

SPRAVODAJ

slovenskej speleologickej spoločnosti

1 2020





Foto: Milan Poprocký

Spravodaj SSS 1/2020

ročník LI

Spravodaj SSS 1/2020 ročník LI

Obsah

- **Do nového roka i ročníka** 4
- Michal Danko: **Krátke bilancovanie roku 2019 z pohľadu adminov stránky sss.sk** 5
- Ján Blaho, Peter Magdolen: **Potápačský prieskum v Suchej diere vo Vysokých Tatrách** 7
- Nela Filipčíková: **O kvapľoch a ich využití pri štúdiu klimatických zmien** 12
- Nela Filipčíková: **Výskum kryštálových jaskýň II – ako skúmať kryštály a čo z toho máme?** 15
- Zoltán Jerg: **Spomienky na Andreja Fejéra a Dobšinskú ľadovú jaskyňu** 18
- Peter Holúbek: **Národná databáza jaskýň na začiatku roku 2020** 24
- Peter Laučík: **Mapy Petra Hipmana v zbierkach Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši** 26
- Zdenko Hochmuth: **Zostup do Snežnej v roku 1974** 31
- Ján Krajčík: **Jaskynná potápačská záchranka Thajsko 2018 ako to bolo naozaj?** 35
- Karol Kýška **Mexiko 2019 – Tatich** 48
- Peter Holúbek et al.: **Tretia výprava slovenských jaskyniarov na Sachalin** 52
- Lukáš Vlček: **Exploromania – nový jaskyniarsky časopis** 67
- Dušan Hutka: **Výstava potápačskej techniky Petra Ferdinandyho** 68
- Bohuslav Kortman: **Jozef Hlaváč – osud našich jaskýň a jaskyniarstva mu vždy ležal na srdci** 69
- **Spoločenské správy** 74
- **Summary** 80

Fotografie na obálke

1. strana obálky: *Potápanie v Cenote Tatich, Yucatán, Mexiko. Foto: Karol Kýška*

2. strana obálky: *Horná časť Dračej chodby v Prosieckej jaskyni. Foto: Juraj Szunyog*

3. strana obálky: *Ivan Kubíni vo vchode jaskyne Natálka v doline Furmanca. Foto: Dušan Hutka*

4. strana obálky: *Zátišie v Jasovskej jaskyni, Slovenský kras. Foto: Pavol Kočiš*

Redakčná rada: Martin Budaj, Nela Filipčíková, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček

Redakčne spracoval: Lukáš Vlček, e-mail: lukasvlcek@yahoo.com

Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk

Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk

Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 1/2020

Contents

- **To the New Year and to the New Volume** 4
- Michal Danko: **The Year 2019 from the point of View of Admins of the SSS Web Page** 5
- Ján Blaho, Peter Magdolen: **Potápačský prieskum v Suchej diere vo Vysokých Tatrách** 7
- Nela Filipčíková: **About Speleothems and Their Use in the Study of Climate Changes** 12
- Nela Filipčíková: **The Crystal Caves Research II – How to Explore Crystals and What Do We Know from It?** 15
- Zoltán Jerg: **Memmories of Andrej Fejér and the Dobšinská Ice Cave** 18
- Peter Holúbek: **The National Cave Database at the Beginning of the Year 2020** 24
- Peter Laučík: **The Cave Plans of Petr Hipman in Collections of the Slovak Museum of Nature Protection and Speleology in Liptovský Mikuláš** 26
- Zdenko Hochmuth: **The Descent to the Wielka Śnieżna Cave in 1974** 31
- Ján Krajčík: **Cave Diving Rescue in Thailand 2018: How It Was Actually?** 35
- Karol Kýška **Mexiko 2019 – Tatich** 48
- Peter Holúbek et al.: **The Third Expedition of Slovak Cavers to the Sachalin** 52
- Lukáš Vlček: **Exploromania – A New Speleological Magazine** 67
- Dušan Hutka: **Peter Ferdinandy´s Diving Technique Exhibition** 68
- Bohuslav Kortman: **Jozef Hlaváč – The Fate of Our Caves Has Always Been in His Heart** 69
- **Social Reports** 74
- **Summary** 80

Cover photos

the 1st cover photo: *Speleodiving in the Cenote Tatich, Yucatán Peninsula, Mexico. Photo: Karol Kýška*

the 2nd cover photo: *The upper part of Dragons´ corridor in Prosiecka Cave. Photo: Juraj Szunyog*

the 3rd cover photo: *Ivan Kubíni at the entrance of Natálka Cave in Furmanec Valley. Photo: Dušan Hutka*

the 4th cover photo: *Still life in the Jasovská Cave, Slovak Karst. Photo: Pavol Kočiš*

Editorial board: Martin Budaj, Nela Filipčíková, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček

Compiled by: Lukáš Vlček, e-mail: lukasvlcek@yahoo.com

Graphic arrangement: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk

Editing: Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo@ssj.sk

Print: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

DO NOVÉHO ROKA I ROČNÍKA

Časopis Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, alebo ako ho zvykneme familiárne nazývať, „náš Spravodaj" – to je hlavný informačný kanál slovenských jaskyniarov už od jeho počiatkov – od roku 1970. Dnes, presne pol storočia po prvom čísle časopisu, sa mi dostalo pocty stať sa jeho šéfredaktorom. Hoci skúsenosti s redigovaním časopisov Aragonit a Slovenský kras či tvorbou niekoľkých jaskyniarskych zborníkov a monografií by tu boli, a počas desiatich rokov činnosti v redakčnej rade Spravodaja sa na mňa čosi nalepilo, avšak nikto, kto by vzal túto funkciu po Bohuslavovi Kortmanovi, by to nemal ľahké. Latka je nastavená profesionálne vysoko. Spravodaj je dlhodobo našou pýchou, časopisom, ktorým sa slovenskí jaskyniari môžu pochváliť nielen doma, ale aj v zahraničí.

Je časopisom nás všetkých a jeho kvalita sa odvíja predovšetkým od obsahu a kvality príspevkov, od odbornosti a skúseností jeho prispievateľov. Všetci vieme, že v Spravodaji sa dajú publikovať tak ako krátke správy, aj rozsiahlejšie štúdie, dokumentárne, ale i umelecké fotografie, plány jaskýň na štvrť strany, ale aj veľkoformátové plány celých jaskynných systémov či krasových území. Je na vás, vážení autori, čo do nového roku prinesiete, akým spôsobom odprezentujete svoju jaskyniarsku činnosť. Verím, že kvalita časopisu bude časom len stúpať.

Odbornú stránku príspevkov zastrešuje redakčná rada, ktorá môže autorom zároveň poradiť alebo pomôcť pri skvalitňovaní ich výstupov. Každopádne je však na autoroch jednotlivých článkov, ktorým smerom sa bude Spravodaj v ďalšom období uberať a aký typ príspevkov v ňom prevládne. Samozrejme, že každý si najradšej prečíta o novom veľkom jaskynnom objave, ale netreba zabúdať ani na regionálne súpisy krasových javov, krátke odborné správy, dobrodružné či úsmevné opisy jaskyniarskych akcií alebo články odkrývajúce históriu jaskýň a osudy ich objaviteľov. Všetko sú to údaje, ktoré ostanú zachované pre budúce jaskyniarske generácie.

Na záver chcem všetkým autorom do nového roka popriať silnú inšpiráciu a veľa úspechov pri tvorbe svojich príspevkov, a všetkým čitateľom nášho časopisu mnoho príjemných chvíľ pri listovaní stránkami 51. ročníka Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti!

Lukáš Vlček

KRÁTKE BILANCOVANIE ROKU 2019 Z POHĽADU ADMINOV STRÁNKY SSS.SK

Michal Danko

Skončil sa rok 2019 a Peťo Holúbek si pri zbieraní a čítaní výročných správ spomenul aj na mňa s prosbou o krátku správu o činnosti nášho webu a podstránok, ktoré spravujeme pre skupiny a kluby Slovenskej speleologickej spoločnosti. Nie som veľmi na písanie, tak skúsim aspoň stručne zhrnúť čo sa udialo na pozadí webu, návštevnosť a priložiť pár obrázkov.

Už od roku 2013 sa nám darí v sponzorskej spolupráci so spoločnosťou Websupport, ktorá nám hostuje webovú stránku a spravuje doménu za zvýhodnených podmienok. Momentálne máme k dispozícii priestor s veľkosťou 50 GB a neobmedzeným počtom emailových adries a subdomén (t. j. stránka s názvom www.nieco.sss.sk).

Počas roku sme oficiálne spustili blog.sss.sk kde môže každá skupina alebo jednotlivec z radov SSS pohodlne publikovať svoje články či postrehy aj s obrázkovou galériou bez nutnosti sa registrovať a zakladať si vlastnú klubovú stránku. Za rok sme takto publikovali 35 príspevkov. Blog je prelinkovaný s novinkami na stránke sss.sk a tie sa automaticky prezentujú aj na facebookový profil Slovenskej speleologickej spoločnosti.

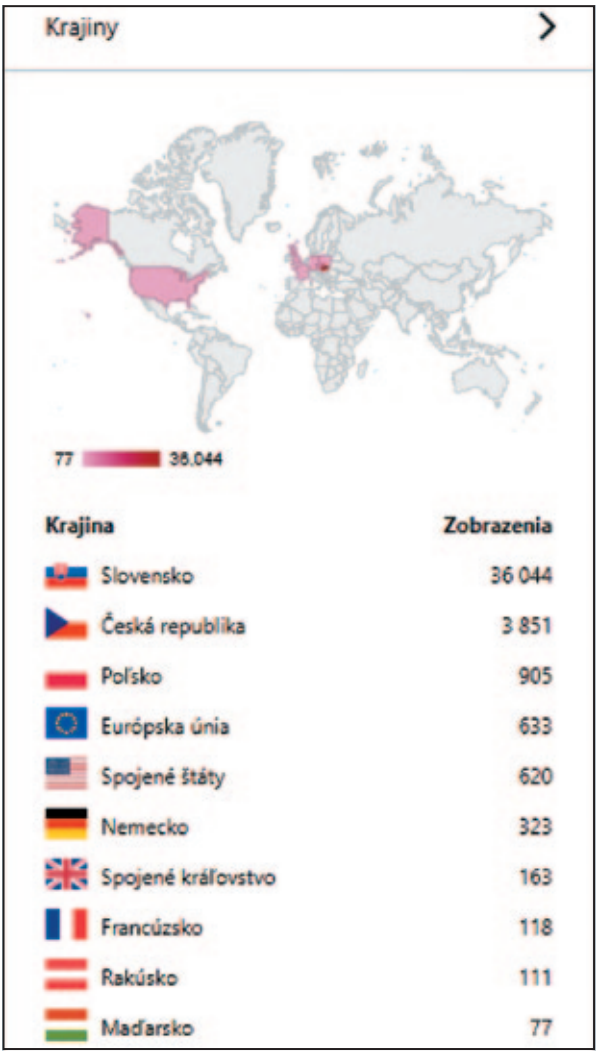
Okrem blogu naďalej spravujeme klubové weby pod doménou sss.sk:

Speleoklub Arachnos
Speleokub Cassovia
SK Dubnica nad Váhom
Hájsky klub športovej speleológie
Mesačný tieň
Oblastná skupina Brezno
Speleoklub Detva
Speleofotografia
Speleoklub Lipt. Mikuláš
Speleo Varín
Osobnosti SSS

Najmä z iniciatívy Peťa Holúbka a ľudí okolo neho sa vytvoril portál osobnosti.sss.sk, kde počas roku pribudlo až 25 komplexných článkov o osobnostiach, ktoré sa v minulosti podieľali na výskume jaskýň a krasu na území Slovenska.

Na stránke SSS sa za rok 2019 publikovalo 24 oficiálnych oznamov spoločnosti a stovky automatických noviniek zo slovenských aj zahraničných speleowebov. Stránku navštívilo počas roku 2019 celkovo 12 067 návštevníkov a prečítali si dohromady 46 337 článkov, čo predstavuje mierny nárast oproti roku 2018.

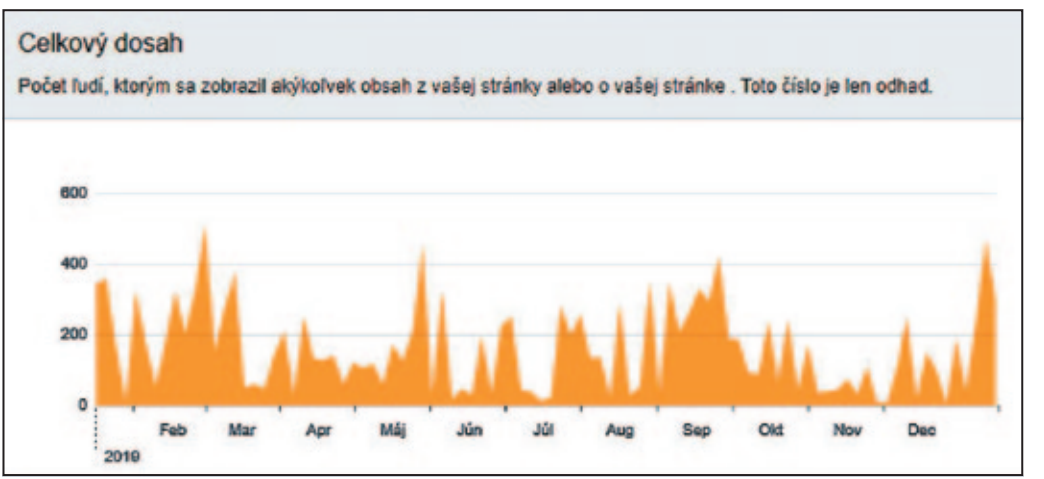




Zaujímavosťou je strmo rastúca návštevnosť stránky z mobilných zariadení, ktorá sa blíži k hranici 40 %.

Denná návštevnosť v deň publikovania článku hlavne vďaka okamžitému prelinkovaniu na sociálnu sieť Facebook dosahuje okolo 130 unikátnych návštevníkov, z toho priamo so sociálnych sietí evidujeme 85 príchodov. To, že sociálne siete tvoria jeden z hlavných distribučných kanálov dokumentujú obrázky. Faktom zostáva, že návštevníci webu čítajú prevažne iba prednú stranu, kde sa nachádzajú najnovšie úryvky článkov a RSS Novinky. Dlhodobo najpopulárnejšia podstránka webu je Spravodaj SSS, kde si návštevníci môžu prelistovať alebo stiahnuť Spravodaj SSS vo forme .pdf. Druhou najsledovanejšou stránkou je zoznam oblastných skupín a klubov SSS, v tesnom závese za ňou je stránka s novinkami, ktorá je zobrazovaná prioritne pre mobilné zariadenia, čiže telefóny a tablety.

Oficiálnu stránku SSS na Facebooku k dnešnému dňu sleduje 1059 ľudí nielen zo Slovenska (sledovatelia). Na obrázku nižšie vidno ako algoritmus podľa aktivity príspevkov zobrazuje Novinky SSS užívateľom v ich profiloch na sociálnej sieti. Aj preto nie vždy na Facebooku vidíte príspevok okamžite po jeho zverejnení.



POTÁPAČSKÝ PRIESKUM V SUCHEJ DIERE VO VYSOKÝCH TATRÁCH

Ján Blaho, Peter Magdolen

Suchá diera bola uvedená do literatúry už v 19. storočí a patrí tak k prvým opísaným jaskyniam Vysokých Tatier (Roth, 1882). Napriek dlhej histórii, zmapovaná bola až roku 1996 (Magdolen a Holúbek, 1998). Mapovacie práce podstatne navýšili dĺžku jaskyne, dovtedy odhadovanú na 400 m, keď sa dosiahol údaj 1087 m. Prepojenie Suchej diery s blízkou Mokrou dierou sa udialo 6. 8. 2000, a vznikol tak systém so zameranou dĺžkou 1554 m. K tomuto presnému údaju sa prirátava 210 m preplávaných potápačmi v koncovom sifóne Mokrej diery; táto dĺžka však nie je úplne presná, pretože ide o dĺžku odvinutej vodiacej šnúry. Potápačský prieskum prebieha v Mokrej diere s väčšími prestávkami už 30 rokov, avšak zamerať sifón sa ešte potápačom nepodarilo; stále je to výzvou pre speleopotápačské partie. Na rozdiel od Mokrej diery sa v Suchej diere až do tohto leta nikto do vody nezanoril. Potápačské možnosti sa tu zdali neisté. Pri zameriavaní jaskyne sme do mapy vyznačili tri neveľké vodné plochy. Boli sme však presvedčení, že vzhľadom na približne rovnakú nadmorskú výšku hladín jazierok v Suchej diere a koncového sifónu v Mokrej diere, tieto vody súvisia a je tu možnosť prepojenia týchto jaskýň aj vodnou cestou. Bolo to ostatne aj naznačené v článku o Suchej diere. Asi táto zmienka bola dôvodom uvedenia Suchej diery do zoznamu lokalít vhodných pre jaskynné potápanie (Hochmuth, 2000), pričom jaskyňa tu figurovala ako miesto s tromi sifónmi, zatiaľ nepreskúmanými.

Prítomnosť speleopotápačov s trvalým bydliskom v Bratislave, či už členov OSJM alebo Speleo Bratislava viedla k prieskumu blízkych jaskynných sifónov (Riečna jaskyňa, Limbašská vyvieračka), neskôr aj vzdialenejších, v rámci celého Slovenska. Keď sa z rôznych dôvodov prieskum týchto lokalitách prerušil, zákonite sa do programu dostala aj Suchá diera.

Vhodný čas nastal minulé leto. Prieskumu predchádzala obhliadka sifónov ešte v auguste 2018, kedy sme sa utvrdili v tom, že dve z troch vodných plôch sú vhodné na zanorenie; Csaba Igaz natočil aj krátky klip predstavujúci tieto hladiny a zavesil ho na Youtube. Rovnakú akciu, ale už za prítomnosti speleopotápača uskutočnila dvojica autorov počas jaskyniarskeho týždňa v Monkovej doline dňa 4. 7. 2019. Oba vhodné sifóny boli nasnímané už vodotesnou kamerou s osvetlením silným podvodným svetlom. Sifóny sme očíslovali 1 až 3, pričom najväčší je č. 1 a vzdialenejší má č. 3. Stredná hladina (sifón č. 2) je primalá na zanorenie s výstrojom, a teda nevhodná na potápanie. Podľa videozáznamov sa perspektívnejší zdal sifón č. 3, ktorý bol čistý, bez bahnitých sedimentov a jeho rúrovitý tvar pokračoval aspoň 4 m do hĺbky. Sifón č. 1 má väčší vstup, ale už v hĺbke asi 1,5 m trčí zboku kulisa, pod ktorú je nutné sa pretisnúť; navyše je v ňom veľa sedimentu, ktorý rýchlo zníži viditeľnosť. S obhliadkou bol speleopotápač spokojný a naplánovali sme ostrú akciu v rámci tradičného



Podporný tím a materiál. Foto: P. Tekel

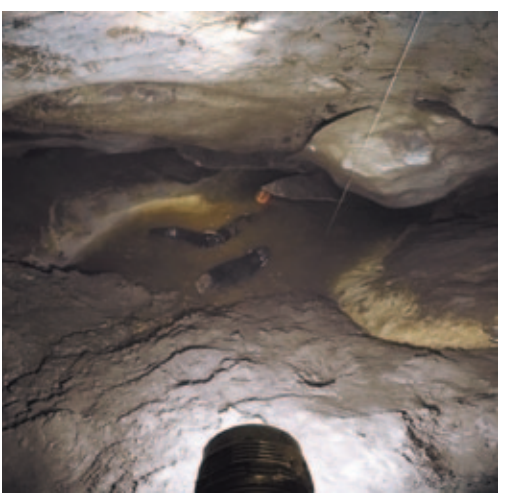
letného výjazdu do Tatier, ktorý sa tento rok uskutočnil v termíne 17. 8. – 25. 8. s ubytovaním v Podspádoch. Prieskum Suchej diery sa stal jedným z hlavných bodov programu.

Priebeh akcie

Aby sa dalo k jaskyni dostať s potápačským materiálom, bolo nutné najprv upraviť prístup ku vchodu od turistického chodníka. Toto sme vykonali dňa 18. 8. pomocou pílky a mačety. Vytvorenie chodníčka nebolo úplne jednoduché vzhľadom na sťaženú orientáciu v neudržiavanom lesnom poraste s množstvom popadaných kmeňov a hustým podrastom. Vyčistenie asi 200 m úseku nám trvalo štyri hodiny aj s menším blúdením. Nasledujúci deň bol ešte stále bez potápača, spriechodňovali sme jaskyňu v časti od vchodu č. 7 po sifón, pričom sme rozšírili úžinu pri m. b. 24, zakotvili lano na zostup 15 m šikminou k sifónu č. 1 a pomocou vŕtačky s možnosťou zbíjania rozšírili priechod od sifónu č. 1 k sifónom č. 2 a 3. Predvídavo sme aj osadili kotvu s plaketkou pri vstupe do sifónu č. 3. Ostrá akcia začala v utorok 20. 8. príchodom na polesie v Tatranskej Javorine, kde sme vybavili vstup autom na lesné komunikácie v správe Štátnych lesov TANAP-u za sumu 10 € na deň. Presunuli sme sa doplna naloženým vozidlom Mitsubishi L-200 (pickup 4 × 4) po zelenej turistickej značke na čistinu nad jaskyňou, po prebalení sme čerstvo spriechodneným chodníkom preniesli všetok materiál pred jaskyňu a ďalej v batohoch až k šikmine nad sifónom. Sem prišiel aj potápač v polosuchom neoprénovom obleku, na ktorom mal ochrannú kombinézu. Tú si v jaskyni vyzliekol a k sifónu zostúpil bez nej. Pomocou zakotveného lana sme k sifónu pospúšťali aj fľaše s namontovanými automatikami. Potápač preliezol k sifónu č. 3 a čiastočne už vo vode sa vystrojil na ponor. Pôvodný úmysel ísť do vody dolu hlavou sa nepodaril, pre nedostatok priestoru sa nedalo otočiť, a preto zostupoval nohami napred. Ponor trval iba 10 minút, po zostupe do hĺbky 5 m potápač konštatoval neprielezné zúženie. Návrat na hladinu bol bez problémov, komplikácie nastali pri vyliezaní z vody v strmom úzkom úseku. Tu pomohla osadená kotva, na ktorej bola pôvodne vyviazaná vodiaca šnúra. Operatívne sme tu naviazali kus lana, pomocou ktorého sa potápač vytiahol von. Pretože mal ešte vo fľašiach dostatok dýchacej zmesi, rozhodol sa preskúmať aj sifón č. 1. Presunuli sme sa pár metrov k tejto hladine, uviazali vodiacu šnúru a potápač sa znovu zanoril. Tentokrát sa už po pár minútach prestali ukazovať bubliny a hladina stíchla. Potápač vyplával po 22 minútach a referoval, že sa otočil v hĺbke 21 m, pričom voľná chodba pokračovala ďalej do hĺbky. Návrat bol podmienený stavom



Transport potápačského materiálu v jaskyni. Foto: Cs. Igaz

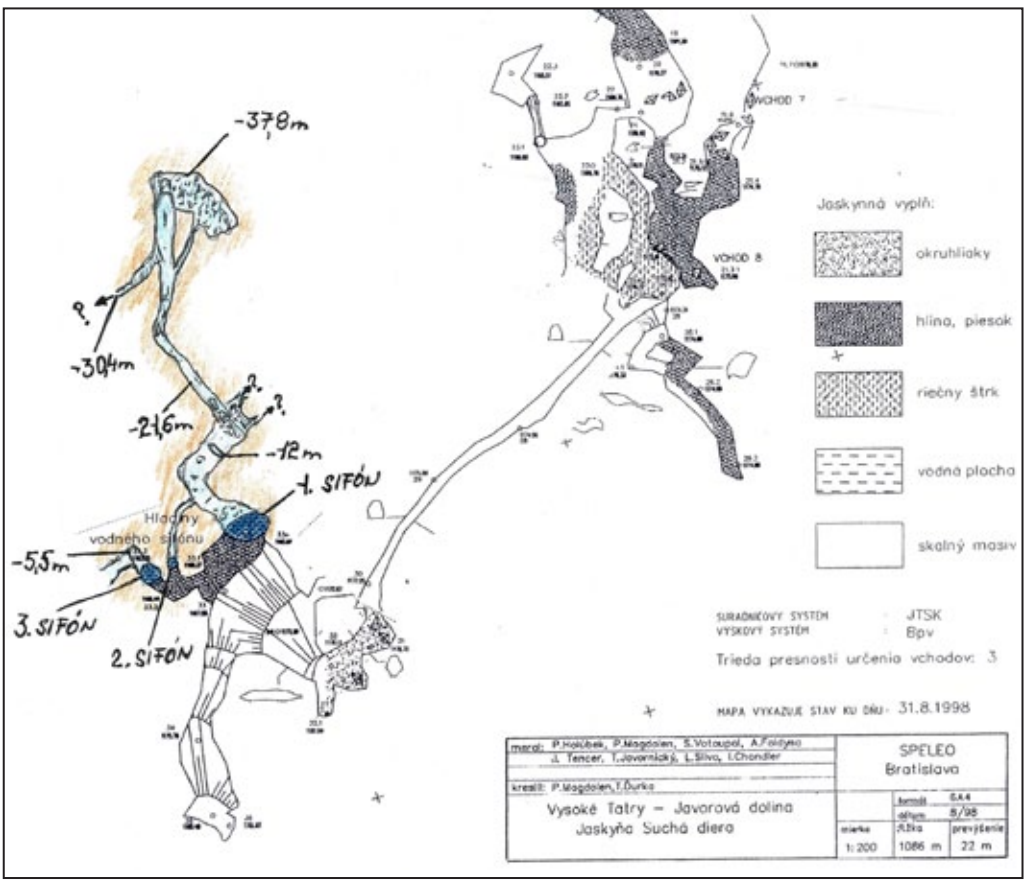


Zanorenie potápača v sifóne č. 1. Foto: Cs. Igaz

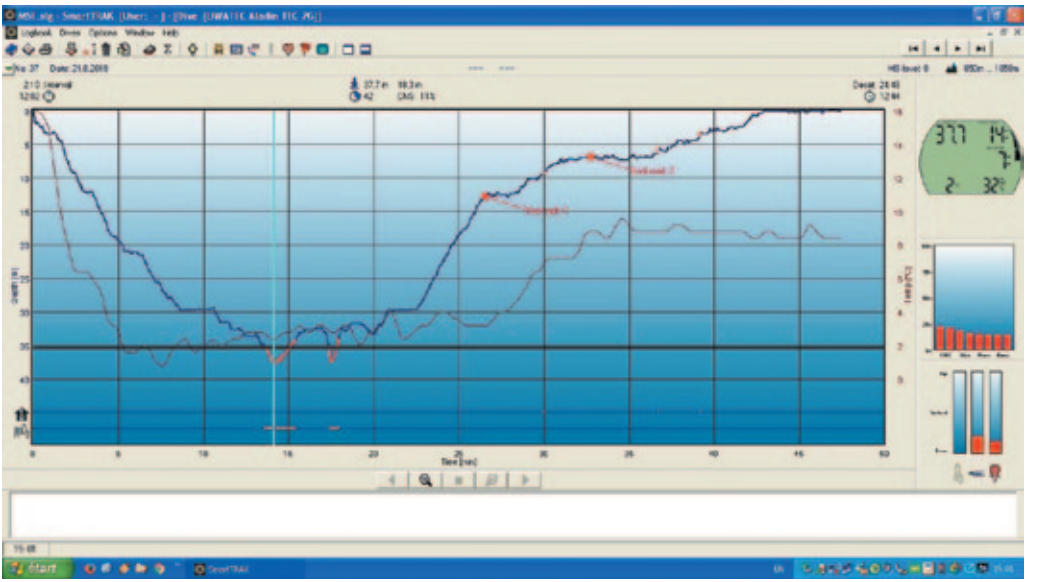
dýchacej zmesi a aj nízkou teplotou vody. Ešte čiastočne vo vode sa odstrojil, materiál sme dali naspäť do transportných vakov a postupne povynášali pred jaskyňu. Tu sme všetko poumývali v Javorinke tečúcej pár metrov od vchodu, čiastočne vysušili a odniesli k autu. Večer sa na chate spoločne pozerali kamerové záznamy z priebehu ponorov s výsledkom, že je treba v prieskume pokračovať, a to buď nasledujúci deň, alebo po dni pauzy, v závislosti od počasia. Keďže ráno 21. 8. bolo obstojne, rozhodli sme sa včerajšok zopakovať. Tentoraz sme k sifónu transportovali tri fľaše, potápač mal na sebe suchý oblek a na ňom ochrannú kombinézu, ktorú si vyzliekol až tesne pred sifónom. Po zanorení išla časť podporného tímu hore nad šikminu, kde je podstatne teplejšie, než pri sifóne, a po štvrťhodine sme sa vystriedali. Ponor trval 41 minút, potápač dosiahol dno v hĺbke 38 m. V sifóne ostala natiahnutá vodiaca šnúra a v hĺbke 30 m aj navijak. Po vynorení sa potápač odstrojil a transportný tím s už nacvičenými zručnosťami presunul rýchlo všetok materiál na povrch, po poumývaní k autu, a v poobedných hodinách sme akciu ukončili na Podspádoch.

Opis sifónov

Sifón č. 3 tvorí samostatná rúrovitá chodba, ktorá strmo padá na dno v hĺbke -5 m. Dno je uzavreté so zakaľujúcimi sedimentmi, ktoré sú splavené z povrchu. V hĺbke -2,5 m sa v ľavej strane začína puklina široká 25 cm, ktorá padá až na dno. Puklina sa zužuje a je neprielezná. Celkovo tento sifón nemá perspektivitu. Sifón č. 1 začína vodnou plochou s rozmermi 3 × 1,5 m a mierne klesá, čo má za následok množstvo bahnitých sedimentov, ktoré pri pohybe rýchlo znižujú viditeľnosť. V hĺbke -2 m sedimenty pokrývajú



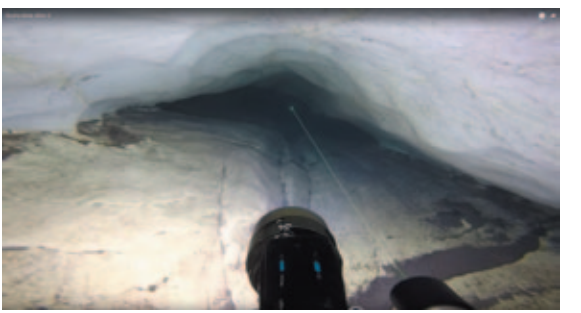
Pamäťový náčrt sifónov v pôvodnej mape Suchej diery.



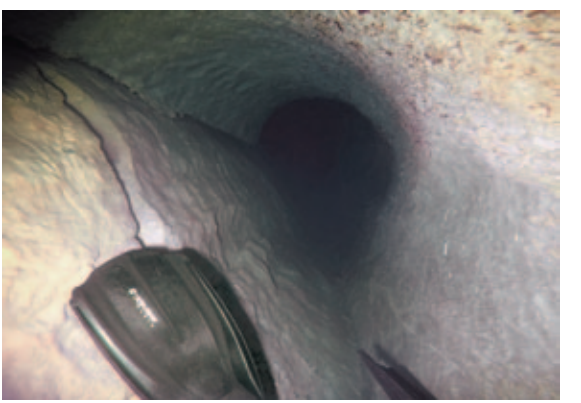
Záznam z ponoru v sifóne č. 1.

takmer celé dno a jaskyňa pokračuje úžinou vľavo, prechod však treba nájsť po hmate. Ďalej sa priestor otvára a prudko padá do hĺbky -8 m, kde sa postupne točí doprava a v hĺbke -13 m sa otvorí väčší priestor s dobrou viditeľnosťou. Oproti je vidieť šikmú terasu (balkón) a pod ňou pokračovanie, ktoré v hĺbke -17 m padá do tunela. Ten sa v hĺbke -27 m zatáča doprava; tu sa pri pohybe ďalej treba otočiť na bok, aby sa dalo prejsť vertikálnou zúženinou. Tunel naďalej klesá a v hĺbke -33 m na ľavej strane vybieha chodba smerujúca nahor. Tu sa mení profil tunela i farba okolitých hornín. Kým predtým bol tunel založený na styku vápenca (šedej farby) a dolomitu (krémovej farby), menia sa v tomto mieste steny na bielo-ružové a pod polkruhovým stropom vystupuje kamenné dno v menej vypuklom tvare, pripomínajúce chrbát akéhosi tvora. Chodba ďalej klesne na dno v hĺbke -37,8 m; to je pokryté malými okruhliakmi a je bez možnosti postupu. Odbočka v -33 m stúpa nahor a zároveň sa zmenšuje jej profil, až napokon po asi 3 m je zúžená tak, že s tromi fľašami sa nedá prejsť. Vidno však, že za kritickým miestom sa chodba opäť rozširuje.

Oba sifóny sú nasnímané na niekoľkých videozáznamoch, ktoré sú dostupné na webstránkach SSS v sekcii blog, boli zverejnené



Pohľad pod hladinou vody do sifónu č. 3. Foto: J. Blaho



Pokračovanie chodby v -17,1 m. Foto: J. Blaho



Profil prechodu do ďalších častí v hĺbke -30 m. Foto: J. Blaho



Pohľad z -33 m na ďalšie pokračovanie jaskyne. Foto: J. Blaho

v druhom polroku 2019. Tiež sa tu nachádza reportážny opis priebehu jednotlivých ponorov potápača. Teplota vody v sifóne bola stanovená dvomi záznamníkmi – jeden ukázal hodnotu 2 °C, druhý 4,5 až 5 °C. Použitý výstroj pri dosiahnutí dna v sifóne č. 1: 2 ks 8 l fliaš na 300 bar vzduch, 1 ks 9 l fľaša na 270 bar EAN 32 %, SideMount (postroj na bočné fľaše), suchý potápačsky oblek Tuffy Cordura s gumákmi a 7 mm integrovanou kuklou, podobličenie (termotričko, termoponožky, termoslipy Craft, ribano Moira Trio, podoblek Typhoon 200, ponožky Weezle 5 mm), neoprénové rukavice, 120 m navijak s linkou, videosvetlo GRALmarine, video GoPro HERO4 BLACK.

Zhodnotenie akcie a ďalšia perspektíva

Počas dvoch dní v auguste 2019 sa uskutočnil prvý prieskum sifónov v Suchej diere. Z prvotnej obhliadky perspektívnejší sifón č. 3 sa ukázal krátky, v hĺbke 5 m sa mení na neprieleznú puklinu a ďalší postup bez technickej činnosti je tu nemožný. Sifón č. 2 je len úzka zatopená puklinová chodba a prieskum je tu zbytočný, keďže pomocou svetla sme zistili jeho komunikáciu so sifónom č. 1. Toto prepojenie je v hĺbke asi 5 m. Sifón č. 1 je hlavným pokračovaním suchých partií jaskyne, predstavuje predĺženie šikminy do hĺbky 38 m prerušenej schodom s galériou v hĺbke 13 m. Dno sifónu je pokryté riečnym štrkom s okruhliakmi, je slepo ukončené. Možnosť postupu je v hĺbke 30 m – vybiehajúca chodba je prehradená štrkovým valom, ktorý by pri ďalšom postupe bolo treba odhrabať. Nepreskúmaná zostáva horizontálna galéria v hĺbke -13 m, tu sa však pri pohybe potápača zvíria bahnité sedimenty a viditeľnosť rýchlo klesá k nule. Pre budúce akcie bude treba preskúmané priestory zamerať. Možné prepojenie s jaskyňami Mokrá diera a Javorinka vyplynie až po zameraní sifónov v týchto jaskyniach. Akcie v dňoch 18. – 21. 8. 2019 sa zúčastnili: J. Blaho (potápač), M. Adam, Cs. Igaz, P. Magdolen, P. Tekel a J. Tencer (transportný tím).

Literatúra

Magdolen, P. – Holúbek, P. (1998): Jaskyňa Suchá diera vo Vysokých Tatrách. Slovenský kras, 36, 185–188.

Bolek, W. (2000): Mokrá diera (Javorová dolina). Spravodaj SSS, 31, 2, 41.

Hochmuth, Z. (2000): Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku. SSS a Katedra geografie PF UPJŠ, Prešov – Košice, 164 s.

O KVAPĽOCH A ICH VYUŽITÍ PRI ŠTÚDIU KLIMATICKÝCH ZMIEN

Nela Filipčíková
Katedra environmentálnej geochémie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Ľudstvom zapríčinené klimatické zmeny sú v súčasnosti naozaj horúcou témou nielen medzi vedcami. Táto téma osciluje všade medzi ľuďmi, ktorí vnímajú, ako veľmi závisí náš život od prírodných cyklov a aká silná, no zároveň krehká je rovnováha v prírode. Koniec koncov, v histórii našej planéty nie sme jediným biologickým druhom, ktorý dokázal zmeniť charakter atmosféry. Prvými boli napríklad maličké cyanobaktérie (vodné jednobunkové organizmy), ktoré po prvý krát začali produkovať kyslík prostredníctvom fotosyntézy, ktorý unikal do atmosféry. Vyprodukovali ho toľko, že sa celkový charakter zemskej atmosféry drasticky zmenil, a my túto udalosť teraz nazývame „veľký oxidačný event" (pred asi 2,4 miliardami rokov). Samozrejme, takýto event mal ničivé následky na všetok dovtedajší život, a súčasne uvoľnil priestor pre evolúciu iných druhov. V súčasnosti situácia vyzerá tiež neveselo, ako počúvame z úst odborníkov, prezentujúcich fakty podložené rozsiahlou evidenciou, vyzývajúc k radikálnemu globálnemu obmedzeniu spaľovania fosílnych palív, ochrane a rozširovaniu lesných porastov a iným aktivitám s negatívnou bilanciou skleníkových plynov. Občas sa bohužiaľ ešte stále vyskytnú názory popierajúce fakt, že ľudstvo je zodpovedné za súčasnú klimatickú krízu, čo môžeme v lepšom prípade zaradiť medzi názory neinformované, archaické, ignorujúce súčasnú vedu alebo, politicky účelovo motivované.

Klíma zapísaná v kameňoch?

Veľkú časť takejto evidencie získavame aj štúdiom geologických materiálov – takzvanými rekonštrukciami klimatických zmien v histórii Zeme. Aby však bolo možné toto uskutočniť, musíme mať k dispozícii nástroj, ktorým informácie získame a materiál, ktorý budeme skúmať. Vývoj takýchto nástrojov je založený napríklad aj na správaní sa chemických prvkov v prírode. Odhaľovanie zákonitostí rozdeľovania a koncentrovania sa prvkov v materiáloch a zisťovanie vzťahu týchto procesov k fyzikálnochemických parametrov prostredia je základom pre porozumenie a správne interpretovanie prírodných dejov.

Trochu histórie

Prelomovou v tejto oblasti bola zvedavá otázka Paula Niggliho počas prednášky o rozdeľovaní stabilných izotopov[1] vedenej Haroldom Ureym v Zürichu v roku 1946. Paula zaujímalo, či by sa pomocou prednášaných výpočtov dalo rozlíšiť medzi sladkovodným a morským vápencom, pokiaľ by sme zmerali izotopové zloženie kyslíka v tomto materiáli. Nasledujúca rozsiahla debata Harolda Ureyho natoľko inšpirovala, že sa po návrate domov na Univerzitu v Kolumbii zameral na štúdium teplotných koeficientov rozdeľovania izotopov kyslíka medzi kalcitom ($CaCO_3$) a vodou pri kryštalizácii. Sformoval sa výskumný tím pod vedením Samuela Epsteina a zanedlho mal Svet v rukách nástroj, ktorým je možné určiť teplotu pradávnych oceánov pomocou merania izotopov kyslíka v schránkach fosílií[2]. Takto vznikli takzvané paleoteplomery – nástroje na mapovanie klimatických zmien v dávnej minulosti prostredníctvom skúmania geologických materiálov. Najvďačnejšími na takéto skúmanie sú materiály, ktoré majú vrstvičky, obsahujú fosílie, organickú hmotu, uzavretú vodu alebo určité minerály. Takými sú napríklad vrtné jadrá z rôznych druhov vápencov a iných mladších sedimentov, z ľadu, letokruhy stromov a, v neposlednom rade, kvaple.

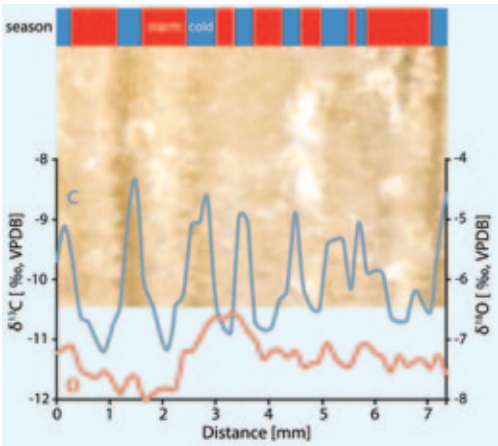
[1] Všetky materiály sa skladajú z chemických prvkov, prehľadne usporiadaných do periodickej tabuľky. Každý prvok má svoje miesto (lat. *topos*). Avšak na tom istom (lat. *Iso*) mieste sa môžu nachádzať prvky rôznych hmotností – *Izotopy*. Tak poznáme napríklad ľahší uhlík ^{12}C a ťažší uhlík ^{13}C. *Stabilné izotopy* nepodliehajú prirodzenému rádioaktívnemu rozpadu.

[2] Zvyšky organizmov (zväčša ich pevných častí – schránok) zachované v horninách.

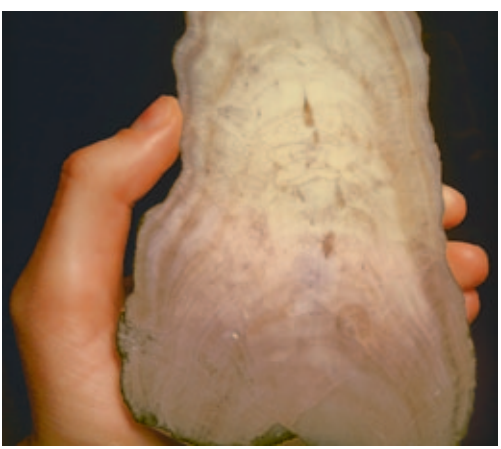
Kvaple – klimatické archívy

Kvaple, odborne nazvané *speleotémy* sú jedným z týchto výnimočných archívov, skúmaním ktorých vieme rekonštruovať minulé teplotné zmeny. Je tomu tak preto, že teplota v jaskyniach je, ako vieme, stabilná a odráža priemernú ročnú teplotu v danej oblasti. Kvaple sa tvoria z rozpusteného vápenca transportovaného vodou po puklinách až do vnútorných priestorov jaskyne. A voda je tu dôležitá nielen ako transportné médium, ale hlavne nám poskytuje signál závislý od teploty. Tento signál vieme získať pomocou štúdia kyslíka a uhlíka, respektíve ich rôznych druhov (izotopov) a ich zastúpenia vo vzorke z kvapľa, a na papieri vyzerá ako kľukatá čiara (obr. 1). Porozumieť týmto kľukatým čiaram je naozaj celá veda[3] (Fairchild et al. 2012), no v najzjednodušenejšom zmysle slova ich vieme preložiť ako: keď si na čiare dole, bolo zima a keď si hore, bolo teplo (no pozor, niekedy je tomu i naopak!). Rovnako dôležité je, že kvapeľ rastie po vrstvičkách tvoriacich niečo ako letokruhy – to je veľmi výhodné, pretože takto nám zaznamenávajú čas rastu kvapľa a môžeme teda relatívne odhadnúť aká zmena teploty bola skôr či neskôr – v závislosti či ju zmeriame vo vrstvičke mladšej alebo staršej (obr. 2). Keby sme chceli vedieť, aký je kvapeľ starý, museli by sme však použiť datovanie založené na obsahu rádiogénneho[4] prvku urán a jeho dcérskeho prvku tórium v malej vzorke kvapľa. Toto datovanie je veľmi elegantne vymyslené, využíva totiž schopnosť uránu rozpustiť sa vo vode, ktorú tórium nemá. Tórium, ktoré nás zaujíma, vzniká z uránu tzv. rozpadovým radom a vedci určili, koľko taký rozpad trvá (respektíve koľko je jeho polovičný čas). Pri vyzrážaní kvapľa z vodného roztoku vápenca nám príroda sama precedí prirodzenú zmes uránu a tória tak, že vznikajúci kvapeľ obsahuje iba urán – je to ako keby sme zresetovali hodinky. Od času, kedy vykryštalizovala vrstvička kalcitu v kvapli vieme s istotou, že všetko tórium, ktoré tam nameriame, pochádza jedine z pôvodného uránu, ktorého obsah zmeriame tiež. Hodíme to do rovnice a záhada veku je vyriešená! Moderná veda sa bez takéhoto datovania nezaobíde, pretože potrebuje porovnávať rôzne záznamy z konkrétnych období v histórii Zeme.

Je toho ešte mnoho zaujímavého na kvapľoch a iných speleotémach a ich použití vo výskume,



Obr. 1. Obrázok prevzatý z publikácie Boch & Spötl (2008). Na pozadí vidíme fotografiu časti kvapľa s pozorovateľnými ročnými prírastkami kalcitu (lamínami; zvislé pruhy). Graf zobrazuje izotopový záznam uhlíka a kyslíka ($\delta^{13}C$ a $\delta^{18}O$) na zvislých osiach vľavo a vpravo. Vodorovná os zobrazuje vzdialenosť vzorkovania v milimetroch. V hornej časti obrázku sú červenou a modrou farbou naznačené teplé a studené obdobia tak, ako zodpovedajú uhlíkovému záznamu. Uhlíkový záznam bol interpretovaný spolu s dátami z monitoringu jaskynnej atmosféry, kde sa sledovalo kolísanie pCO_2. Správanie sa kyslíka nebolo ovplyvnené týmito sezónnymi zmenami, ale odráža viacročný cyklus zmien. Vzorka pochádza z jaskyne Katerloch v Rakúsku a vekovo zodpovedá obdobiu posledného glaciálneho maxima (LGM).



Obr. 2. Rozrezaný a naleštený kvapeľ z jaskyne Sedmička v Borinskom krase. Vidíme prírastkové vrstvičky, os rastu kvapľa prebieha stredom.

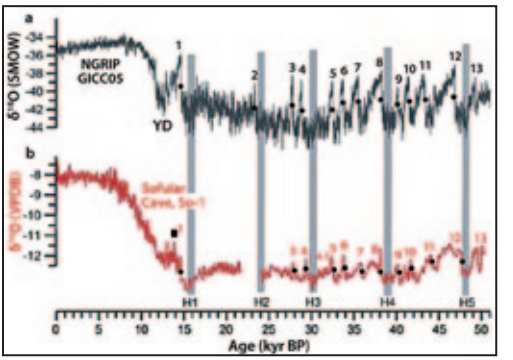
[3] Pre záujemcov môžem poskytnúť hŕbu literatúry.

[4] Rádiogénny prvok podlieha prirodzenému rozpadu, produkujúc dcérske prvky. Poznáme viacero rozpadových reakčných radov, ktoré začínajú urán om a končia stabilným olovom.

nie len v rekonštrukciách klimatických zmien. I preto je jaskynná výzdoba taká cenná a mali by sme ju chrániť nielen myšlienkou a srdcom, ale hlavne činom (či nečinom!). Vo výskume je síce dôležité vzorky z jaskyne odobrať, no vždy je treba sa snažiť urobiť čo najmenšiu škodu. Mnohí vedci zvolili stratégiu, že pri prvej výprave do jaskyne odoberú z kvapľov iba maličké – 1 cm hrubé jadrové vrty, a až keď sú známe veky, a tie sedia do nimi skúmaného obdobia, až vtedy sa podujmú vzorku odobrať. Na odobratie každej vzorky je, samozrejme, vždy veľmi dobrý dôvod. Derek Ford, veľmi známy krasológ a priekopník na poli speleogenézy[5], nám vo svojich knihách nikdy nezabudne pripomenúť ako krásne jaskynná výzdoba pôsobí v jaskyni a ako „priam neprístojne" vyzerá kdekoľvek mimo nej.

Zozbieraním a kombináciou mnohých rôznych „klimatických archívov" sme získali dobrú predstavu o priebehu klimatických zmien v minulosti (obr. 3). Stále však je dôležité tieto údaje spresňovať a dopĺňať medzery v globálnom zázname. Dáta a záznamy z rôznych archívov majú k dispozícii tímy s iným zameraním – matematickým modelovaním klimatických zmien v budúcnosti s použitím zložitých programov a enormného množstva dát. Aj s použitím dát z kvapľov sa snažia „pretáčať" vývoj dopredu i dozadu – porovnávajúc výsledky s kontrolnou skupinou a modelovať tak priestorové izotopové trendy. Nájsť ideálny spôsob takéhoto modelovania je tak isto predmetom intenzívneho súčasného výskumu. Samozrejme toto je iba maličká časť z obrovského množstva spôsobov, ako študovať zmeny klímy.

Mnoho vedeckých tímov sa zaoberá štúdiom kvapľov a iných speleotém, a vždy sa potešia záujmu mladých študentov, ktorí by sa rozhodli rozšíriť ich rady. Pre študentov, ktorí by mali záujem dozvedieť sa viac, či orientovať sa týmto smerom dávame do pozornosti medzinárodnú udalosť s názvom Summer School of Speleothem Science (S4), ktorú spoluorganizujeme. Táto letná škola sa bude konať v lete 2021 na pôde Jiatong Univerzity, Xi´an v Číne. Vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu, bude škola možno vedená on-line – to musíme ešte vymyslieť. V prípade realizovania školy prezenčne,



Obr. 3 Prevzaté z knihy Speleothem Science (Fairchild et.al. 2012). Na obrázku vidíme záznamy izotopov $\delta^{18}O$ (zvislé osi) v priebehu času (vodorovná os). Vodorovná os zobrazuje vek (Age) v jednotkách Kyr BP, znamenajúcich tisíce rokov pred začiatkom súčasných meraní (rok 1950). Zobrazené záznamy pochádzajú a) z vrtu do grónskeho ľadovca (Sevensson et al. 2008); b) z jaskyne Sofular v Turecku (Göktürk et al. 2011). Číslami sú naznačené obdobia mierneho oteplenia počas ľadových dôb, nazývané interštadiály. Sivé zvislé obdĺžniky znázorňujú obdobia náhlych oteplení (Heinrichových eventov); YD je skratka pre mladší dryas – obdobie náhleho prudkého ochladenia.

bude možné požiadať si o grant na prefinancovanie účasti, alebo o cestovný grant. Podmienkou pre účasť je dobrá znalosť anglického jazyka, štatút študenta ideálne so zameraním na environmentálne vedy alebo geovedy. Viac informácii poskytneme priebežne alebo neváhajte písať na nela.filipcikova@gmail.com.

Literatúra

Bosch R., Spötl Ch. (2008): The Origin of Lamination in Stalagmites from Katerloch Cave, Austria: Towards a Seasonality Proxy. PAGES News, 16, 3.

Fairchild I. J., Baker A., Asfawossen A., Domínguez-Villar D., Gunn J., Hartland A., Lowe D. (2012): *Speleothem Science; From Process to Past Environments.* First edit. by R. Bradley. Wiley-Blackwell; A John Wiley & Sons, Ltd. Publication.

Göktürk O. M., Fleitmann D. et. al. (2011): Climate on the Southern Black Sea Coast During the Holocene: Implications From the Sofular Cave Record. *Quat. Sci. Rev.*, 30, 2433–2445.

Svensson A., Andersen K. K., Bigler M. et al. (2008): A 60000 Year Greenland Stratigraphic Ice Core Chronology. *Climate of the Past*, 4, 47–57.

[5] *Speleo* (lat. jaskyňa) *genéza* (lat. vznik) je proces vzniku jaskýň.

VÝSKUM KRYŠTÁLOVÝCH JASKÝŇ II – AKO SKÚMAŤ KRYŠTÁLY A ČO Z TOHO MÁME?

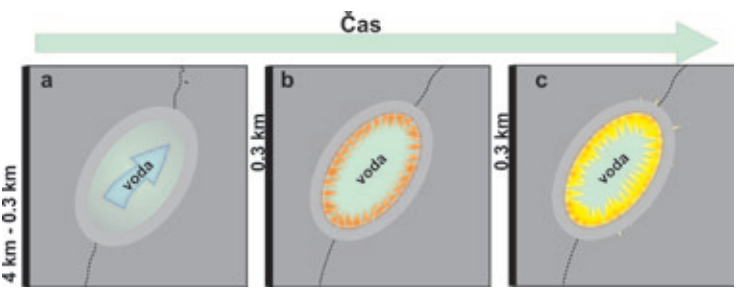
Nela Filipčíková
Katedra environmentálnej geochémie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Trochu histórie na úvod

Prvé zmienky o výskume hydrotermálnych jaskýň pochádzajú z polovice 19. storočia (Desnoyers 1845, Nöggerath 1945, Pošepný 1893). Odvtedy sú tieto jaskyne skúmané viac-menej nepretržite vedcami z celého sveta. V zásade sa všetci začali zaoberať veľmi zvláštnymi nálezmi z jaskýň, ako sú napríklad veľké kryštály na stenách, rôzne nelogicky pôsobiace tvary stien či podozrivo rozmanitá minerálna výplň. Tieto nálezy viedli k zásadnej otázke: „Môže kras vznikať aj inak, než ho poznáme?“ Inak než pôsobením koróznej a eróznej činnosti presakujúcich a prúdiacich vôd z povrchu? A tak sa začali realizovať štúdie, ktoré by objasnili, akým spôsobom možno spomínané nálezy a pozorovania vysvetliť. Spojením mnohých štúdií sa pomaly dláždila cesta ku zmene dovtedy všeobecne akceptovanej teórie opisujúcej vznik krasových javov výlučne pôsobením vody z povrchu. Vyčlenila sa úplne nová veľká skupina jaskýň, vznikajúcich bez kontaktu s povrchom. Tieto jaskyne vznikajú pôsobením agresívnych vôd vystupujúcich zo zemských hĺbok a nazývame ich *hypogénne jaskyne*[1]. Vyčlenenie hypogénnych jaskýň ako samostatnej veľkej genetickej skupiny bolo pre vedeckú komunitu veľkým úspechom a ďalším krokom k lepšiemu porozumeniu celkovej rozmanitosti procesov, vedúcich ku vzniku jaskýň.

Kryštálové jaskyne

Kryštálové jaskyne sú malou skupinkou patriacou do veľkej skupiny hypogénnych jaskýň, a aj medzi sebou sa navzájom odlišujú. Z teórie vieme, že vznikajú počas výzdvihu pohorí. Vieme, že hlbšie časti zemskej kôry obsahujú vysoké koncentrácie CO_2, kľúčového plynu, ktorý hýbe svetom a tiež vytvára jaskyne. Rozpustnosť CO_2 vo vode rastie s poklesom teploty. Počas výzdvihu pohoria teplota horninového prostredia pomaly klesá, čo umožňuje vode obsiahnuť čoraz väčšie množstvá CO_2, ktoré s vodou vytvárajú kyselinu rozpúšťajúcu vápence. A tak vznikne v hornine dutina – jaskyňa. Existuje však určitá hranica, hĺbka pod povrchom (cca 0,2 – 0,5 km), v ktorej už roztok nedokáže udržať také veľké množstvo CO_2, a ten sa uvoľní za súčasného vyzrážania kalcitu na stenách jaskyne (obr. 1). Deje sa to však veľmi pomaly a vo veľmi pokojných podmienkach, preto kryštály dosahujú také veľké rozmery. Tento model je v súčasnosti akceptovaný širokou vedeckou komunitou, a súčasne poskytuje teoretický základ aj pre náš výskum, realizovaný na území Veľkej a Malej Fatry.



Obr. 1: Schematické znázornenie vzniku kryštálovej jaskyne v čase počas výzdvihu pohoria. a) vznik dutiny rozpúšťaním agresívnym roztokom, občas voda zanechá svoje stopy v stene jaskyne v podobe alteračného halo (svetlosivý okraj dutiny); b) po dosiahnutí kritickej hĺbky dochádza ku kryštalizácii kalcitu z presýtenej vody; c) niekedy môžeme pozorovať viacero odlíšiteľných fáz rastu kryštálov.

Mnohí by mohli argumentovať, že v hĺbkach okolo troch – štyroch kilometrov predsa žiadna dutina nemôže existovať, tlak hornín je tam predsa priveľký a každý voľný priestor sa zavrie. Nie je tomu však celkom tak. Kľúčové je tu správanie sa vody pod tlakom – keď sa voda dostane do veľkých hĺbok (a vysokých tlakov), prispôsobí sa ich tlakovým podmienkam. Du-

[1] *Hypo-* (gr.) znamená *pod* a *genesis* (lat.) znamená *vznik, stvorenie.* Teda termín hypogénny znamená „tvorený odspodu“.

tina vyplnená vodou sa teda nezavrie, lebo voda bude mať tlak rovnaký ako okolitá skala. Predstaviť si to môžeme i tak, že voda je v takých podmienkach „pevná“ ako kameň. Zábava nastáva, keď takáto voda cestuje po puklinách do vyšších úrovní (s nižším tlakom), kde kvôli tomu, že si „svoj“ tlak zachováva, dokáže okolitú horninu doslova roztrhať – takto vznikajú niektoré druhy brekcií[2], to už je však iný príbeh.



Obr. 2: Kalcitová mineralizácia v jaskyni Lubená II. Vpravo dole je prierez kryštálom, zjavné sú dve odlíšiteľné fázy rastu.

Čo a akým spôsobom sa pri skúmaní kryštálových jaskýň dozvieme?

Dôležité a zaujímavé na kryštálových jaskyniach je, že obsahujú materiál, ktorý vieme použiť na to, aby sme vedeli rekonštruovať podmienky ich vzniku. Informácie, ktoré vieme zistiť štúdiom jaskynných kryštálov (obr. 2), sú napríklad teplota ich kryštalizácie, chemické a izotopové zloženie vody, z ktorej kryštály rástli, a ich vek. Tieto informácie potom kombinujeme so známymi poznatkami o geologickej histórii územia tak, aby sme odhalili proces formovania jaskýň čo najpresnejšie a opísali pradávny režim podzemných vôd, ktorý jaskyne formoval.

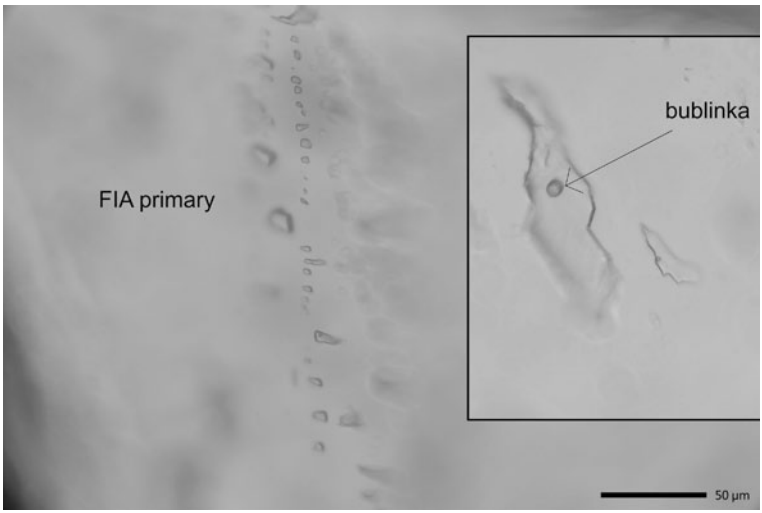
Ako na to?

Každý si vie predstaviť, čo je to chemická analýza, ale slovo izotopová analýza nám zvyčajne až tak veľa nehovorí. Keby sme chceli vysvetliť rozdiel a použitie týchto metód, najlepšie by bolo, keby ste si predstavili vesmír. Máte? Teraz ho rozbite na atómy – to je chemická analýza. Zisťujeme rôzne atómy – chemické prvky, a zaujíma nás, či je niektorý prvok prítomný a koľko ho je. Pri izotopovej analýze ideme hlbšie. Vieme totiž, že atómy rovnakého prvku môžu byť rôzne ťažké – tieto voláme *izotopy*[3]. Rozbijeme vesmír na izotopy? Teraz zisťujeme koľko je v materiáli ťažšieho a koľko ľahšieho izotopu. Prečo? Lebo hmotnosť má vplyv na rýchlosť reakcií a na fázovú zmenu pri kryštalizácii alebo vyparovaní. Vo všeobecnosti sú ťažšie izotopy akési lenivejšie, nechce sa im meniť ich súčasný stav, a keď nejakú väzbu vytvoria, je pevnejšia než u izotopov ľahkých. No teplota vie karty tiež poriadne zamiešať. Vedci sa sústredili hlavne na odhaľovanie zákonitostí preskupovania izotopov v závislosti od podmienok prostredia (chemických alebo fyzikálnych), a teraz už máme celkom dobrú predstavu o tom, ako tento vesmír funguje. Môžeme iba jednoducho použiť známe princípy a odhaľovať, čo sa v prírode deje alebo dialo. Avšak izotopová analýza sama, bez vhodného geologického, hydrologického či iného kontextu nám spôsobí akurát silný bolehlav, stavy zmätenosti až úzkosti, takže pozor na to, ako narábame so svojimi izotopmi!

[2] Brekcia je typ horniny, zložený z ostrohranných úlomkov.

[3] Prvky nachádzajúce sa na rovnakom (*iso*) mieste (*topos*) periodickej tabuľky chemických prvkov, líšiace sa počtom neutrónov v jadre, a teda hmotnosťou.

Ďalšou metódou na skúmanie kryštálov z jaskýň je analýza fluidných inklúzií. Nakoľko to tajuplne znie, natoľko to i tajuplné je! Túto metódu pokladáme za absolútny vrchol elegancie hry s fyzikou (a chémiou) v mikropriestoroch. Predstavte si malú guľôčku, mikroskopicky malú. Naplňte ju vodou. Pokiaľ mala voda, ktorou ste ju naplnili, aspoň 50 °C, tak môžeme pokračovať. Teraz ju schladíme na izbovú teplotu. V guľôčke vznikne bublina – prečo? Pamätáte si, ako vás na fyzike učili, že kvapalina má stály objem? Tak to platí pre veľké objemy. V mikrosvete je však teplá voda jednoducho väčšia ako studená voda, a pokiaľ ju máte v uzavretom a veľmi malom priestore, ktorý chladíte, bublina bude reprezentovať ten priestor, o ktorý je chladná voda menšia, a teda obsahuje vákuum[4]. A ako prídeme na to, akú teplotu mal roztok, z ktorého kryštalizovali minerály v jaskyni? Budete potrebovať mikroskop a maličký kúsok kryštálu (a ešte špeciálny prístroj primontovaný k mikroskopu). Nájdite inklúziu (guľôčka) a v nej bublinu (obr. 3). Pozorujte bublinu a začnite systém zahrievať. Keď bublina zmizne, zistili ste teplotu. Elegantné! Z inklúzií vieme vyžmýkať i zloženie roztoku, respektíve jeho slanosť a izotopové zloženie, či vyriešiť ďalšie záhady.



Obr. 3: Skupina fluidných inklúzií kopírujúca rastovú zónu v kalcite (FIA primary) a zväčšený detail jednej fluidnej inklúzie s bublinkou.

Prečo to všetko?

Pomocou týchto dát sa vieme dostať i k zloženiu vody, ktorá na území už v súčasnosti neexistuje. Napríklad ak sme zmerali izotopové zloženie kalcitu a jeho teplotu, vieme vypočítať izotopové zloženie roztoku, z ktorého kalcit vznikal. A to už je použiteľná informácia – na základe toho vieme povedať, či to bola voda morská, sladká, soľanka, alebo to bola voda spojená s magmatizmom, či nedajbože voda prítomná v rezervoároch ropy. Všetky tieto informácie sú dôležité na zrekonštruovanie predstavy o tom, ako sa vytvárali skúmané jaskyne, a ako to bolo na povrchu. Ide o základný výskum, ktorý nám rozširuje poznatky o Zemi, vysvetľuje a snaží sa porozumieť prírodným javom, ktoré pozorujeme.

A nabudúce už vám konečne poviem príbeh jaskýň Veľkej Fatry[5], ktoré sme takto preštudovali. Je naozaj horúcejší a zamotanejší, než by sa sprvu mohlo zdať, no nám sa ho nakoniec azda podarilo rozmotať.

Literatúra

Desnoyers, J. P. F. S. (1845): Recherches Géologiques et Historiques Sur Les Cavernes et Particulirement Sur Les Cavernes a Ossements. 1–83.

Nöggerath, J. (1945): Über Sogennanten Natürliche Schluchte oder Geologischen Orgeln in Verschiedenen Kalksteinbildungen. *Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde,* 513.

Pošepný, F. (1893): The Genesis of Ore Deposits. *Trans. Amer. Inst. Min. Engrs.,* 22, 1–149.

[4] Platí pre nízkoteplotné sedimentárne prostredia do cca 100 °C, inak bublina môže obsahovať CO_2, metán alebo iné plyny.

[5] Malá Fatra ešte počká, takže sa máme na čo tešiť i naďalej :)

SPOMIENKY NA ANDREJA FEJÉRA A DOBŠINSKÚ ĽADOVÚ JASKYŇU

Zoltán Jerg

Úvod

V roku 2020 si pripomíname okrúhle 150. výročie objavenia klimatického unikátu, dnes už svetoznámej Dobšinskej ľadovej jaskyne. Pri tejto príležitosti som sa rozhodol preložiť z maďarského originálu a sprístupniť aj širšiemu okruhu čitateľov dve veľmi pekné spomienky na dlhoročného nájomcu jaskyne a skvelého hostinského, Andreja Fejéra, ktoré boli publikované v novinách *Prágai Magyar Hírlap* (Pražský maďarský spravodajca). Autormi článkov z rokov 1927 a 1935 boli Dr. Gyula Fleischmann, a rožňavský dopisovateľ vyššie uvedených novín, maliar Kálmán Tichy (1888 – 1968). Myslím si, že aj tieto pramene – ako ďalšie malé kamienky vo veľkej mozaike – vhodne dopĺňajú bezpochyby bohatú históriu Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Andrej Fejér

Andrej Fejér sa (podľa údajov na náhrobnom kameni) narodil 7. mája 1860. Miesto narodenia mi nie je známe. Bol rímskokatolíckeho vierovyznania. Zápis o jeho narodení som v rímskokatolíckych matrikách v Dobšinej, ani v Rožňave nenašiel. Pravdepodobne nepochádzal z Dobšinej. Už v mladom veku začal pracovať v hotelierstve, keď už ako 15-ročný chlapec obsluhoval hostí ako čašník. V roku 1891 už žil v Dobšinej. Ešte niekedy pred rokom 1894 sa oženil s Malvínou Durny (1870–1934), ktorá pochádzala z Rožňavy. Ich sobášny zápis som však v rímskokatolíckej matrike v Rožňave nenašiel. Podľa zápisov v rímskokatolíckej matrike v Dobšinej sa z manželstva Andreja Fejéra a Malvíny Durny narodilo najmenej 5 detí, nie všetky sa však dožili dospelosti.



Obr. 1. Andrej Fejér (1860 – 1935). Foto: archív RNDr. Ondreja Rozložníka

Andrej Fejér bol skvelý podnikateľ v oblasti cestovného ruchu. Dlhé desaťročia, prakticky až do svojej smrti bol dlhoročným nájomcom a prevádzkovateľom Dobšinskej ľadovej jaskyne, ktorá bola v tom čase majetkom mesta Dobšiná. Okrem toho prevádzkoval hotely s reštauráciou v meste Dobšiná (Fejérovci vlastnili budovu mestského hostinca na dnešnej ulici SNP, budova je dnes národnou kultúrnou pamiatkou, viac o nej je v príspevku Evy Šmelkovej; Šmelková, 2011) v Stratenej, ako aj pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. Pri jaskyni vybudoval hotel, ktorý sa stal strediskom pre návštevníkov jaskyne a podieľal sa finančne i na elektrifikácii jaskyne. Vďaka svojej poctivej práci a takpovediac profesionálnemu prístupu hostia odchádzali z jeho podniku vždy maximálne spokojní. Návštevníkom Dobšinej, ktorí prichádzali prakticky z celého sveta, zabezpečoval nielen pekný zážitok z prehliadky jaskyne, ale aj stravu (ktorá bola na veľmi vysokej úrovni!) a ubytovanie. Na rozdiel od mnohých dnešných moderných podnikateľov, mal Fejér komplexný pohľad na to, ako má správne fungovať cestovný ruch. Nemálo energie venoval aj patričnej propagácii jaskyne a svojich služieb. Okrem reklám v novinách to bolo napr. aj vydávanie rôznych pohľadníc a propagačných materiálov. Rožňavský rodák a známy budapeštiansky novinár Miklós (Mikuláš) Markó (1865–1933), ako nadšený propagátor krás Gemera, organizoval už od roku 1893 korčuliarske slávnosti v Dobšinskej ľadovej jaskyni, ktoré mali neskôr veľkú publicitu a úspech. Návštevníci a aktéri týchto slávností, po niekoľkohodinovom mrznutí v jaskyni sa neraz zohrievali v jedálni u Andreja Fejéra a tešili sa z jeho pohostinnosti. Vyčerpávajúce informácie o korčuliarskych slávnostiach v Dobšinskej ľadovej jaskyni sa nachádzajú v štúdiách Kingy Székely a Pavla Horvátha (Székely a Horváth, 2009, 2010).

Fejér sa už v roku 1905 rozhodol zvečniť ľadové slávnosti na olejomaľbe, ktorú chcel umiestniť v jedálni hotela. Obraz o veľkosti

3 × 1,5m, ktorý ešte v tom istom roku na jeho žiadosť namaľoval mníchovský rodák, akademický maliar Georg Conräder (1838 – 1911), však napokon z neznámych dôvodov neskončil na stene Fejérovej jedálne, ale kúpil ho gróf Dénes (Dionýz) Andrássy (1835–1913), ktorý ho daroval Banickemu múzeu. Kde sa obraz nachádza dnes, nie je známe. Fejér sa však svojho pôvodného zámeru nevzdal, a vzápätí si objednal iný obraz. Olejomaľbu s rozmermi 2 × 4 m napokon namaľoval v rokoch 1906 – 1907 akademický maliar Ernő (Ernest) Markó (1868 – 1950), bratranec M. Marka. Tento obraz potom dlhé desaťročia visel na stene jedálne Andreja Fejéra (pozri obr. 4.; Székely a Horváth, 2010).

Kuchyňa Andreja Fejéra mala vynikajúcu povesť. Mnohí návštevníci sa vracali k hotelu pri Dobšinskej ľadovej jaskyni ani nie tak kvôli jaskyni, ktorú už videli mnohokrát, ale najmä kvôli gastronomickému zážitku. Jeho dobré meno, ako vynikajúceho hostinského, ďaleko presiahlo nielen hranicu Dobšinej, ale i celého Gemera. Bol to práve Andrej Fejér, ktorého zásluhou sa dobré meno Dobšinčanov roznieslo doslova do celého sveta.

Svojmu poslaniu zostal verný až do konca svojho života, veď ešte aj vo veku 75 rokov, týždeň pred svojou smrťou, sám obsluhoval svojich ctených hostí. Po krátkej chorobe skonal 15. apríla 1935 v Dobšinej. Po jeho smrti pokračoval v otcovych šľapajach syn Andrej Fejér mladší. Po druhej svetovej vojne však bol majetok rodiny Fejérovcov znárodnený.

Dr. Fleischmann Gyula, 1927: Od Jelšavy po Dobšinú. 3. časť: Pri Dobšinskej ľadovej jaskyni

Z vysokých hôr a regimentu lesov po päť a štvrťhodinovej jazde autom sa dostávame do širokého údolia. Pred nami je hmlistým závojom obkolesená Kráľova hoľa. Vyzerá byť tak blízko, pritom sa od nás nachádza na osem hodín chôdze. V údolí kvetinové lúky, potoky a chudobné polia, na ktorých spomedzi nevädzi poľnej a vlčieho maku sotva vidieť jačmeň a raž.

Z lúk nám so smiechom kývajú a vykrikujú kosiace dievčatá a chlapci. Oproti nám idú po ceste pekní urastení chlapci a slovanské dievčatá v snehovo bielych šatách. Tváre dievčat sú biele ako mlieko, na ich lícach dva ružové fľaky. Jedna krajšia ako druhá. Pozerajú na nás so žiariacimi očami, keď vedľa nich prefŕčí auto. Údajne v týchto končinách sa dajú nájsť najkrajšie slovanské typy mužov a žien. Jeden starý tulák nám dvíha svoj klobúk. Jeho snehovo biele vlasy ovieva vietor. Stretávame aj rad vozov, na ktorých prevážajú prekrásne brvná. Kvôli zvuku auta hlasným krikom a bičom upokojujú kone. Na jednom z vozov sedí malý slovenský chlapec. Od údivu kuká na auto s otvorenými ústami.

Naše auto sa musí zastaviť v jednej dedine. Cigánčatá v tom momente obkolesia auto. Sú čierne, otrhané a špinavé, ako všade. Otvoria sa aj jedny- dvoje okná na drevených domoch. Zvedavo na nás hľadia roľníčky. Oproti vo dverách obchodu sa objaví aj kultúra. Jedna dievčina s „bubi“ frizúrou a sukňou povyše kolien. A tak sa predvádza, ako Sári Fedák v revue Borča v Amerike. Pekný slovanský typ tu už vystrieda malá, čierna ruténska rasa. Lebo na Gemersku je všetko.

„Mnohojazyčné Gemersko“

Pozdĺž Slanej Maďari, tu a pozdĺž Hrona takí slovenskí mládenci, ako keby sme boli niekde uprostred Ruska. Potom je ešte niekoľko ruténskych dedín a Nemci v Dobšinej. Bože, keď si pomyslím, že v akom mieri a uspokojení žili vedľa seba po stáročia! Nikdy si navzájom neubližovali, každý si zachoval svoju národnú identitu. Maďari, ktorí ani slovo nerozumejú po slovensky, Slováci, ktorí ani slovo nevedia po maďarsky. A ešte aj týchto niekoľko stoviek Rusínov a pár tisíc Nemcov zostalo takými, akí boli pred stáročiami, keď sem privandrovali. Cudzí človek to nepochopí. Veď ako len môže pochopiť, že títo sa nevedia navzájom dohovoriť, napriek tomu si jeden druhého ctia a majú radi, a rovnako považujú za svoju vlasť tú zem, ktorá je ich domovom, a ktorá ich živí.

Vietor prináša od lúk smutné slovanské melódie. Musíme sa poponáhľať, aby sme nezmokli. Auto frčí ďalej. Cestou upúta moju pozornosť žblnkot malého potoka. Hornád. Naša košická rieka. Ako sa náhli! Košickým chlapcom a dievčatám nesie čistú vodu do kúpeľov „Gajda“. Tam aj tak po nej túžia a čakajú na ňu.

Po dva a pol hodinovej ceste konečne zabočíme priamo na cestu, vedúcu k Dobšinskej jaskyni. Ešte jedna zastávka a sme pri veľkom hostinci ľadovej jaskyne. Poobzerám sa. Naposledy som tu bol ešte ako malý chlapec pred 25-mi rokmi. Jedno štvrťstoročie. Bože, aká dlhá doba! Oprášim si staré spomienky.

– Povedzte už, pán farár – obraciam sa k svojmu spolucestujúcemu – ešte vždy je tu taká dobrá strava, ako pred 25-mi rokmi? Lebo ja si z vtedajšieho dobšinského výletu pamätám už len na to, že sme dostali veľkolepý obed, ktorý sme nestihli všetci dostatočne vynachváliť.

Pán farár ma upokojuje:

– Počkajte! Dvadsaťpäť rokov... Pravdaže, strava je taká istá dobrá! Veď ešte vždy je tu starý hostinský, Andrej Fejér. Už dvadsaťsedem rokov tu obsluhuje hostí k všeobecnej spokojnosti.

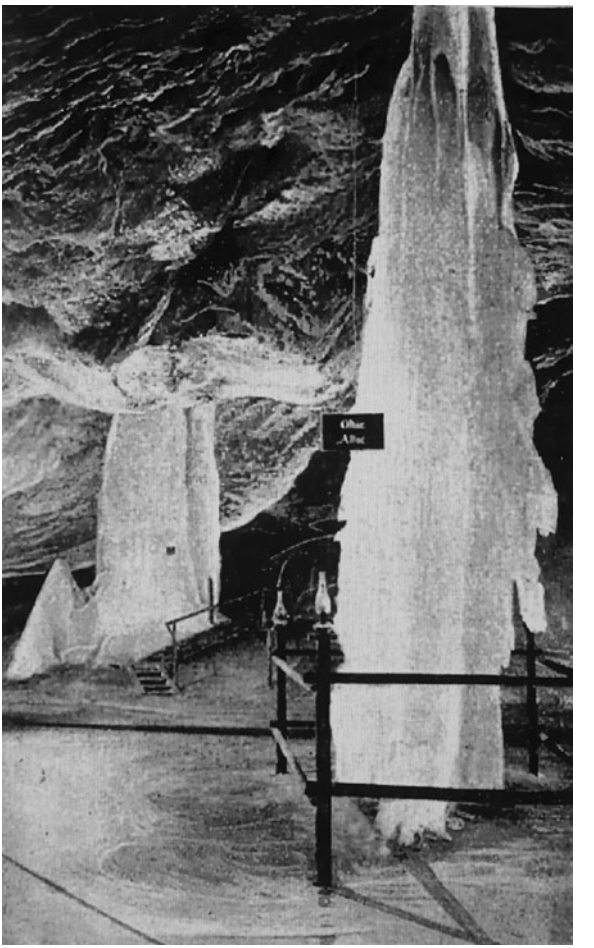
Teraz ma už zaujíma len Andrej Fejér. On tu bol už vtedy, keď ja ešte ako malý chlapec v krátkych nohaviciach som jedol jeho vynikajúci obed. A uvidím Andreja Fejéra. Je to jeden elegantný, milý, sympatický pán, s ktorým sa navzájom tak zdravíme, ako keby sme sa už stretli. Pozorujem ho a uvažujem, že aký mohol byť on pred 25–mi rokmi.

Je ústrednou postavou domu, v ktorom hostia prichádzajú a odchádzajú. Avšak nájde si čas aj na to, aby prišiel aj k nám, aby sme sa porozprávali o minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Potom prichádza veľkolepý obed. Ako pred 25–mi rokmi. Na tanieri nezostane nič. A náš milý domáci pán s uspokojením sleduje, ako po obede odnášajú prázdne taniere, z ktorých všetok vynikajúceho jedla skončilo v našich útrobách.

Tomuto človeku môžu ďakovať Dobšinčania, že množstvo turistov a hostí rozniesli po celom svete dobrú povesť Dobšinčanov. Je tu už dvadsaťsedem rokov a teraz mu robia ťažkosti okolo nájmu. Aký nevďačný svet!

„V jaskyni“

Vstaneme a vyrazíme smerom k jaskyni. Po polhodinovom výstupe v smrekovom lese prichádzame k jaskyni. Otvor jaskyne je pod obrovskými vápencovými skalami, odkiaľ vanie von chladný prievan, čo dobre padne v tejto dusnej horúčave. Otvoria malú bráničku a popri elektrickom osvetlení sa pred nami ukážu obdivuhodné krásy jaskyne.



Obr. 2. Interiér Dobšinskej ľadovej jaskyne na dobovej fotografii z publikácie E. Hanvaiho z roku 1912. Reprodukcia: Zoltán Jerg

O tom by bolo zbytočné, a aj veľmi ťažké písať, lebo žiadnym písacím umením by sa nedala priblížiť krása jaskyne. Treba tam ísť a pozrieť si ju. Každému, kto len môže. Lebo Dobšinská ľadová jaskyňa je len jedna.

Lesk ľadovej masy, a jej rozmarné tvary, ružová inovať, po stáročia na seba namrznuté vrstvy ľadu, to všetko spolu je jedinečné a nemá páru. Ledva sme stíhali nabažiť sa krásou jaskyne. Keď sme vystúpili z jaskyne, švacol nás horúci vzduch, a medzi vrchmi sme zahliadli žltý kruh slnka. Zdalo sa mi, akoby som sa zobudil zo sna. Pomaly sme vyrazili dole z vrchu. Neskôr sme si sadli na lavičku pod jedným obrovským dubom, aby sme si oddýchli, už celkom blízko k štátnej ceste. Môj priateľ farár mi dlho rozprával o jednom zaujímavom starcovi, ktorého tu zvykne často stretávať, lebo býva v jednej blízkej obci.

Moje hodinky ma však už upozornili, že sa treba chystať. Medzi radmi áut sme vyšli hore do hostinca vypiť popoludňajšiu kávu a rozlúčiť sa s večne mladým Fejér báčim. Na rozlúčku mi strčil do ruky peknú kyticu kvetov a rozlúčili sme sa ako starí dobrí priatelia.

– S pánom Bohom, Fejér báči! Ale nie zas o dvadsaťpäť rokov. Vtedy by už asi bolo neskoro.

Podali sme si ruky a v nasledujúcej minúte už naše auto frčalo ďalej. Obzrel som sa späť. Ešte tam stál a kýval na mňa. Fejér báči – najmilší hostinský, akého som v živote stretol. Takto som ja oslávil jedno dvadsaťpäťročné výročie pri Dobšinskej ľadovej jaskyni.

Nyíresi-Tichy Kálmán: Ťahy k portrétu jedného skutočného človeka. (Spomienka na Andreja Fejéra)

Rožňava, 1. júna 1935. (od spolupracovníka Prágai Magyar Hírlap).

V apríli sme si pripomenuli úmrtie Andreja Fejéra, človeka s veľkou povesťou a nájomcu Dobšinskej ľadovej jaskyne. Bolo by ťažké len pár dní po jeho úmrtí obťažovať smútiacich pozostalých kvôli takým údajom, ktoré by pred čitateľmi týchto novín lepšie osvetlili obraz tohto vynikajúceho odborníka. Syn nebohého a zároveň dedič jeho celého mena, Andrej Fejér mladší, bol taký láskavý nám teraz poskytnúť tie dojemné, milé a zaujímavé drobnosti, ktoré hrejúcim svetlom srdca osvetľujú z tohto sveta už navždy zmiznutú sympatickú tvár svetového mena.

Jedným z jeho najkrajších čŕt bolo jeho šľachetné, dobré srdce. Na to niet výstižnejšieho príkladu, akým bol jeden prípad spred niekoľkých rokov. Vtedy jeden z jeho zamestnancov, ktorý mu už slúžil 8 rokov, ušiel od neho aj s ukradnutými takmer 3000 korunami. Žandári ho však chytili a previezli do väznice v Rimavskej Sobote. Na súdnom procese – nakoľko Andrej Fejér stiahol svoje trestné oznámenie na zlodeja, – páchateľa oslobodili, a dozorca ho ešte poriadne prekvapeného zatiaľ viedol späť do cely. Andrej Fejér tam na chodbe stretol svojho nevďačného sluhu a dozorcu. Podišiel k nim, a dvihnúc svoj klobúk, sa spýtal dozorcu:

– Povedzte už, vážený, našli nejaké peniaze u tohto nešťastníka, keď ho chytili?

– Nie, žiadne, – znela odpoveď.

– Tak potom buďte taký láskavý týchto päťdesiat korún dať k rukám Františkovi (tak sa volal páchateľ), keď ho prepustia, aby aspoň mal čo jesť počas prvých dní na slobode.

Sotva môže byť krajší príklad odpustenia, humánnosti a ľudskej lásky, ako táto malá historka zo života Andreja Fejéra.

Druhou jeho črtou bola jeho znalosť ľudí, ktorá nemala páru. Osvojil si to počas dlhých desaťročí pri ľadovej jaskyni a medzi bielymi stolmi dobšinského hostinca, a zjavne mal k tomu aj zvláštnu danosť. Pri jednej príležitosti, po menšej výmene názorov, sa stavili s bývalým riaditeľom meštianskej školy v Dobšinej, Ede Hanvaim, že Andrej Fejér každého hosťa, ktorý vkročí do jeho podniku, pozdraví v tom jazyku, ktorý je jeho materinský. Táto stávka pri ľadovej jaskyni bola ale dosť riskantná, nakoľko sa tam objavujú národnosti z každého kútu sveta. Stávka o fľašu šampanského ale platila, a aj keď sám direktor Hanvai ju kontroloval, túžiac po predmete stávky, túto prehral. Andrej Fejér bez zaváhania a bez omylu každého svojho hosťa oslovil ich vlastným materinským jazykom, darmo prichádzali Nemci, Slováci, Česi, Francúzi, Maďari, Angličania. Oči Andreja Fejéra sa nemýlili. Len v jednom prípade bol trošku v rozpakoch, u japonského hosťa, ktorého osloviť je predsa len veľmi ťažké maďarskému hostinskému. Pri určení národnosti sa však ani v tomto prípade nepomýlil.

Milý údaj môžeme poznamenať o jeho obdivuhodnej bystrosti a mladíckej telesnej pohyblivosti, ktoré popierali jeho vek 75 rokov. Jeden starý farár, ktorý sa pred štyrmi rokmi zúčastnil v Dobšinej banketu učiteľov a farárov, sa s takouto prekvapenou otázkou obrátil na Andreja Fejéra, ktorý sa neustále točil okolo svojich hostí:

– Povedzte už prosím, pán Fejér, žije ešte starý Fejér?

Načo sa hostinský s milým úsmevom priklonil k farárovi a šepol mu do ucha:

– Ja som ten starý Fejér, pán farár, len prosím nikomu to nehovorte!

A rezkým krokom sa ponáhľal ďalej.

Svojich zamestnancov mal rád tak, akoby im bol otcom, so starostlivou láskou, akoby boli z jeho krvi. S malou alegóriou nimi aj boli: živí, pohybujúci sa, pracujúci členovia, bunky jeho milovaného podniku. Jeho láskavosť voči svojim zamestnancom

sa ukázala aj v jednom zvláštnom, takmer mystickom prípade, v ktorom akoby bol predpovedal svoj osud.

V kuchyni pri ľadovej jaskyni už niekoľko desaťročí visí na stene jedna veľká čierna tabuľa. Na ňu zvykli napísať cenu a množstvo jedál, vynesených do jedálne. Teraz na túto tabuľu nikto nepíše a ešte dlho ani nikto písať nebude. Lebo na nej oddychujú písmená niekdajšieho milého šéfa, jeho posledné riadky, ktoré na ňu napísal minulú jeseň, pri zatváraní jaskynného hostinca. Napísal toto:

– „Nech Boh požehná všetkým dobrým a zdravím všetkých mojich zamestnancov! Nech si ma zachovajú vo svojich dobrých spomienkach! Fejér." ..

Je nemožné sa nezaraziť pred touto tajomnou predtuchou, ktorá pol roka dopredu – akoby na rozlúčku, – prinútila večne usilovnú ruku k napísaniu týchto riadkov. Zvláštna predtucha sa prejavila aj v tom, že 18. marca tohto roka si Andrej Fejér napísal svoj závet, pritom vtedy mu ešte nič nebolo, a ešte aj týždeň pred svojou smrťou on sám obsluhoval pre neho tých najdôležitejších: svojich hostí. A presne mesiac po napísaní závetu, 18. apríla, ho pochovávali!

Príbeh Dobšinskej ľadovej jaskyne pod jeho vedením je kus kultúrneho príbehu a kus svetovej kroniky. Masa farebných a bielych hostí jedla pri jeho stoloch. Obsluhoval kráľov aj chudobných, starých a – čo bolo asi najťažšie: rozmaznané deti vedel nasýtiť takým jedlom, ktoré on považoval za správne. V oblasti hotelierstva a gastronómie bol ozajstným majstrom – umelcom.

Veľká tragika, herečka Mari Jászai, nechcela o tom ani počuť, aby ju obsluhoval niekto iný, ako „Endre", v tom čase ešte mladý Andrej Fejér. (Vždy hrdo spomínal, že už ako 15–ročný pracoval ako čašník). Kedysi boli jeho hosťami bulharský cár Ferdinand, syn cisára Viliama, Herriot, starosta Lyonu. Aj veľký spisovateľ Jókai si vychutnával jeho gastronomické umenie. Herriot po návšteve ľadovej jaskyne, – kde ochutnal vynikajúce tokajské víno, z ktorého si dal poslať po sebe 100 fliaš, – zaslal ďakovný list Andrejovi Fejérovi, lebo mu vynikajúci nápoj neposlal dobierkou, ale „otvorene". Juho-



Obr. 3. Hotel pri ľadovej jaskyni na dobovej pohľadnici z roku 1916. Foto: archív RNDr. Ondreja Rozložníka



Obr. 4. Interiér reštaurácie hotela pri Dobšinskej ľadovej jaskyni v 30. rokoch 20. storočia. Na fotografii je Andrej Fejér mladší. Všimnite si na stene veľký, 2 m vysoký a 4 m široký obraz Dobšinskej ľadovej jaskyne. Olejomaľba je dielom akademického maliara Ernesta Marka z rokov 1906 – 1907. Foto: archív RNDr. Ondreja Rozložníka

slovanský kráľ Peter, potom ministri zahraničných vecí Beneš aj Titulescu tu boli pri jaskyni inkognito, posledne menovaní po stretnutí v Štrbe. V predvojnových rokoch členovia maďarskej aristokracie, počas pobytu v tatranských kúpeľoch, často zavítali k ľadovej jaskyni, – vtedy ešte na vozoch, čo bola päťhodinová cesta! Neprišli však kvôli jaskyni, – tú už videli dosť, – ale široko-ďaleko veľkú povesť mal „Pisztráng á la Jégbarlang" („Pstruh á la Ľadová jaskyňa" – pozn. prekladateľa)*... Grófi Almássy, Pálffy, Andrássy počas jedného leta niekedy takto prišli aj štyri- päťkrát...*

*Vlani všetky denníky zaregistrovali správu, že ľadovú jaskyňu navštívil aj kráľ zo Siamu (*dnes Thajsko – pozn. prekladateľa*), a užíval si pohostinnosť Andreja Fejéra. Z obvyklých posezónnych štatistík každý čitateľ vie, že návštevníci ľadovej jaskyne sú z každého kútu sveta, zo všetkých piatich kontinentov, z každej národnosti. A títo všetci zobrali so sebou pamiatku jedného vždy ochotného, vždy neúnavného hostinského. Od roku 1891 do roku 1935 to boli nespočetné tisíce takýchto návštevníkov. A tí, ktorí z času načas sa tam vrátia, všetci budú hľadať tú starú, usmievavú a milú tvár, ale už ju nikdy nenájdu...*

Po úmrtí Andreja Fejéra pražskí hostinskí a hotelieri ako zbor kondolovali smútiacej rodine. Vo svojich riadkoch označili úmrtie Andreja Fejéra za nenahraditeľnú stratu v tejto branži. Slávna budapeštianska reštaurácia Gundel vo svojom liste smútil za jedným z najväčších spomedzi hostinských. Teraz v skutočnosti vidíme, keď už nie je medzi nami, že tento vzrastom malý, vždy vrtký, prívetivý človek akým veľkým vyrástol, nakoľko presiahol náš maličký vidiecky rámec, vletel do celkom vysokých regiónov svetového mena. A toto všetko dosiahol tichou, usilovnou prácou, skromnosťou, veľkou oddanosťou, láskou k svojmu poslaniu a svojím statočným šľachetným srdcom.

Pre jeho syna, kráčajúceho v jeho šľapajach, je teraz veľmi ťažká, ale veľmi pekná úloha, aby žiarivý príklad náležite nasledoval. Vodiaci duch milého otca ešte aj z druhého brehu ho dozaista bude podporovať usilovnou láskou, a úspech vtedy bude zaručený.

Záver

Slová Dr. Gyulu Fleischmanna a Kálmána Tichyho asi nepotrebujú žiadny ďalší komentár. Na základe ich spomienok si každý čitateľ môže spraviť názor o osobnosti Andreja Fejéra. Myslím si, že pre mnohých súčasných moderných podnikateľov v oblasti cestovného ruchu by mohol byť vzorom a inšpiráciou, ako na to. Určite sa od neho ešte majú čo učiť. Na konci 19. a v prvých desaťročiach 20. storočia to bol práve on, kto výraznou mierou prispel k rozvoju cestovného ruchu (nielen) na severnom Gemeri. Tento príspevok, pri príležitosti trojitého výročia (150. výročia objavu jaskyne, 160. výročia narodenia a 85. výročia úmrtia Andreja Fejéra), je len akýmsi letmým náhľadom do rušného a plodného života jedného veľkého človeka. Andrej Fejér by si bez pochyby zaslúžil aj oveľa podrobnejšie spracovanie svojej biografie.

Poďakovanie. Za poskytnutie cenných archívnych materiálov ďakujem RNDr. Ondrejovi Rozložníkovi z Rožňavy.

Literatúra

Fleischmann Gyula, Dr. (1927): Jolsvától – Dobsináig. III. A Dobsinai jégbarlangnál. Prágai Magyar Hírlap, roč. 6, č. 181, 10. 8. 1927., s. 4.

Hanvai E. (1912): A Dobsinai jégbarlang és környéke. Dobsina, 1912, 24 s.

Nyíresy-Tichy K. (1935): Vonások egy igaz ember arcképéhez. (Emlékezés Fejér Endrére). Prágai Magyar Hírlap, roč. 14, č. 127, 2. 6. 1935, s. 8.

Székely K. – Horváth P. (2009): Krasokorčuliarske slávnosti v Dobšinskej ľadovej jaskyni. Slovenský kras, Liptovský Mikuláš, 47, 2, 315–328.

Székely K. – Horváth P. (2010): Korčuliarske slávnosti v Dobšinskej ľadovej jaskyni.

Šmelková E. (2011): Národné kultúrne pamiatky mesta Dobšiná.

https://dobsincan.estranky.sk/clanky/korculiarske-slavnosti-v-dobsinskej-ladovej-jaskyni.html

https://dobsincan.estranky.sk/clanky/narodne-kulturne-pamiatky-mesta-dobsina.html

Internetové zdroje:

https://dobsincan.estranky.sk

www.hungaricana.hu

www.familysearch.org

V Rožňave, dňa 10. marca 2020

Zoltán Jerg

NÁRODNÁ DATABÁZA JASKÝŇ NA ZAČIATKU ROKU 2020

Peter Holúbek

V centrálnej evidencii jaskýň Slovenska je k 31. januáru 2020 evidovaných 7 495 lokalít s celkovou dĺžkou známych chodieb 499 kilometrov. Ide najmä o výsledok dlhoročnej a systematickej činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorej členovia spolupracujú s pracovníkmi Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Dlhé roky sa touto činnosťou zaoberala Ivica Hlaváčová, rod. Benická, ktorá v múzeu a štruktúrach našej SSS pôsobila od roku 1976, a teda veľmi dobre poznala našu členskú základňu. Po jej odchode do dôchodku prevzala evidenciu národnej databázy slovenských jaskýň (NDJ) v múzeu začiatkom roku 2019 RNDr. Dagmar Lepišová. Ide o vyštudovanú geografku na UK v Bratislave, ktorá v múzeu pracuje od roku 1990. Aj touto cestou by som

Tabuľka 1. Zoradené okresy podľa dĺžky jaskynných chodieb, kde okres Liptovský Mikuláš svojou dĺžkou jaskynných chodieb dominuje nad údajmi z iných okresov. Najväčší počet jaskýň a priepastí má okres Rožňava – 1287.

Okres	sumárna dĺžka (m)	počet jaskýň
Liptovský Mikuláš	173 477	981
Rožňava	74 894	1287
Poprad	70 873	488
Brezno	39 488	348
Košice – okolie	24 899	407
Rimavská Sobota	11 774	271
Malacky	11 135	162
Banská Bystrica	11 039	198
Revúca	10 421	240
Martin	9448	353
Ružomberok	8526	219
Spišská Nová Ves	7290	414
Nové Mesto nad Váhom	6155	82
Žilina	3916	257
Tvrdošín	3857	82
Trnava	3010	80
Dolný Kubín	2969	109
Považská Bystrica	2855	207
Ilava	2483	102
Levoča	2040	51
Púchov	1566	77
Prievidza	1403	123
Sabinov	1382	41
Trenčín	1368	120
Bánovce nad Bebravou	1359	125
Prešov	1222	75
Stará Ľubovňa	961	48
Lučenec	808	35
Piešťany	710	37
Žiar nad Hronom	676	26
Gelnica	666	64
Kežmarok	604	24
Humenné	595	21
Žarnovica	531	33
Topoľčany	438	23
Turčianske Teplice	425	36
Nitra	382	20
Pezinok	335	23
Bratislava IV	296	23
Snina	228	11
Partizánske	225	19
Zlaté Moravce	216	11
Námestovo	160	7
Zvolen	157	10
Košice I	152	7
Bytča	134	13
Bardejov	122	22
Vranov nad Topľou	115	16
Veľký Krtíš	103	8
Michalovce	99	6
Levice	98	7
Hlohovec	96	7
Sobrance	82	6
Krupina	75	4
Senica	53	6
Myjava	53	2
Čadca	40	4
Nové Zámky	27	6
Trebišov	18	4
Svidník	10	2
Banská Štiavnica	6	3
Detva	6	1
Poltár	3	1
Bratislava I		
Bratislava II		
Bratislava III		
Bratislava V		
Dunajská Streda		
Galanta		
Košice II		
Košice III		
Košice IV		
Komárno		
Kysucké Nové Mesto		
Medzilaborce		
Senec		
Skalica		
Stropkov		
Šaľa		

chcel upozorniť našich členov na zmenu, ktorá sa týka tohto dôležitého jaskyniarskeho postu, kde sa síce nič neobjavuje a zdanlivo ani nedeje, ale spracovávajú sa údaje, ktoré slúžia najmä pre uchovanie dát nielen pre nás, ale pre tých čo prídu po nás. Príkladov, ako záujemcovia o jaskyne nezískali informácie o svojich lokalitách od predchádzajúcich prieskumníkov, ale práve prostredníctvom NDJ, kde sa našťastie informácie uložili a zachovali, je možno nájsť na celom území Slovenska. Údaje sa spracovávajú v programe Databáza jaskýň Slovenska, ktorú spravuje D. Vrbiar, pracovník Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorý spolupracuje nielen s nami z múzea, ale aj s pracovníkmi Správy slovenských jaskýň. Transformáciou z tohto programu sa dajú robiť rôzne výstupy o lokalitách, napríklad jednoducho urobiť zoznam jaskýň s katastrálnym územím vybranej obce alebo vytlačiť kompletnú literatúru k požadovanej lokalite. Pre priblíženie možností štatistických výstupov z NDJ sme pripravili do Spravodaja dve tabuľky so zaujímavými číslami z geomorfologických celkov a okresov Slovenska. V prípade záujmu o archívne dokumenty, konzultáciu k evidovaným jaskyniam a aj registráciu nových lokalít sa obracajte na novú pracovníčku jaskyniarskeho oddelenia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, ktorá databázu vedie, jej e-mailová adresa je dagmar.lepisova@smopaj.sk. Tešíme sa na spoluprácu.

Tabuľka 2. Počty jaskýň v jednotlivých geomorfologických celkoch Slovenska podľa členenia Mazúr, E., Lukniš, M. *(1978) a sumárne dĺžky ich jaskynných priestorov.*

Geomorfologický celok	počet jaskýň	sumárna dĺžka (m)
Nízke Tatry	867	188 525
Tatry	458	72 769
Východné Tatry	256	64 676
Západné Tatry	202	8093
Spišsko-gemerský kras	1125	60 387
Slovenský raj	626	35 351
Muránska planina	499	25 036
Slovenský kras	1215	59 047
Malé Karpaty	343	19 494
Veľká Fatra	533	16 931
Košická kotlina	69	8751
Strážovské vrchy	550	8508
Horehronské podolie	101	7891
Revúcka vrchovina	132	5756
Podtatranská kotlina	85	5688
Chočské vrchy	95	4786
Zvolenská kotlina	46	4111
Malá Fatra	237	3902
Kozie chrbty	114	3797
Volovské vrchy	220	2574
Levočské vrchy	50	2372
Považský Inovec	88	2292
Hornádska kotlina	44	2264
Starohorské vrchy	78	2230
Súľovské vrchy	162	1840
Čierna hora	98	1665
Tríbeč	61	1047
Branisko	60	1027
Žiar	93	1011
Cerová vrchovina	43	1010
Bachureň	19	842
Veporské vrchy	47	781
Vihorlatské vrchy	31	713
Biele Karpaty	33	706
Pieniny	29	704

Geomorfologický celok	počet	dĺžka (m)
Juhoslovenská kotlina	53	673
Kremnické vrchy	25	534
Štiavnické vrchy	29	509
Podunajská pahorkatina	16	256
Považské podolie	13	253
Bukovské vrchy	7	213
Slanské vrchy	26	211
Ostrôžky	17	204
Ľubovnianska vrchovina	13	199
Šarišská vrchovina	13	199
Krupinská planina	10	166
Oravské Beskydy	7	160
Skorušinské vrchy	5	159
Čergov	22	148
Beskydské predhorie	13	145
Oravská vrchovina	9	140
Vtáčnik	10	114
Bodvianska pahorkatina	5	103
Hornonitrianska kotlina	8	103
Spišsko-šarišské medzihorie	11	100
Turčianska kotlina	4	95
Poľana	6	91
Kysucká vrchovina	7	62
Spišská Magura	3	48
Busov	9	47
Javorníky	2	45
Kysucké Beskydy	4	40
Burda	6	27
Myjavská pahorkatina	2	20
Stolické vrchy	2	19
Pohronský Inovec	4	17
Ondavská vrchovina	2	10
Javorie	3	8
Oravská Magura	1	5
Žilinská kotlina	1	4
Laborecká vrchovina	1	3

MAPY PETRA HIPMANA V ZBIERKACH SLOVENSKÉHO MÚZEA OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

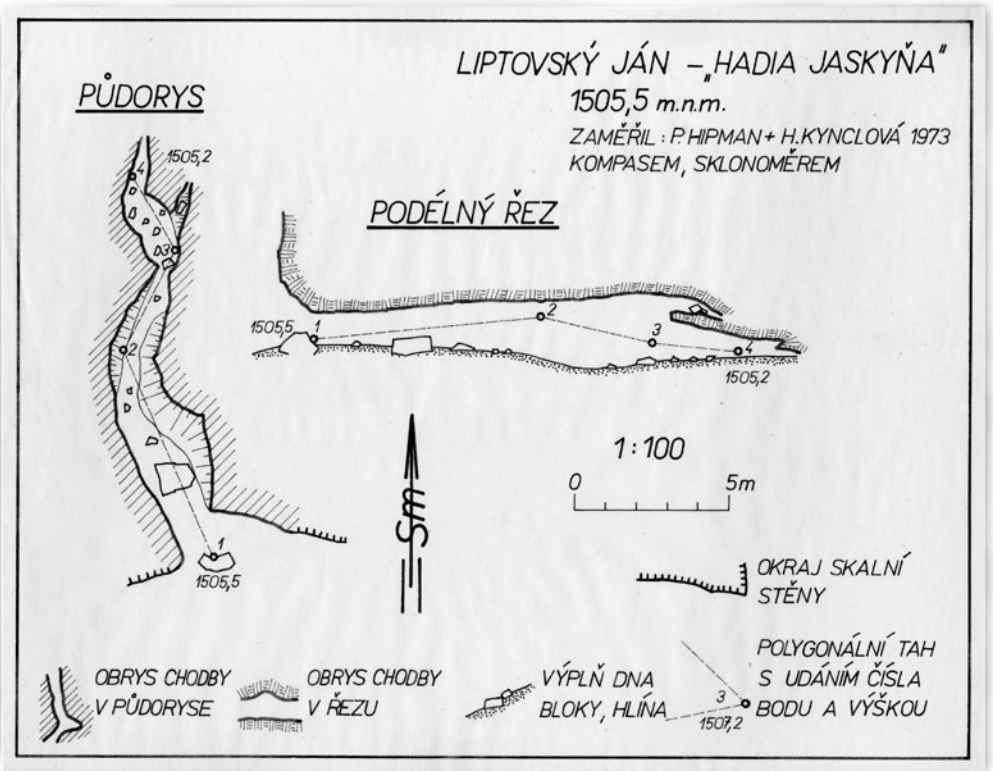
Peter Laučík

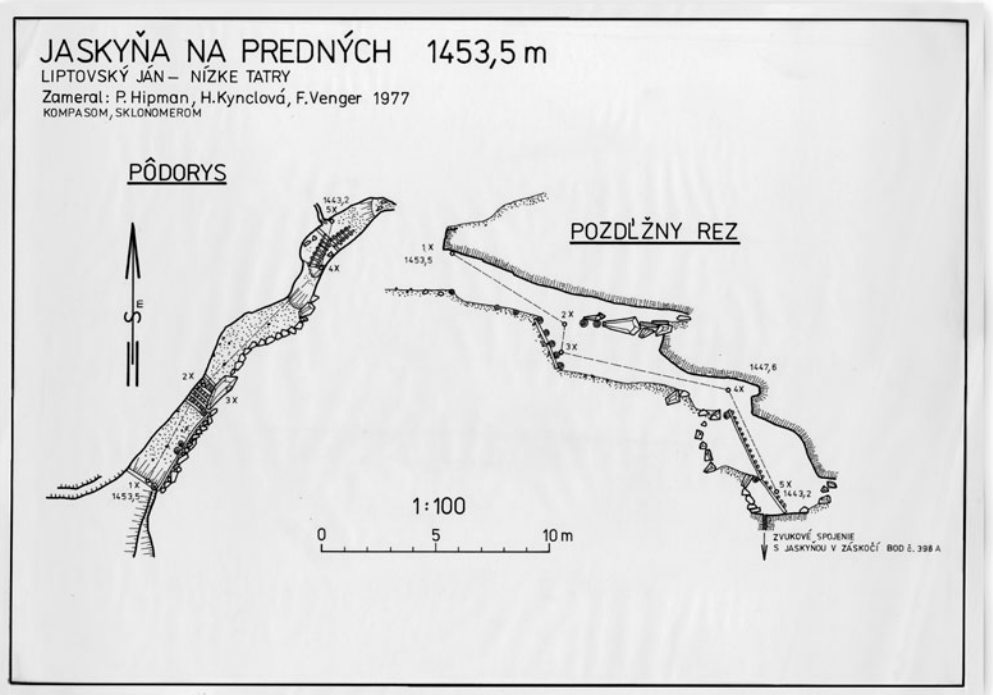
Koncom novembra minulého roku pribudlo do špecializovanej zbierky grafickej dokumentácie jaskýň v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši kompletné mapové dielo Petra Hipmana. Ide o kolekciu 53 ks originálnych plánov jaskýň, ktoré obohacujú zbierkový fond múzea o vzácne dokumenty jednej z najvýznamnejších legiend slovenského jaskyniarstva 20. storočia. Približne v tom istom čase, ako k nám Elenka Hipmanová doniesla Petrove plány, sa v expozícii múzea samovoľne pohla figurína s Petrovou modrou montérkovou kombinézou. Nespadla, len sa mierne naklonila na pravý bok asi o 15 cm a zostala tak. Či išlo len o varovanie pre niekdajších čarodejníckych učňov, alebo priamo o znamenie Petrovho súhlasu či nesúhlasu s ďalším osudom máp, dodnes nevieme. Nad zvitkami šuštiacich pauzákov, na ktorých sú zakreslené kilometre jaskýň, možno len hmlisto tušiť obrovské množstvo síl a času, investovaných počas niekoľkých desaťročí do výkopov, výdrev, rebríkov, lanoviek, do prekonávania prekážok a objavovania pokračovaní výskumov a meraní „v podzemných Everestoch“. Tieto plány sú skôr len sprievodným javom a sumarizujúcim výsledkom ohromného množstva jednotlivých udalostí, ktoré sa tu odohrali.

Tým starším Petra netreba predstavovať, pre mladších len krátke zhrnutie: Petr Hipman bol jedným z tých, ktorí v 60. – 90. rokoch minulého storočia udávali trendy rozvíjajúcej sa amatérskej speleológie v celom bývalom Československu. Speleologická skupina Speleo-Detva svojho času predstavovala (a vlastne aj dnes predstavuje) jaskyniarsku špičku, ktorá svojim výkonom nemala obdobu nielen v československej speleológii, ale asi ani v širšom stredoeurópskom areáli. Hipmanovci rozvinuli pokročilé metódy jaskyniarskeho prieskumu, techník speleoalpinizmu, jaskynného fotografovania, a samozrejme aj meračskej a mapovej dokumentácie jaskýň. Kvôli jaskyniam sa Petr presťahoval z Prahy na Slovensko, aby tu objavil najhlbšiu priepasť. Jaskyniarstvu sa venoval vo voľnom čase, popri práci v strojárňach a zasvätil im aj časť rodinného života. Ale v jaskyniarstve človek sám nič nezmôže. Z toho dôvodu patria zásluhy na objavoch, a teda aj na zmapovaní jaskýň, i ostatným spolupracovníkom najmä: F. Vengerovi, J. Slančíkovi, M. Ďurčíkovi, I. Štefanovskému, H. Kynclovej, Š. Bakošovi, M. Milanskému, M. Jagerčíkovi, O. Ratkovskému, E. Hipmanovej, L. Hipmanovej a mnohým ďalším, pričom vždy, keď rozprávame o Petrovi a jeho mapách, rozprávame zároveň aj o ľuďoch, ktorí mu tvorili nepostrádateľné zázemie.

Všetky Hipmanove plány jaskýň, ktoré sme získali do zbierky, sú kreslené ručne technickým perom a čiernym tušom na pauzovací papier rôznych formátov. Veľkosť sa pohybuje, od najmenších zhruba A3, cez celú škálu obdĺžnikov s hranou okolo 1 metra, až po obrovské „plachty“, ako napríklad v prípade najväčšieho bočného priemetu spodnej časti Jaskyne v Záskočí v mierke 1:500 s rozmermi 70 × 250 cm. Pre Petrove plány je charakteristická predovšetkým vysoká estetická úroveň spracovania, čistota vyhotovenia, veľký cit pre detail a presnosť (presnosť je výsadou kráľov). V Hipmanovom grafickom prejave sa mieša cit pre (v podstate nepresný a divoký) priestor jaskýň s precíznym technickým duchom strojného inžiniera. Výsledkom je čosi ako preľnutie umenia a techniky, ale tiež unikátna aplikácia princípov strojníckeho technického kreslenia v geografickej praxi. Napriek snahe o formálnu uniformitu plánov je Hipmanov autorský rukopis jedinečný a jeho diela sú medzi inými mapovými dielami svojej doby pomerne ľahko identifikovateľné.

Čo sa lokalít získaných plánov týka, prevažná časť sú klasiky zo „zlatého veku“ jaskyniarskych prieskumov na Krakovej holi, kde Hipmanovci dlhodobo pôsobili v rôznych variantoch a obmenách: Jaskyňa v Záskočí (1970 – 1978), Starý hrad (1966 – 1969, 1970), Javorová priepasť (1985, 1987 – 1991),


LIPTOVSKÝ JÁN – „HADIA JASKYŇA"
1505,5 m.n.m.
ZAMĚŘIL : P. HIPMAN + H. KYNCLOVÁ 1973
KOMPASEM, SKLONOMĚREM
PŮDORYS
PODÉLNÝ ŘEZ
1505,2
1505,5
1505,2
1505,5
1 : 100
0
5m
OKRAJ SKALNÍ STĚNY
OBRYS CHODBY V PŮDORYSE
OBRYS CHODBY V ŘEZU
VÝPLŇ DNA BLOKY, HLÍNA
POLYGONÁLNÍ TAH S UDÁNÍM ČÍSLA BODU A VÝŠKOU
1507,2


JASKYŇA NA PREDNÝCH 1453,5 m
LIPTOVSKÝ JÁN – NÍZKE TATRY
Zameral: P. Hipman, H. Kynclová, F. Venger 1977
KOMPASOM, SKLONOMEROM
PÔDORYS
POZDĽŽNY REZ
1 : 100
0
5
10 m
ZVUKOVÉ SPOJENIE S JASKYŇOU V ZÁSKOČÍ BOD Č. 398 A

Jaskyňa slnečného lúča (1983), Večná robota (1988, 1992-1997). Práve pôdorys a pozdĺžny rez jaskyňou Večná robota a jej finálneho prepojenia so systémom Starého hradu v r. 1997 je najmladším z Hipmanových diel v našich zbierkach. Z ďalších plánov menších jaskýň na Krakovej holi spomeňme Neznámu jaskyňu (1969), jaskyňu Benšová (1971), Motýliu (1971), Poľovnícku (1973), Hadiu (1973) a Vtáčiu jaskyňu (1973). V nižších polohách Jánskej doliny Hipman zmapoval Bielu jaskyňu (1974, 1977) a jaskyňu B6 (1974), dnes Maštaľ, ktorú vraj pomenoval B6 na truc Z. Hochmuthovi a jeho objavom jaskýň v Bielej skale B0 – B5. V priľahlom masíve Poludnice v južnom hrebeni vybiehajúcom zo zadného vrcholu do sedla Kúpeľ zmapoval štyri jaskyne P1 – P4 (1972) v lokalite „za Humnom". Na opačnej strane Jánskej doliny, na krasovej planine Ohnište, zameral Závrtovú priepasť na Ohništi (1975), dnešnú Jeleniu priepasť, a poniže v Michalove Jaskyňu za Brtkovicou, dnes Ponorovú priepasť za Bukovicou (1966), ktorej plán je najstarším Hipmanovým projektom v našich zbierkach. Z reťazca plánov liptovských lokalít vybočuje len solitérny plán Priepasti v Kremnických horách (1976), dnes Kremnickej suchej diery v Kremnických vrchoch.

Pri významnejších lokalitách sa Hipman snažil o komplexnú dokumentáciu jaskyne, ktorá spočívala v troch segmentoch: a) v lokalizácii vchodu, b) v zobrazení pôdorysu a c) pozdĺžneho priemetu jaskyne. Plány koncipoval s nárokom na objektívnosť, teda tak, aby ich mohol kedykoľvek vziať do ruky cudzí človek a mohol sa v nich orientovať. Čo sa povrchových meraní týka, lokalizáciu vchodu jaskyne Hipman dosahoval pomocou metódy vytýčenia polygónového ťahu od vchodu jaskyne vzhľadom k známym orientačným bodom, prevažne k vrcholom okolitých kopcov s oficiálnou výškovou kótou. Takto postupoval v prípade väčšiny jaskýň na Krakovej holi. V redukovanejších vyjadreniach informáciu o polohe jaskyne obmedzil na azimut a priamu vzdialenosť od kóty, alebo rovno zakreslil obrys jaskyne do vrstevnicovej mapy povrchu. Dnes to možno vyznieva banálne, no vtedy a tam tieto polohopisné plány úspešne suplovali GPS systémy, akurát s náčiním (kompas, sklonomer a pásmo) nezávislým od elektrického prúdu. Spoľahlivé určenie polohy vchodu do jaskyne bolo dôležité azda aj preto, aby nedochádzalo k duplicitnému znovuobjaveniu už objavenej lokality, a predišlo sa tak prípadným sporom o objavy. Keď sa kľúčové lokality na Krakovej holi viac-menej ustálili, vypúšťal Petr z ďalšej mapovej dokumentácie povrchový segment a venoval sa rýdzo dokumentácii podzemia – aspoň tak sa to javí z plánov. Viaceré plány v tomto ohľade na seba nadväzujú a dopĺňajú sa, nielen z hľadiska rôzneho typu zobrazenia, ale aj z hľadiska histórie výskumov a postupného dopĺňania nových objavov a zistení.

V vzhľadom na svoj pôvod používal Hipman v starších plánoch zo 60. a 70. rokov prevažne češtinu. Zdá sa, že na slovenčinu prechádzal postupne až neskôr. Už som naznačil, že po formálnej stránke sú Hipmanove plány pomerne jednotné. Z obligátnych formálnych náležitostí plánom nechýba hlavička, legenda so vzorkovníkom, mená meračov, údaje o použitej meracej metóde (kompasom, sklonomerom a pásmom), všetko písané úhľadným technickým písmom. V pôdorysoch je vytýčený sever, niekedy aj s deklináciou 0° 52´. V plánoch podzemia Petr odlišoval obrysy jaskyne v pôdoryse a v pozdĺžnom reze. Spravidla zobrazoval aj situáciu v bezprostrednom okolí vchodu na povrchu a tam, kde to bolo potrebné, tiež vy-



brané priečne rezy. Jaskynné výplne zobrazoval reálnou nápodobou situácie v teréne. Zobrazoval tiež technický inventár jaskyne, ako napr. rebríky a lokálnu toponýmiu jaskyne, teda pomenovania jednotlivých miest. Odlíšenými šípkami zobrazoval vodné toky a vzdušné prúdenia zimné a letné a ich predpokladaný priebeh. Pôdorysy väčších celkov zaznamenával do pravouhlej siete s rozmerom oka 100 × 100 m. Z ďalších topografických prvkov zobrazoval priebeh polygónového ťahu, čísla meracích bodov kombinované s dodatkovým písmenom označujúcim konkrétnu vetvu jaskyne a výškopisné údaje. Všetky polygóny v Hipmanových plánoch sú pochopiteľne redukované vzhľadom k nameranému sklonu a typu zobrazenia ručne goniometricky. Zvláštnosťou zobrazovania zložitejších situácií a neprehľadných miest v bočných priemetoch jaskýň, bolo použitie tzv. rozvinutého priemetu. Metóda spočívala v tom, že prekrývajúce sa spletence bočných chodieb jaskyne sa v mape akoby vyňali a rozvinuté sa vyniesli vynášacou čiarou mimo hlavný ťah jaskyne. Tento typ zobrazovania značne sprehľadňoval zložité situácie a dnes už asi z jaskyniarskej topografie takmer úplne vymizol, nakoľko počítačový model jaskyne možno vyskrúcať ľubovoľne, a teda nie je viazaný na jediný uhol pohľadu, ako to bolo v prípade zobrazovania na papieri. O to viac vynikajú Hipmanove ambície zobrazovať jaskyne trojrozmerne v tzv. axonometrických priemetoch, pomocou výpočtovej techniky, a to už na prelome 70. a 80. rokov, v dobe všeobecne predpočítačovej. Náročnú redukciu polygónu v 3D zobrazení Hipman dosahoval pomocou použitia stolového počítača Hewlett Packard 9830 A, ktorý programoval pomocou jazyka Basic. Dáta sa ukladali na pásku v magnetofónovej kazete. Grafickým výstupom bola redukovaná trojrozmerná kostra jaskyne, ktorá sa tlačila na súradnicovom zapisovači (na malom plotri) HP 9862 A. Vytlačený polygón sa potom klasicky obkresľoval podľa charakteru chodieb ručne. O axonometrickom zobrazovaní jaskýň uverejnil Petr článok v Spravodaji SSS 4/1981. Axonometrické priemety sa zachovali v prípade Starého hradu a Jaskyne v Záskočí. Osud axonometrie Večnej roboty, na ktorej sme v roku 1996 spoločne pracovali už v programe TJIKPR, nateraz nie je známy. Ale to nevadí. Hipmanove axonometrické priemety patria istotne k najstarším dokladom využitia výpočtovej techniky v československom jaskyniarskom meračstve.

Keď som v lete 1996 po nevýznamnej roztržke s Petrom pomerne nevrlo opúšťal bivak pod Starým hradom, tušil som, že sa už asi neuvidíme, ale nikdy mi na um neprišlo, že o 24 rokov neskôr ho ako kurátor v múzeu opäť symbolicky stretnem aspoň v jeho mapách. Sú to slávnostné chvíle, pretože Petrove plány rozhodne nie sú obrazmi „bez duše". Ich hodnota pre múzeum nespočíva ani tak v zameranom priestore, ale práve v tom, čím sú zvláštne, čo je v nich osobné, čo v nich Petr (ako každý autor v obraze) zo seba zanechal. Kresliť plán veľkej jaskyne ručne znamenalo mať možnosť dlho v pokoji meditovať nad jaskyňou a osvojovať si jej priestor po centimetroch úplne novým, iným spôsobom, snáď príbuzným japonskej kaligrafii. Pravdaže je dnes jaskynné meračstvo inde a ručné kreslenie máp sa stalo vymierajúcim žánrom. Používajú sa Theriony, Distá, PDáčka, Lidary a GPSká... Mapuje sa rýchlejšie, možno aj presnejšie a flexibilnejšie na zobrazenie, no vo výstupe sú plány v istom slova zmysle vizuálne sterilnejšie. Napokon, celá súčasná rýchlosť a povrchnosť je daňou z odvrátenej strany tejto počítačovej doby.

Petrove mapy budú v najbližších dňoch naskenované profesionálnym veľkoplošným skenerom v Digitalizačnom centre v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Originály neskôr umiestnime v rozvinutej polohe do špeciálneho archívneho puzdra (s neutrálnym pH), ktoré sa práve vyrába presne na mieru a bude deponované v zbierke máp v Archíve múzea. Aj keď sa môže zdať, že Petrove mapy v múzeu definitívne „skončili", z pohľadu múzea je to práve naopak – „začínajú" úplne inú etapu svojej existencie, ako mimoriadne cenené zbierkové predmety 1. kategórie s nárokom na najvyššiu možnú opateru. Tieto mapy zostanú v zbierkach múzea ako svedectvo nevšednej osobnosti, ale aj nevídaného jaskyniarskeho nadšenia, odhodlania, vytrvalosti a hlavne dôslednosti, na ktorú si Petr potrpel. Slovenské jaskyniarstvo má viacero dobrých príbehov a ten, ktorý sa odohral na Krakovej holi, bol jedným z najlepších. Niečo podobné sa už len sotva niekedy zopakuje.

SYSTÉM JESKYNĚ
ZÁSKOČIE
axonometrický pohled
50m
50m
50m
SEVER
kreslil: PETR HIPMAN
POLYGONÁLNÍ SÍŤ : HEWLET PACKARD 9830 A

ZOSTUP DO SNEŽNEJ V ROKU 1974

Zdenko Hochmuth

Bolo to poriadne dávno, ale spomienky sa mi vrátili, keď sme sa z médií vlani v lete dozvedeli o tragédii v najhlbšej poľskej jaskyni. Na jej dne som stál už pred 45 rokmi ako člen dobre organizovanej partie. Správu z tejto akcie som publikoval v Spravodaji č. 1 z roku 1975, vzhľadom na to, že si na to už len, málokto spomenie, píšem tieto riadky s odstupom času. Bola iná doba, nemali sme peňazí, nebola tu dnešná technika a výstroj, ale entuziazmus a solidarita nám nechýbali.

Jaskyňa Śnieżna (Snežná) je vytvorená v tatranských Červených vrchoch, v hraničnom masíve vrchu Malolúčniak (*Małołączniak; 2104 m n. m.*), na ktorého južných svahoch v rokoch 1972 až 1980 bádala Oblastná skupina Ružomberok. Boli to krásne časy rozvíjajúceho sa speleoalpinizmu, spolupráce s OS Zvolen s vedúcim P. Hipmanom, ale tiež s legendou poľskej speleológie – Christianom Parmom.

Poľské jaskyniarstvo bolo vtedy podstatne vyspelejšie ako to naše, lezecké pomôcky od nich odkukali Rožňavčania a od nich zas my. To sme už mali pozliezané priepasti v Slovenskom krase, ale tie sotva dosahovali hĺbku 200 m, a ani v Záskočí nebola denivelácia omnoho väčšia. Na západ od železnej opony, kde boli aj 1000 m hlboké jaskyne, sa takmer nedalo dostať. Ale na tréning na vážnejšie akcie boli aj bližšie terény. Na poľskej strane hrebeňa Červených vrchov sa nachádzali takmer rovnako hlboké jaskyne. Už roku 1973 sme (po rebríkoch!) zostúpili do jaskyne Litworovej, obhliadli si terén a premysleli stratégiu. Nešlo o prieskum či objavy, ale niečo medzi adrenalínom a snahou o rekord. Napokon takto to vyzerá často aj dnes. Na spoločnej zimnej akcii s Poliakmi na chatke na Krakovej holi v rokoch 1973 až 1974 sme sa dozvedeli podrobnosti, a aj získali sebadôveru, že by sme mohli zvládnuť aj Snežnú.

Treba si uvedomiť, že vtedy zlaňovanie cez vertikálne stupne a výstup po lane bolo v slovenskom (aj českom) jaskyniarstve novinkou, používali sa rumpály a rebríky. Namiesto pomôcok nazývaných „malpy“ (malpa znamená po poľsky opica), ktoré si poniektorí kúpili v Poľsku, sme sa posunuli k vlastným pomôckam volaným „strmeň“, ktoré skonštruoval P. Hipman. Progresívne názory vzbudzovali nedôveru aj u najvyšších predstaviteľov spoločnosti, ale práve na rozptýlenie týchto obáv bolo potrebné uskutočniť úspešnú akciu do nejakej náročnej jaskyne. V tom čase sa používalo aj istiace lano (podaktorým zachránilo život), a preto sa na akcie spotrebovalo dvakrát toľko lán, ako je tomu dnes.

Naštudovali sme si dostupné materiály, ktoré zverejnili objavitelia (už v 1968 boli na vtedajšom dne – v hĺbke 640 m). Dozvedeli sme sa tiež, že v jaskyni sa už stala tragická nehoda, v 70 m studni (priepasti). Skupina pri výstupe poblúdila, a asi preto vyčerpaný nevládal vyjsť hore jaskyniar Witold Szywała. Jeho spolulezci mu neboli schopní pomôcť, a ani záchrancovia (prišli tu 30 hodín po incidente) neboli omnoho úspešnejší. Nedokázali ho ani vytiahnuť a ani spustiť. Jaskyniar zomrel na lane v prúdoch studenej vody.

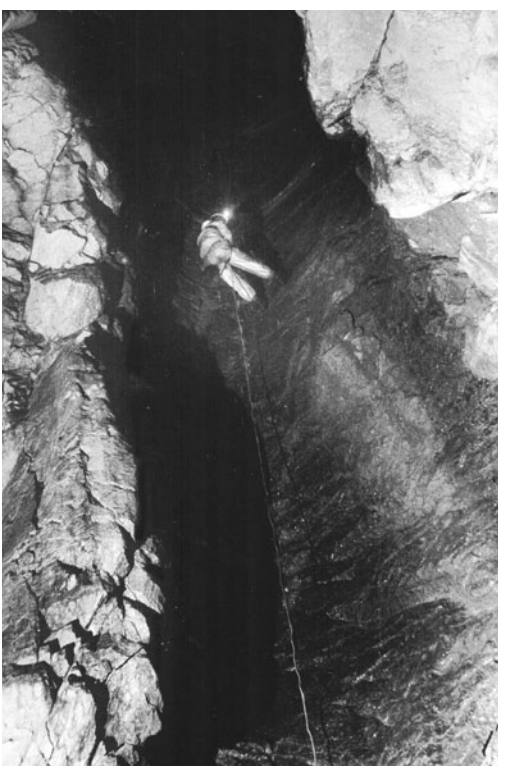


V tábore pri vchode zľava K. Ďurčík, J. Petrák, J. Gaál, L. Gaál, P. Patek, od chrbta Z. Hochmuth, J. Veteška, J.Slančík (?).
Foto: Z. Hochmuth

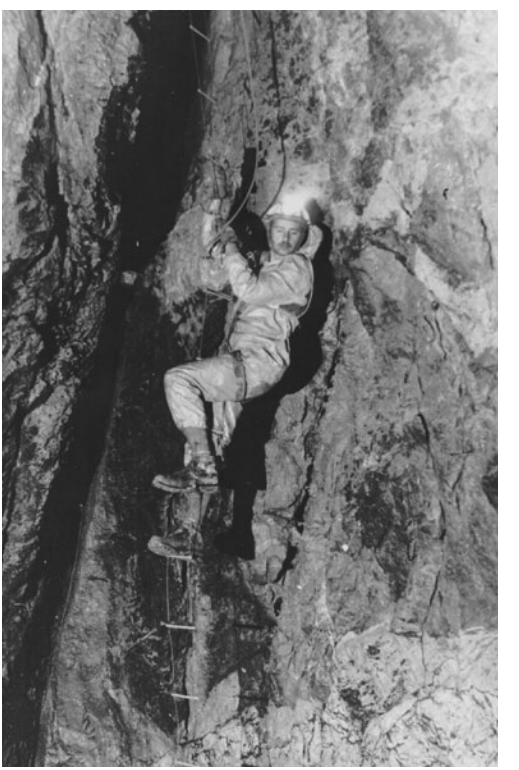
Už v roku 1973 uskutočnili zostup dolným vchodom rožňavskí jaskyniari a spolu s tromi Poliakmi dosiahli hĺbku 640m, čo bol vtedy slovenský rekord. Takisto nižším vchodom sa tam chystali aj speleopotápači z Trenčína. Presakovali tiež správy, že v jaskyni boli už spolu s Poliakmi jaskyniari zo Spišskej Belej. Spriatelené skupiny Zvolen, Ružomberok a Rimavská Sobota cítili, že je najvyšší čas na zlepšenie rekordu, samozrejme, so vstupom z vyššieho vchodu „Nad Kotlinami" a šancou dosiahnuť hĺbku 752m technicky náročnejšou trasou.

V dňoch 6. 7. – 7. 7. 1974 sme uskutočnili rekognoskačnú akciu zameranú na vyhľadanie vchodu a zostúpenie do hĺbky aspoň 200 m, kde podľa všetkého boli možné orientačné problémy a rôzne nebezpečné preliezky v závaloch. Boli sme iba traja, všetci z Oblastnej skupiny Ružomberok, lebo sme sa cítili, že Snežná je akosi naša, ružomberská. Totiž našej skupine sa podarilo úspešne infiltrovať do Červených vrchov, resp. odtiaľ vytlačiť skupinu Východná, ktorá bola v tom čase na zániku.

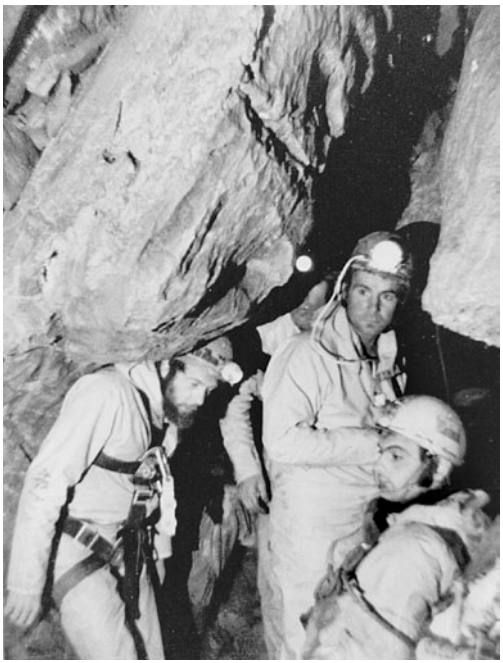
V trojčlennej partii boli: autor príspevku, Peter Patek a tiež môj brat Luděk, medik v 4. ročníku, teda takmer sme mali aj vlastného lekára, veď čo keby sme potrebovali jeho pomoc? Autom Fiat 127 sme cez Oravu došli do Zakopaného, pochodili ešte po obchodoch a potom na Gronik, pešo dolinou Małej Łąki na svah Malolačniaka, kde sme podľa Parmovho náčrtku hľadali vchod. O tom, že sme na správnom mieste, sme sa utvrdili nálezmi porozhadzovaných batérií, zodratej topánky, konzerv. Ochrana prírody vtedy ešte nefrčala. Vchod sme našli pod stienkou, sotva sa dalo dnu strčiť. Nachádzal sa snáď 500 m od hranice so Slovenskom, takže sme uvažovali aj o akcii s prístupom od nás, zo Slovenska, to by sme sa tým však nemohli pochváliť. Niesli sme so sebou kompletný materiál, a aj sme zostúpili k studni „Pod wantą" (pod balvanom) v hĺbke asi 160 m. O polnoci sme boli von, v daždi potme zostúpili do Zakopaného, a na druhý deň sme ešte vystúpili na Morskie oko a cez Javorinu domov.



Studnia złotowa – zlaňuje P. Patek.
Foto: P. Hipman



Jozef Gaál na rebríku v studni „Pod wantą".
Foto: Z. Hochmuth



V meandri v hĺbke asi 600 m I. Štefanovský, P. Hipman, J. Veteška. Foto: Z. Hochmuth

Všetko podstatné sme už vedeli, takže nastal čas zorganizovať skutočný útok na dno. Posielali sme obežníky, zhromažďovali materiál, lebo toľko lán žiadna skupina nemala a tiež organizovali cvičné akcie v Barazdaláši či na Ohništi. Zvolenčania ešte predtým uskutočnili výpravu do talianských jaskýň. Dňa 22. 8. 1974 sa rôznymi trasami a dopravou dostalo do Zakopaného 12 členov z uvedených skupín. Vedúcim akcie bol samozrejme Hipman, rozdelil nás podľa výkonnosti a zásluh na prípravných akciách na útočné družstvo P. Hipman,. I. Štefanovský, J. Slančík (Zvolen), Z. Hochmuth, P. Patek, J. Veteška (Ružomberok), ostatní (H. Kynclová, P. Zanvit, J. Petrák, J. Gaál, Ľ. Gaál, K. Ďurčík) boli v podpornom družstve, čo sa poniektorým príliš nepáčilo, ale z bezpečnostných dôvodov takáto, na pohľad ťažkopádna, organizácia bola najbezpečnejšia.

Lanovkou sme sa vyviezli na Kasprový vrch, a odtiaľ pokračovali po hrebeni k vchodu, kde sme postavili stany. Šesťčlenné podporné družstvo vošlo do jaskyne 23. 8., niesli podstatnú časť materiálu a inštalovali laná a rebríky. Bolo daždivé leto a už vo vstupnej studni padal vodopád. Atómbordely neboli, pár nás malo žlté obleky ktoré na fotosúťaži v Taliansku vyhral Hipman. Ostatní strieborné obleky pre záhradníkov, Rimavčania tvrdé obleky z nejakej neohybnej látky, používanej na strechy garáží. V studni Pod wantą sme dobehli podporné družstvo. Vracali sa plní optimizmu, verili v úspech, a na povrch si brali plné konzervy, ktoré tu zanechali predchádzajúce výpravy. Dnom meandra tiekol silný potok, a padal do 70 m hlbokej Szywałovej studne, pomenovanej podľa jaskyniara, ktorý tu zahynul. Zlaňujúc vo vodopáde sme chceli mať toto pochmúrne miesto rýchlo za sebou. V studniach viselo aj niekoľko paralelných lán, zanechaných tu výpravami, ktoré jaskyňu zdolávali „útočným spôsobom“. Už o päť hodín od vstupu do jaskyne sme dosiahli spojenie so Snežnou od dolného vchodu. Pozahadzované 4,5 V batérie československej výroby svedčili o tom, že naši predchodcovia z Trenčína a Harmanca tu už boli niekoľko dní pred nami. Prestup jaskyňou spodným vchodom im trval 56 hodín. My sme 10 hodín po vstupe dosiahli dno v dobrej kondícii, zanechali tu pripravenú tabuľku s oznámením o našom zostupe a vzápätí sa pobrali nahor.

Hipmanovi sa nepáčili tie staršie laná, na ktoré sa už nik neodvážil zavesiť, a tak nás presvedčil, že ich máme „vyzbierať“. Takže materiálu trepaného nahor stále pribúdalo, no optimizmus nás neopúšťal. Nikomu nenapadlo, že by nemal počkať na kamaráta, občas sme



V bivaku na dne P. Patek, P. Hipman, J. Slančík, J. Veteška. Foto: Z. Hochmuth

sa zastavili, najedli, podaktorí si aj zafajčili. 24. 8., po 27 hodinách v podzemí, sme stáli opäť na povrchu, od hĺbky -160 m už bez materiálu, ktorý vytransportovala von podporná skupina až ráno 25. 8. Zostup do Zakopaného s obrovskými batohmi našich aj ukoristených lán prebehol pešo.

Ubezpečili sme sa, že je možné vlastnými silami dosiahnuť aj vyššie méty. Odvtedy sme uskutočnili pod Hipmanovým vedením úspešné expedície do cez 1000 m hlbokých jaskýň Abisso Michele Gortani, Jean Bernard, Gouffre Berger, a bez neho, už s jednolanovou technikou, do Sima GESM.

Nie že by na týchto akciách nedošlo k nebezpečným situáciám, ale prebehli bez nehody, a to nie náhodou. Zásady boli jasné – a) Hipman má vždy pravdu, b) v ostatných prípadoch platí a). Jednou z hlavných zásad bolo, že kamarátov nemáme opúšťať a oneskorencov počkať, resp. nedopustiť, aby ostali vzadu. A do jaskyne majú ísť iba tí, ktorým dôverujeme. Do diery vojsť iba vtedy, keď vieme, ako vyjdeme von. Ináč ju treba rozšíriť, nie je to hanba. Takto zahynul W. Szywała. My sme sa nehanbili ťahať motúzik, aby sme pri návrate nepoblúdili. Neskôr som zažil, že sa od týchto zásad opúšťa. Horolezci začali nechávať kamarátov v Himalájach – vraj „nemali na to". V „zóne smrti" – vraj každý bojuje iba za seba. Čo to má znamenať? Veď predsa, za vojny aj v ohni kanonády, sa kamaráti zachraňovali! Teraz, keď záchranári v slušivých kombinézach lietajú vo vrtuľníkoch, je to ináč? V Červených vrchoch sa prestalo čakať, kým všetci vylezú z jaskyne, ale individuálne sa s hodinovými pauzami v zime a v noci spúšťali na chatku. Našťastie sa nič nestalo. Keď som si prečítal v Spravodaji článok poľských jaskyniarov o objavoch v Mangalici, šípil som, že nehoda je nablízku. Čo sa presne stalo v Snežnej, sa asi nedozvieme. „Nemali na to", bolo tam zlé počasie, nešťastná náhoda, úžiny, tma a vlhko. Trápne pôsobenie záchranných služieb sa preberie asi iba v kuloároch.

Slovenskí jaskyniari napokon už v tejto jaskyni mali tragickú nehodu. V roku 1997 tu zahynul rožňavský jaskyniar Attila Bacso. O tom písal P. Hipman v článku „Ľudia, dávajte si pozor" (Spravodaj č. 1 z roku 1998). V jaskyniarstve nie je toľko tragických nehôd ako napr. v horolezectve, ale aj tak je hrozná škoda každého mladého života. Záchranné služby majú slúžiť na záchranu, na prevenciu, a nie iba na vyťahovanie nebožtíkov, a ešte si za to dať zaplatiť.

Nevieme nič o tom, či už niekto zo slovenských záchranárov, dobrovoľných či profesionálnych, sa bol v Snežnej pozrieť, kto je tam lekár, či majú špecialistu na úžiny alebo potápanie. Asi lepšie je predvádzať sa na nejakom previse pri Stanišovskej, machrovať na lezeckých dňoch, a urážať tých, čo v jaskyniarstve niečo vykonali.

Poučenie. Dávajte si pozor, menej je niekedy viac, netreba sa hanbiť, keď kamaráta počkáme, na záchranu po incidente v hĺbkach sa spoliehať príliš netreba, pri incidente treba konať správne a hneď, lebo na príchod záchranárov sa dá čakať v Domici, ale nie v Snežnej či hoci aj Mesačnom tieni. Musí tu byť viera, že aj do hlbokých jaskýň, kde je „tma a vlhko", tak, ako to do televízie pred naštartovaným vrtuľníkom tvrdil istý záchranár, sa dá vstúpiť i vystúpiť bezpečne.



Časť podporného tímu z O. S. Rimavská Sobota. Zľava Ľ. Gaál, J. Gaál, K. Ďurčík. Foto: Z. Hochmuth

JASKYNNÁ POTÁPAČSKÁ ZÁCHRANKA THAJSKO 2018 AKO TO BOLO NAOZAJ?

Ján Krajčík

Záchranná akcia v Thajsku zaujala celý svet a iste aj jaskyniarov na Slovensku. Správy v médiách však boli často nejasné, niekedy zjavne nepresné, a to najmä kvôli nedostatočnému pochopeniu jaskyniarskej problematiky. Eufória z konečnej záchrany zatienila detaily, ktoré sú práve zaujímavé z hľadiska jaskyniara a záchranára. Asi bol potrebný aj istý časový odstup, aby sa objektívne zhodnotili všetky skutočnosti: na jednej strane silné emócie, naivné pokusy, hurá prístup a obetavosť hraničiaca s hazardom, na strane druhej triezve zvažovanie, premyslené akcie, chladný profesionalizmus a takmer vojenská organizovanosť. Keď som po roku narazil na knižku *The Boys in the Cave* jedného zo žurnalistov, ktorý bol na záchranke osobne prítomný a rozprával sa s väčšinou jej účastníkov, hneď som si ju objednal a s veľkým záujmom prečítal. Povzbudený Petrom Holúbkom som si ju pomaly čítal ešte raz a snažil sa prerozprávať vecné fakty v presnom časovom slede a zároveň som ich porovnával s ďalšími zdrojmi.

Verím, že fakty budú zaujímavé pre slovenskú jaskyniarsku a osobitne pre speleopotápačskú a záchranársku komunitu. Zaujímavé by bolo porovnanie so záchrankou v jaskyni Javorinka vo Vysokých Tatrách v roku 1991 a práve smutne skončenou záchrankou vo Wielkej Snieźnej v Západných Tatrách.

Deň 1 – sobota 23. júna 2018

Po tréningu dvanásť chlapcov lokálneho futbalového tímu Wild Boars vo veku 11 až 16 rokov a ich pomocný tréner Ek (24 rokov, bývalý budhistický mních) sadne na bicykle a moped a presunú sa 3 km k jaskyni Tham Luang na im už tradičnú návštevu jaskyne. Výlet síce ohlásili na Facebooku, ale nie svojim rodičom, ani hlavnému trénerovi. Niektorí sú v jaskyni po prvý krát. Pri vchode do jaskyne visí tabuľka:

„Nebezpečenstvo! Od júla do novembra je obdobie zatápania jaskyne."

Od vchodu postupujú svietiac si svietidlami asi 1 km, do 4. siene, kde si nechávajú svoje malé ruksaky a niektorí aj vyzúvajú svoje kopačky a pokračujú bosí, aby si topánky nezašpinili v blatových úsekoch, ktoré, ako vedia, nasledujú. Jaskyňa je od posledného monzúnového obdobia suchá, a netušia, že vonku začína pršať. Netušia tiež, že úhrnné zrážky tejto jari boli vyššie než priemer a kopec Spiacej pricezny, v ktorom sa jaskyňa nachádza, je už teraz napitý vodou, a tak nedokáže ako špongia nasať vodu z ďalších dažďov. A netušia, že dážď na povrchu neustane ešte mnoho dní... Skupinka postupuje ďalej k T-križovatke (Sam Yeak, 2 km od vchodu) a ďalej pokračujú ľavou vetvou jaskyne.

Prichádzajú do 8. siene s miestom Pattaya Beach, nazvaným podľa známej thajskej pláže. Ďalej chodba klesá a prichádzajú ňou k úseku, kde sa treba brodiť, prípadne i plávať. Voda má teplotu približne 21 °C. 15-ročný kapitán družstva Tee ju skúša prvý a hlási, že voda nie je až taká hlboká, vraj len vyše pása, a menších chlapcov prenesú ďalej na chrbte. O čosi ďalej prichádzajú do časti jaskyne nazvanej Podvodné mesto. Je čas na návrat Doteraz prešli od vchodu asi 3,5 km.

Cez brodivý úsek prejdú späť bez problémov, ale ako sa blížia k T-križovatke, začujú hučiacu vodu. Vzápätí sa im voda postaví do cesty aj tam, kde ešte pred chvíľou nebola. Zablúdili? Tréner Ek sa zamyslí, v jaskyni už bol mnohokrát, a tak v jednoduchom T-pôdoryse jaskyne nemohli zablúdiť. Uvedomí si, že voda musela stúpnuť k stropu až počas ich návratu. V batôžku má povraz: obviaže si ho okolo pása a vchádza do vody. Najprv pláva, potom je nútený sa potopiť v sifóne a ide podľa hmatu proti prúdu. Musí to vzdať a dvakrát potiahne za povraz – dohodnutý signál, aby ho ťahali späť. Vráti sa bez dychu k chlapcom. Je okolo 17:00. Spoločne sa pokúšajú ešte prekopať iný priechod, no po ďalšej hodine to vzdávajú. V jaskyni sú už vyše 5 hodín a po celom dni sa hlási vyčerpanosť a hlad. Ek, aby sa vyhol panike, upokojuje chlapcov, že voda do rána klesne a začínajú sa chystať na prvú noc v jaskyni. Vrátia sa do 8. siene na Pattaya Beach, kde sa na piesku dá lepšie natiahnuť, a predtým než sa natisnú na seba, modlia sa spolu budhistické mantry.

Medzitým doma chlapcov márne čakajú a volajú hlavnému trénerovi. Až po spojení sa

s ďalším chlapcom z tímu, ktorý do jaskyne napokon nemohol ísť, sa zistí, kam vlastne skupinka šla. Ranger oblasti si všimne moped a bicykle pri vchode do jaskyne a uvedomí si, že nejakí návštevníci sú ešte vnútri napriek neskorej večernej hodine. Vojde dnu a zistí, že voda stúpa, vyjde von a zavolá hlavnému rangerovi oblasti. Ten prichádza o 18:00 s ďalším pomocníkom k jaskyni. Všetci traja vojdú dnu a v blate sa plazivkou dostanú do 4. siene, kde na pieskovom brehu nájdu tenisky a batohy chlapcov s ich tričkami s logom školy. Plní obáv postupujú ďalej až na T-križovatku, ktorá už je zaliata vodou prúdiacou z pravej vetvy. Usúdia, že chlapci sa vydali ľavou vetvou, ale tá je už plná rýchlo prúdiacej vody. Náhliac sa vracajú ku vchodu. Okolo 20:00 volá ranger hlavnému trénerovi chlapcov, čo zistili. K jaskyni sa medzitým vyberajú aj niektorí rodičia a vo vchode volajú na chlapcov. Nakoniec aj hlavný tréner vchádza do jaskyne. Je však sám a na nohách má iba sandále. Po pošmyknutí sa padá na chrbát a zraní si krčnú chrbticu. Nedokáže sa hýbať ani kričať a neskôr ho musia vyniesť z jaskyne. To nie je dobrý začiatok záchranky...

Deň 2 – nedeľa 24. júna 2018:

Namiesto toho, aby voda klesala, chlapcov nad ránom zobudí stúpajúca hladina a donúti ich ustúpiť ešte ďalej do hĺbky jaskyne. Po 2. noci v jaskyni nájdu najvhodnejšie miesto dostatočne vysoko nad vodou – v 9. sieni. Je to práve jediné miesto v ľavej vetve, ktoré sa nezatápa ani počas monzúnu. Tu trávia zúfalé ďalšie dni a čakajú na pomoc bez akéhokoľvek jedla. Snažia sa dokonca prekopať kdesi ďalej, meditujú a navzájom sa psychicky podporujú. Obmedzený vzduchový priestor sa ale začína pomaly vydýchavať...

Po polnoci sa správa o stratených chlapcoch dostane až ku guvernérovi provincie Narongsakovi, ktorý začína okamžite organizovať záchranu. So šéfom rangerov dá dokopy 22 ľudí, ktorí o 1:00 vchádzajú do jaskyne, dostanú sa k T-križovatke, kde burácajúca voda nedovolí ďalší postup, a čo je horšie – stále stúpa. Na rannú poradu prichádza aj 63-ročný Brit Vernon Unsworth, skúsený jaskyniar, ktorý túto jaskyňu skúma od roku 2013 a je vďaka jeho thajskej partnerke práve v krajine. Spolu s ním prichádza aj jeho thajský jaskyniarsky partner Lak. Práve dnes plánovali ďalší prieskum jaskyne a úplnou náhodou sa o jediný deň sami vyhli nehode, ktorá postihla chlapcov! Vstupujú do jaskyne a na T-križovatke nadobudnú istotu, že chlapci museli uviaznuť v zatopenej ľavej vetve. Vernon si uvedomí, že by sa mohli pokúsiť odkloniť prítok vody z pravej vetvy (Monk's Series) na T-križovatke pomocou vriec s pieskom, aby v ľavej vetve znížili hladinu.

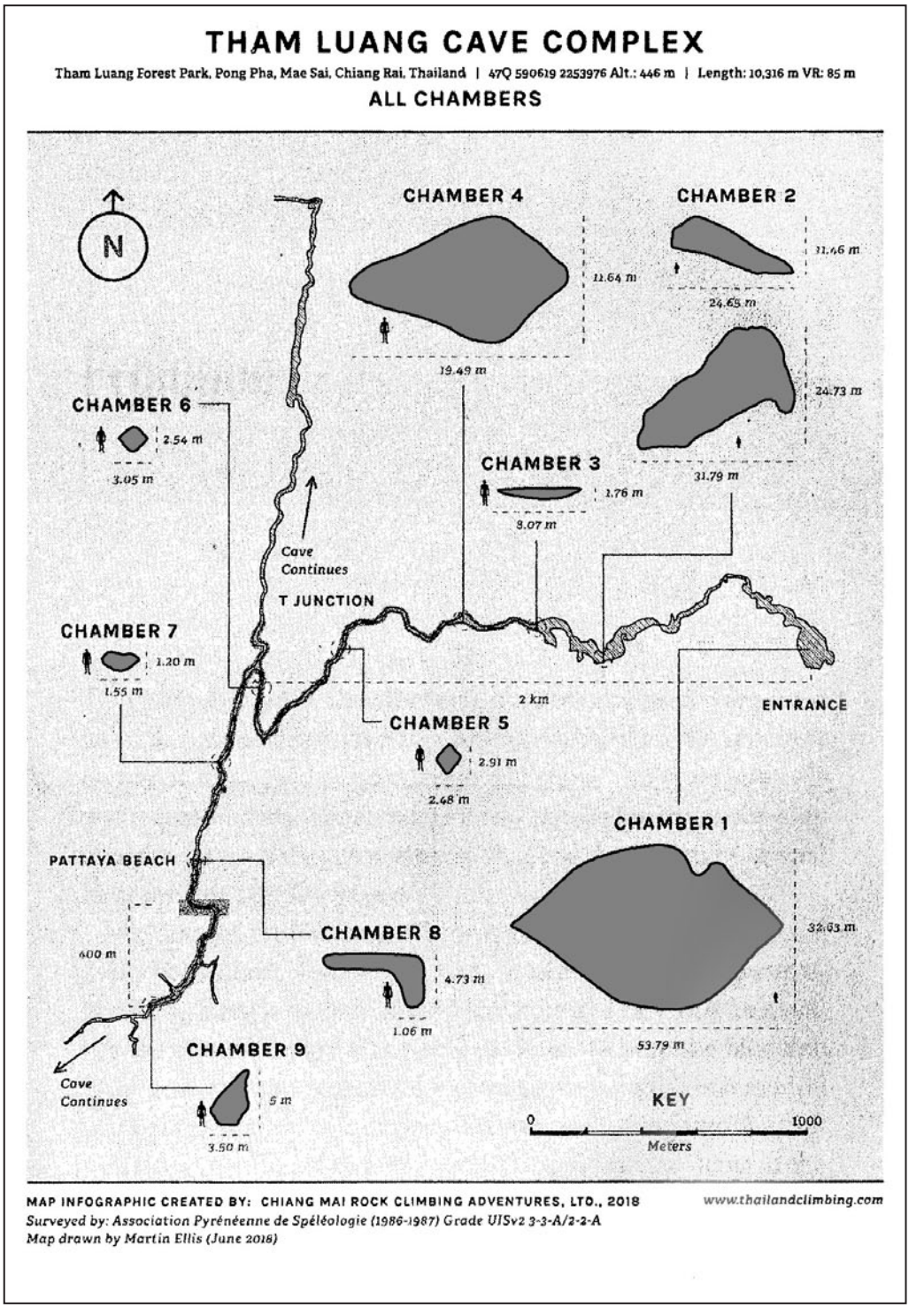
Medzitým k jaskyni prichádzajú ďalší záchrancovia: vojaci, policajti, miestni jaskyniari a horolezci. Vernon znovu vchádza do jaskyne, tentokrát s vojakmi, vrecami a lopatami, čerpadlom, a konečne aj s potápačom. Dostávajú sa k T-križovatke, plnia vrecia pieskom a snažia sa vytvoriť hrádzu. Prúd vrecia však beznádejne strháva, a tak spúšťajú čerpadlo na dieselový motor. Potápač sa zanára pod hladinu ľavej vetvy, no nedarí sa mu nájsť priechod novovzniknutým sifónom. Žeby prúd upchal bahnom celú chodbu? Vracia sa po pár minútach. Dieslový motor plní exhalátmi malý priestor, a tak vedia, že tu dlho nevydržia.

Večer prichádza na pomoc blízka vojenská jednotka pod vedením plukovníka Losuya. Rodičia chlapcov zostávajú pri vchode do jaskyne a čakajú na dobré správy. Tie ale neprichádzajú. Vojaci sa dostanú až k T-križovatke a čerpadlu, ale ďalej ich opäť nepustí voda. Pomocou plávajúcej fľaše odhadujú rýchlosť prúdu, ktorý sa valí do ľavej vetvy, údajne na 20 míľ za hodinu (čo je podľa autora článku poriadne prehnaný odhad!).

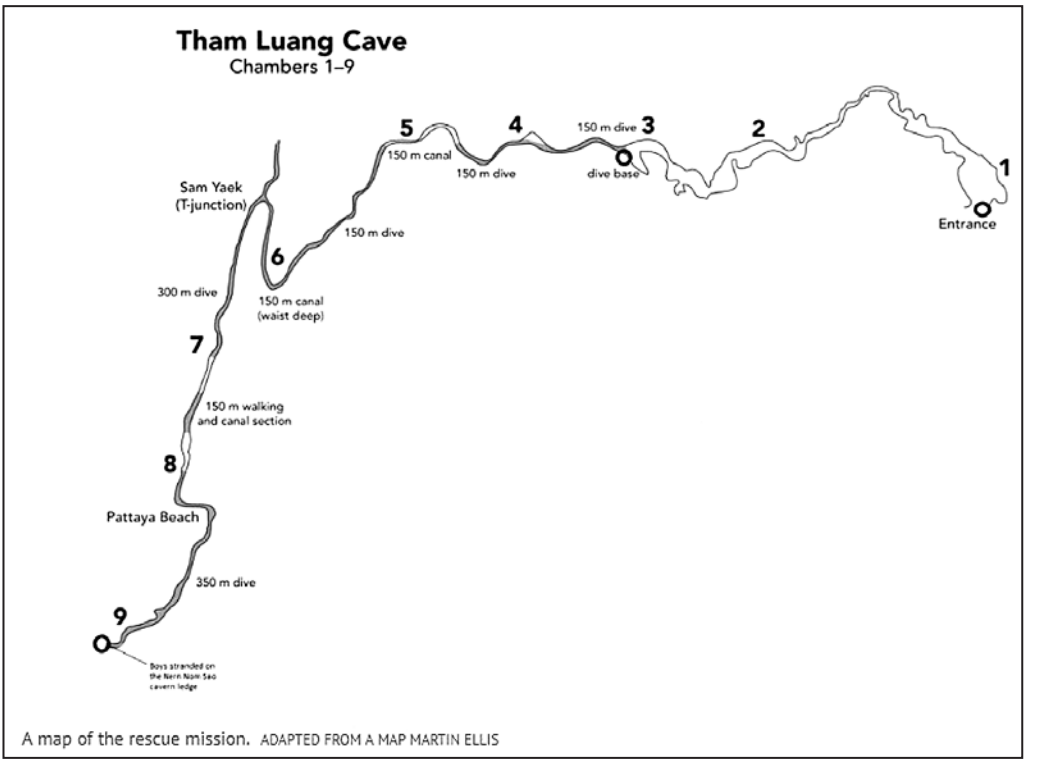
Pri vchode do jaskyne sa pohybuje v neustálom daždi už vyše 100 ľudí a ďalší dobrovoľníci stále prichádzajú. Rodičia sa snažia udobriť nahnevaných duchov jaskyne vonnými tyčinkami a ovocným džúsom... Zostávajú tu nocovať na karimatkách v rangerskej chatke. Večer na mítingu sa guvernér Narongsak rozhoduje privolať na pomoc posily ťažkého kalibru: elitnú špeciálnu jednotku SEAL thajského námorníctva s ich potápačmi.

Deň 3 – pondelok 25. júna 2018:

Udalosť je pokrytá miestnymi médiami a dostáva sa do sveta cez správu spoločnosti CNN. Ďalšie média ju nasledujú a vysielajú svojich ľudí; o niekoľko dní je tak jaskynná záchranka s neistým koncom hlavnou správou popri



Siene 4 – 8 zhruba zodpovedajú Stagingom 1 – 5.
Poznámka Ján Krajčík: Na obrázku je zrejme omylom zamenený profil 3. a 4. siene (chamber)



Siene 1 – 9 a zatopené úseky počas záchranky.

bežiacich Majstrovstvách sveta vo futbale! Len počet vyslaných novinárov na mieste čoskoro dosahuje číslo 1000!

Už o 4:00 ráno prilieta prvá várka asi 20-tich vojakov SEAL-u. Okamžite po príchode vchádzajú do jaskyne a od T-križovatky sa vojenskí potápači v ťažkých podmienkach dostanú údajne až k Pattaya beach v 8. sieni, kde chlapci strávili prvú noc. (Neskôr zahraniční potápači vyjadrili isté pochybnosti o presnosti tejto informácie.) SEAL potápači síce nemajú žiadne skúsenosti ani špeciálny výstroj na jaskynné potápanie, ale zato odvaha im nechýba. Za sifónom síce našli stopy po chlapcoch, ale pre končiacu sa zásobu vzduchu vo fľašiach sa museli z tejto krajne riskantnej akcie vrátiť.

K jaskyni prichádza z vlastnej iniciatívy prvý ozajstný jaskynný potápač Ruengrit Changkwanyuen z Thajska, ktorý zhrozene pozeral na výstroj potápačov SEAL-u na televíznej obrazovke. Rýchlo sa s nimi zoznamuje a dáva im rýchlokurz jaskynného potápania, pričom okamžite objednáva ďalšiu nutnú výstroj: SideMount-y (systém bočného uchytenia potápačských fľaší), regulátory, jaskyniarske prilby s čelovkami a množstvo vodiacich šnúr.

Deň 4 – utorok 26. júna 2018

Ráno Ruengrit s vojenskými potápačmi vyráža na už 9. pokus o prienik za sifón. Dostanú sa len k T-križovatke, kde sa k prúdu z pravej vetvy pridal kalný prúd už i z ľavej vetvy! Musia sa vrátiť...

Medzitým sa ku vchodu dopravilo mohutné priemyselné čerpadlo so stovkami metrov hadíc a začína sa masívne odčerpávanie – nerovný boj s už vyše dvojdňovým silným dážďom.

Vernon presviedča guvernéra, aby zavolal na pomoc dvoch špičkových britských jaskynných potápačských záchranárov: Ricka Stantona a Johna Vollanthena. Večer prichádzajú ďalší jaskynní potápači, Ruengritov priateľ Belgičan Ben Reymenants, žijúci v Thajsku a Američan Bruce Konefe.

Deň 5 – streda 27. júna 2018

Pri jaskyni je už cez tisíc vojakov a záchranárov. Organizácia a komunikácia začína byť



John Volanthen (vľavo) a Rick Stanton. Zdroj: Aidan Radnege, 4. júl 2008

kľúčová. Izraelská firma Maxtech dodáva bezplatne komunikačný hlasový a dátový systém aj s obsluhujúcim technikom. Spočíva v inštalácii jednotiek prepojených káblami a 17 ručných vysielačiek, ktoré automaticky vyhľadajú najbližšiu jednotku. Takto sa zabezpečí komunikácia v jaskyni až po 3. sieň, ktorá sa neskôr stane základňou pre všetky potápačské misie. Neskôr sa tam natiahne aj vojenský poľný telefón. Množstvo elektrických káblov vo vode ale predstavuje ďalšie riziko, a skutočne, elektrický skrat čoskoro zasiahne jedného z vojakov...

Ben Reymenants začína v silnom protiprúde zakladať vodiace lano z 3. siene. Lano síce poskytli potápači SEAL-u, ale ide o hrubšie lezecké lano, a nie o potápačskú šnúru. Medzi 3. a 4. sieňou sa nachádza úzke zalomenie, sotva 60 cm široké. Nárazy prúdu s potápačom hádžu kam nechce. Riziko je príliš veľké, a preto sa musí vrátiť. V 3. sieni stretáva vojenských potápačov a v 2. sieni už kráčajú oproti Harper a Unsworth spolu so Stantonom (57 rokov) a Vollanthenom (47), ktorí práve doleteli z Londýna. Už pri prvom stretnutí si Belgičan s Britmi nepadnú do oka a napätie bude pokračovať aj po ďalšie dni.

Stanton s Vollanthenom sú zarazení chaosom, dokonca i v jaskyni – pridá sa k nim akýsi chlapík a keď sa ho pýtajú, z ktorej je skupiny, vysvitne, že jednoducho sám prišiel a nikto mu nezabránil vojsť do jaskyne. Obávajú sa, že v takomto zmätku je len otázka času, kým sa niekto stratí, zraní alebo zahynie (neskôr Američania zavedú striktný podpisový check in/out systém pri vstupe do jaskyne). Pred polnocou sa brodia práve v chodbe medzi 2. a 3. sieňou, keď začujú ohlušujúci hluk – prichádzajúcu záplavovú vlnu! Zadní traja sa okamžite otočia späť, len prvému Harperovi (nie je potápač) chvíľu trvá, kým pochopí krik jeho partnerov a uvedomí si riziko. Vo chvíli keď sa vracia, medzi stropom a hladinou zostáva už len 6 – 7 cm vzduchu a musí zakloniť hlavu, aby mohol dýchať. Jaskyňu až po vstupný dóm musia opustiť stovky ľudí pracujúcich na čerpaní a transportoch, SEAL potápačské akcie sú pozastavené rozkazom.

Deň 6 – štvrtok 28. júna 2018

K jaskyni prichádza jednotka zvláštnych operácií amerického vojenského námorníctva pod vedením majora Charlesa Hodgesa, ktorá priletela zo základne na Okinawe.

Stanton a Vollanthen sa vydávajú na ďalší potápačský pokus. Stráž pri vchode ich vpustí napriek zákazu. Ponor začínajú už v 2. sieni. Keď sa vynoria v 3. sieni, zdesení zočia štyroch „čerpadlárov"! V zmätku pri evakuácii uviazli v 3. sieni na takmer 24 hodín a zdá sa, že nikomu nechýbali! Otrasení muži ukazujú, že voda rýchlo stúpa a chcú ísť čím skôr von. Situácia



Z tejto fotografie možno posúdiť silu prúdu v jaskyni počas kritických dní. Zdroj: Candace Sutton, 6. júl 2018

je vážna, a tak sa potápači rozhodnú rýchlo: obaja sa vrátia pred sifón, jeden tam zostáva a jeho dýchací prístroj zoberie druhý ku štvorici. Bleskový kurz potápania: nevedia sa dohovoriť ani po anglicky ani po thajsky a tak posunkovou rečou inštruujú mužov, čo majú robiť. Potom po jednom dostanú štyroch nešťastníkov cez 15 metrový sifón. Niektorí však na dohľad hladiny v 2. sieni spanikária a snažia sa rýchlo dostať na hladinu. Potápači s nimi musia pod vodou zápasiť, ale napokon všetko dobre dopadne. Nie je to však vôbec povzbudivá skúsenosť – čo všetko sa môže stať, ak by mali takto zachraňovať vyčerpaných chlapcov cez stovky metrov dlhé sifóny?

Na porade pred jaskyňou sa všetci zhodujú, že ak aj nájdu chlapcov živých, nebude možné ich zachrániť podvodnou cestou. Podľa znalcov jaskyne, ak sa raz zaplaví, tak zostane zaplavená až do konca monzúnu v novembri, teda celých päť mesiacov! Berúc do úvahy aj znechutenie chaosom, potápači Stanton a Vollanthen získajú pocit, že nemajú ako pomôcť a chystajú sa na odchod. Thajský minister turizmu ich osobne prosí, aby ešte vydržali, lebo sa obáva, aký vplyv by mal ich odchod na celkovú morálku nielen záchranárov, ale i celého Thajska, sledujúceho akciu prostredníctvom médií.

Alternatíva dostať sa do jaskyne zhora dostáva prioritu. Ľavú vetvu delí od povrchu asi 300 m masívu. Na prístupových cestách už čaká niekoľko priemyselných vrtných súprav. Nevie sa však, kde vŕtať a terén nad jaskyňou je strmý, svahy pokrýva hustá džungľa. Viaceré tímy prehľadávajú a kopú, či sa náhodou nenájde nejaký dosiaľ neznámy horný vchod do jaskyne, často bez poriadnej koordinácie a rozdelenia prehľadávanej plochy medzi jednotlivé tímy.

Vďaka thajskému odborníkovi na odvodňovanie a geofyzikálne metódy Thanetovi Natisrimu, začínajú sofistikovanejšie pokusy o zníženie hladiny v jaskyni. Geológovia sa snažia navŕtať umelý výtok do susediacej, nižšie položenej jaskyne a pomocou samospádu znížiť hladinu vody v nej, dúfajúc, že to pozitívne ovplyvní hydrológiu v jaskyni Tham Luang.

Deň 7 až 8: piatok – sobota 29. – 30. júna 2019

Dážď už nie je taký vytrvalý a prúd vody v jaskyni až taký vražedný. Ben Reymenants a Maksim Polejaka sa odvážia znovu pod vodu a fixujú hrubé lezecké vodiace laná takmer až po T križovatku, Ben údajne ešte zhruba stovku metrov ďalej do ľavej vetvy. 3. sieň sa znovu stáva základňou pre ďalšie ponory. Bezúspešné pokusy o nájdenie horného vchodu do jaskyne však prinášajú zaujímavý objav: ponor, ktorý pravdepodobne zásobuje pravú vetvu jaskyne. Tento poznatok využíva Thanet a s tímom ľudí budujú hrádzu, ktorá má odkloniť potok od tohto ponoru.



Chlapci pri ich objavení v 9. sieni. Zdroj: IN, 8. júl 2008

Deň 9 – nedeľa 1. júla 2018

Dážď ustáva, voda mierne poklesáva a Stanton a Vollanthen povzbudení akciou Bena Reymenantsa sa znovu potápajú a fixujú vlastné vodiace šnúry po T-križovatku. Večer na spoločnom mítingu sa dohodujú, že ďalší deň natiahnu vodiace šnúry až niekde za 8. sieň a pripravia cestu pre thajských potápačov SEAL-u, aby sa tí ako prví dostali do kontaktu s chlapcami (ak ešte žijú) a vedeli sa dohovoriť. Isto je to však i otázkou národnej prestíže.



Richard Stanton a John Volanthen pri jaskyni zjavne nevrlí voči fotografom. Foto: AP, 9. júl 2018

Deň 10 – pondelok 2. júla 2018

Stanton a Vollanthen sa znovu potápajú, aby ďalej fixovali vodiace šnýry. Míňajú 270 m vodiacej šnúry práve po začiatok 8. siene s Pattaya Beach. Majú ešte 230 m rezervného tenkého lanka, a tak pokračujú. Pomaly aj to končí, keď spozorujú, že sa nad nimi leskne hladina. Je im jasné, že sa už budú musieť vrátiť, a to aj kvôli zásobe vzduchu. Stanton sa však napriek tomu vynára a okamžite zacíti zápach ľudských výkalov. Vynára sa aj Vollanthen, a vtedy začujú hlasy a uvidia svetelný lúč, ktorý mieri na nich! Podľa záchranárskych predpisov pristávajú na opačný breh, aby zabránili prípadnej panickej reakcii zachraňovaných, ktorí by mohli poškodiť ich odložený výstroj. Preplávajú na opačný breh a Vollanthen zapína GoPro kameru, ktorú mu pred ponorom pripevnil na prilbu thajský príslušník SEAL-u. Video, ktoré vznikne, čoskoro obletí svet. Vollanthen sa pýta, koľko ich je. Jediný Adul vie ako-tak po anglicky a má i najviac síl. „Všetci trinásti" – to je skvelé! Chlapci ďakujú, majú starosti o svoje batohy, čo nechali vo 4.sieni, pýtajú si ryžu, chcú vedieť koľko dní sú v jaskyni (hoci to vidia na svojich hodinkách), kedy ich zachránia, odkiaľ sú potápači a celkovo sa správajú prekvapivo racionálne po tom, čo prežili, vôbec žiadna panika. Potápači nemajú so sebou jedlo a vysvetľujú im, že sa musia vrátiť, ale „zajtra" k nim prídu ďalší.

Potápači zostávajú s chlapcami za sifónmi asi pol hodiny, prezrú, ako si upravili svah nad vodou pre svoje prežitie a trojmetrový „únikový tunel", ktorý si zatiaľ stihli vykopať. Len dvaja z nich sa zdajú byť letargickí.

Vollanthen sa ich snaží povzbudiť a motivovať „bojovými" pokrikmi ako *Goo, Thailand*, *Goo, America*, atď. Pred odchodom ich chlapci ešte objímajú. Silné chvíle pre oboch potápačov, o to viac, že si nevedia vôbec predstaviť, ako a či vôbec chlapcov dostanú von...

Keď sa Stanton a Vollanthen vynoria späť v 3. sieni, zvolajú: „Našli sme ich!" Príslušníci SEAL-u okamžite schmatnú GoPro kameru a utekajú s ňou von. Kým obaja potápači vyplávajú, prebrodia, preplazia a vyjdú z jaskyne, video je už zavesené na facebookovej stránke SEAL-u s 2 milónmi sledovateľov. Napriek tomu, že Briti chceli varovať pred zverejnením videa, ktoré by mohlo vyvolať enormný tlak na nepremyslenú záchranu, informácia je von. Eufória sa okamžite rozšíri do celého sveta. Niektorí potápači Britov obviňujú z porušenia dohody, že prvý kontakt mali ponechať na thajských potápačov SEAL-u.

Večer sa koná porada, rieši sa čo ďalej. Vollanthen a Stanton v danej situácii, vzhľadom na veľmi ťažký ponor pre nich samých, aj to, že údajne chlapci nevedia ani len plávať, dostať ich von potápaním považujú za nemožné. Emotívny Belgičan Ben Reymenants, naopak, požaduje okamžitú akciu a napätie sa zvyšuje až po odchod Reymenantsa a Ruengrita z mítingu, ba dokonca aj z celej záchranky, pretože majú pocit, že ich nikto nepočúva. Vollanthen a Stanton sa voči médiám držia anonymne, odmietajú interview a nechcú sa ani nechať fotografovať.

Deň 11 – utorok 3. júla 2018

Štyria thajskí SEAL potápači nastupujú ako prvý tím skoro ráno do akcie, bez toho, aby aspoň informovali ostatné zahraničné potápačské tímy. Nastupujú z 3. siene a plánujú návrat o 8 hodín. Po 6 hodinách sa po mučivej ceste (jeden z nich dokonca stratil svoju masku) konečne dostávajú ku chlapcom. Dvaja z nich minuli takmer všetok svoj vzduch a tak sa nemôžu vrátiť. Pred chlapcami ale nedajú najavo ťažkosti, ktoré práve prežili. Prinášajú im energetické gély a hlavne novú nádej.

Tri hodiny po štarte prvého tímu nastupuje ďalší trojčlenný SEAL tím s lekárom Bhakom Loharjunom. Prinášajú deky a lieky. Viditeľnosť pod vodou sa znižuje na 30 cm. Postupujú proti rýchlemu prúdu. Aj keď sa držia vodiacej šnúry, niekoľkokrát sa dostanú do slepej uličky (zrejme kvôli príliš voľným vodiacim hrubým lanám) a musia zložito cúvať. Dr. Bhak nemá žiadne skúsenosti s jaskynným potápaním. Pri náraze na prekážku sa mu vytrhne z úst automatika. Poslepiačky ju nahmatá a podarí sa mu ju znovu dostať do úst. Konečne sa aj oni dostanú k chlapcom a štyrom SEAL kolegom do 9. siene. Dr. Bhak, zdravotník a dvaja potápači z prvého tímu zostávajú natrvalo s chlapcami, nech sa deje, čo sa deje.

Deň 12 – streda 4. júla 2018

Zvyšní traja potápači SEAL-u sa vracajú ráno otrasení po strastiplnom ponore do 3. siene a opisujú desivý zážitok. Ani oni si nevedia predstaviť, že by chlapcov mohli zachrániť pod-

vodnou cestou. Prinášajú však podivnú správu, ktorá prebudí nádeje: chlapci vraj opakovane počuli kikiríkanie kohúta, štekot psa a deti ako sa kdesi hrajú. Existuje vari nejaká puklina, ktorá vedie až na povrch k nejakej usadlosti? Správu preberú aj média a thajská armáda zintenzívni hľadanie na povrchu. Britským jaskyniarom je úplne jasné, že ide len o halucinácie.

Pri zvažovaní možností ako vyslobodiť chlapcov, thajskí vrcholoví politici sľubujú svetu „záchranu s nulovým rizikom". Okrem realizácie vrtu zhora je tu ešte možnosť prečkať aspoň 4 mesiace do konca monzúnu, keď voda z jaskyne ustúpi. Začína sa počítať množstvo potravín, prípadne i kyslíka, potrebné na niekoľkomesačné prežitie v 9. sieni. Pribudli však štyri ďalšie dospelé krky a pľúca... Začína sa pokus natiahnuť hadice, ktorými by sa čerpal vzduch až ku chlapcom. A popri tom tiež aj nejaká komunikačná linka. Briti pokladajú plán natiahnuť hadice za nereálny a odmietajú na ňom spolupracovať. Namiesto toho v spolupráci s jednotkou zvláštnych operácií amerického vojenského námorníctva pripravujú transport amerických kalorických dávok MRE (meal ready to eat).

3. sieň ako základňa ponorov ku chlapcom je stále oddelená od 2. siene krátkym sifónom, ktorý sa dá podplávať aj na nádych. Samozrejme, potápači, ktorí zabezpečujú transport medzi 2. a 3. sieňou, aj tak používajú dýchacie prístroje. Jeden zo SEAL potápačov však ide na nádych, a zamotáva sa do naťahaných hadíc. Jeho bezvládne telo vypláva na povrch a okamžitá resuscitácia ho zachráni, o deň neskôr je znovu v akcii... Vollanthen a Stanton sa ponárajú so suchými transportnými kontajnermi so zásobami na ďalšiu sedemhodinovú akciu. Hoci Vollanthen beháva ultramaratóny a Stanton je vášnivý morský kajakár, ktorý napr. oboplával na kajaku Tasmániu (900 míľ), prichádzajú s prvým ozajstným jedlom ku chlapcom mimoriadne vyčerpaní. Dopravili im vyše 100 dávok po 220 g. Okrem toho priniesli aj list pre chlapcov a pokyny pre štyroch potápačov, ktorí im robia spoločnosť. Prvý krát tiež merajú obsah kyslíku v 9. sieni: výsledok je hrozivo nízky (15 %). Napriek tomu, že majú pochybnosti o presnosti merania, obava o vydýchaný vzduch stáva odteraz kľúčovou.

Ani predpoveď počasia na ďalšie dni nevyzerá upokojujúco. Ukazuje sa, že bude potreba viac skúsených potápačov: skupina, ktorú po odchode Ruengrita a Reymenantsa volajú „Euro-potápači" (2 Dáni, 1 Nemec, 1 Fín a 1 Kanaďan) sa formálne pridávajú k vojakom z US Navy jednotky zvláštnych operácií (s jedným jaskynným potápačom). I tak si stále nevedia predstaviť ako ešte pred skutočným nástupom monzúnu dopraviť na 4 mesiace potrebné množstvo potravín ku uväznenej skupinke. Obávajú sa, že vonkajšie tlaky ďalej zásobovať 9. sieň počas samovražedných podmienok v jaskyni počas monzúnu si vyberú obete i na samých záchrancoch. Nálada a únava medzi potápačmi kulminuje. V noci sa vracajú k zavrhnutej alternatíve zachrániť chlapcov podvodnou cestou na jeden záťah, t. j. 13 skúsenými potápačmi (so štyrmi SEAL potápačmi v 9. sieni nepočítajú) a odhadujú 80 % úmrtnosť chlapcov... Aby znížili riziko úmrtia nielen zachraňovaných, ale i záchrancov, Briti trvajú na tom, aby zachraňovaní boli v narkóze.

Briti sa rozhodnú zavolať skúsených kolegov Jasona Mallinsona a Chrisa Jewella a troch pomocných potápačov. Kvôli uspaniu chlapcov by potrebovali austrálskych jaskynných potápačov: anesteziológa Richarda Harrisa a veterinára Craiga Challena so skúsenosťami z jaskynných záchraniek. Spoja sa s nimi cez chat a diskutujú o nutnosti narkózy pre chlapcov. Dr. Harris si uvedomuje riziko a bude požadovať imunitu voči súdnemu stíhaniu v Thajsku v prípade úmrtia zachraňovaného. Pre záchranu budú tiež nutné celotvárové masky s pozitívnym pretlakom vzduchu (na rozdiel od bežných regulátorov, kde potápač aktívne vdychom čerpá vzduch). Takéto majú len 4 ks a jednu záložnú. Aj preto nebude možné zachrániť všetkých naraz.

Austrálski potápači zatiaľ zostávajú doma v pohotovosti, pretože stále nie je jasné, či tento plán podporí thajské vedenie. Keď zistia, že by viacerí z chlapcov mohli pri takejto záchrane zahynúť, odmietnu ďalej počúvať.

Deň 13 – štvrtok 5. júla 2018

Jason Mallinson a Chris Jewell hneď po príchode štartujú z 3. siene so zásobami a neoprénmi pre chlapcov. Po vynorení v 9. sieni im udrie do nosa zápach po fekáliách a vydýchaný vzduch. Merajú presnejšie hladinu kyslíku – 17 %. Niektorí z chlapcov majú príznaky zápalu

pľúc, ale mentálne sú na tom prekvapivo dobre. Dr. Bhak tlmočí chlapcom dve možnosti záchrany: buď zostať 3 – 4 mesiace, kým skončia monzúnové dažde, alebo ich skúsia potápači dostať von popod vodu. Chlapci si to majú premyslieť a napíšu prvé odkazy svojim rodičom. Potápači vynesú ich odkazy von a veľmi rýchlo sa ich zmocnia médiá. Ich prosby sa točia okolo ich návratu a jedla, ktoré by si potom želali.

Vo vyhláseniach podpredsedu vlády sa objavujú rôzne dezinformácie ako „teraz učíme chlapcov v jaskyni plávať a potápať sa", pár dní pred tým zase spomínal, že Američania priniesli so sebou špeciálny radar, ktorý vraj objaví chlapcov aj cez stovky metrov horniny. Prostý fakt je ten, že kvôli obavám z infekcií robia chlapci veľkú potrebu vo vode pod dozorom jedného zo štyroch thajských potápačov. Voda odnáša ich výkaly smerom do 3. siene. Pritom vysvitlo, že chlapci predsa len vedia trochu plávať...

Deň 14 – piatok 6. júla 2018

Ešte pred nájdením chlapcov sa akýsi thajský mních údajne v jaskyni skontaktoval s jej duchmi. Za záchranu chlapcov žiadajú obeť kravy, byvola a dvoch mužov. Ani tí poverčivejší potápači tomu nevenujú pozornosť – až do dnešného rána. Thajskí SEAL potápači stále pokračujú v práci na natiahnutí vzduchovej hadice ku chlapcom. Jeden z nich, Saman Gunan pracuje v jaskyni už niekoľko dní a vďaka svojej znalosti Angličtiny prichádza do styku aj so zahraničnými potápačmi. Je fyzicky veľmi zdatný. Toto ráno už od večera transportuje vzduchové fľaše s regulátormi cez 9 metrový sifón medzi 2. a 3. sieňou. Pri jednom z ponorov sa mu však uvoľní a stráca maska a automatika. Snaží sa ešte dosiahnuť rukou automatiku jednej z transportovaných fliaš, ale bez úspechu. Jeho partner rýchlo pripláva k jeho bezvládnemu telu a strčí mu do úst vlastný regulátor. Saman však nereaguje. Partner ho preto ťahá na najbližšiu hladinu. Prítomní SEAL potápači ho resuscitujú, ale nedýcha. Transport von z jaskyne trvá aj hektickým tempom vyše hodinu a Saman počas neho zomiera. Veliteľ SEAL jednotiek nedá jasné vysvetlenie príčiny. Niektorí zahraniční potápači sa domnievajú, že bola jeho vzduchová fľaša omylom nenatlakovaná alebo sa do nej pri natlakovaní dieslovým kompresorom dostal z výfuku prudko jedovatý oxid uhoľnatý (CO). Médiá, ako aj poverčiví domáci, znovu pripomínajú požadované obete pre duchov jaskyne. Kto bude druhá obeť?

K jaskyni prichádzajú po vybavení imunity očakávaní austrálski potápači – lekári, ale thajské autority zatiaľ nechcú počuť o riskantnej záchrane v narkóze. Až za pomoci horolezca Josha Morrisa, ktorý vie dobre po thajsky a odvodňovacieho thajsko-amerického experta Thaneta Nasiriho sa darí presvedčiť plukovníka Losuya, ktorý velí lokálnej jednotke pomáhajúcej pri jaskyni. Dovolí si preskočiť niekoľko úrovní velenia a porušiť prísnu thajskú hierarchiu a najvyššiemu veleniu a politikom narýchlo zorganizovanom mítingu povedia na rovinu, že vŕtacie pokusy sú nereálne a projekt natiahnuť vzduchovú hadicu ku chlapcom zlyhal. Ak sa ešte pred monzúnom nepokúsia dostať chlapcov von v narkóze, všetci zahynú. Minister vnútra pochopí vážnosť situácie a požiada, aby ešte v ten večer o 21:00 na mítingu s najvyšším velením predložili podrobný plán záchrany, ktorý vypracovali Američania spolu so zahraničnými potápačmi. Plán predpokladal použitie takmer čistého kyslíka pre chlapcov. Tiež sa mali pripraviť po ceste ponoru oporné body nazvané Staging 1 až 5, na miestach, kde je nad vodou vzduch – dva z nich na nafukovacom rafte, zvyšné v sieňach s pevnou zemou. Na týchto stagingoch budú náhradné kyslíkové a vzduchové fľaše a prípadne aj pomocní potápači. Vzdialenosti medzi stagingami budú postupne zhruba 350 m, 250 m, 100 m, 300 m a 100 m. V suchých stagingoch pomôžu s transportom chlapcov po suchu v plastických nosidlách Skedco pomocní potápači. Záchrana prebehne v troch vlnách, každá v jeden deň.

Na mítingu nezamlčujú vysoké riziko tohto plánu. Na otázku, čo budú považovať za úspech, upresnia: „ak aspoň jedného chlapca dostaneme živého k jeho rodičom". Vedenie pochopí vážnosť situácie, dáva predbežný súhlas na prípravy, nie však zatiaľ na samú akciu. Míting zostáva utajený pred verejnosťou i pred rodičmi chlapcov.

Deň 15 – sobota 7. júla 2018

Prší, zatiaľ len mierne. Austrálski lekári-potápači vyrážajú na svoj prvý ponor ku chlapcom. Keď dorazia, vyšetria ich zdravotný stav a dostávajú od chlapcov jednoznačnú odpoveď, nad

ktorou mohli deň rozmýšľať: nechcú čakať na skončenie monzúnu, ale radšej pôjdu riskantnou cestou popod vodu. Nechajú chlapcom, aby sami určili poradie, aj keď ešte nie je celkom isté, že thajské vedenie dá akcii definitívne zelenú. Tiež im priniesli listy od rodičov.

Poobede prichádza so sprievodom thajský VIP mních a pri vchode do jaskyne vyjednáva s duchmi jaskyne. Ponúka im namiesto ďalšieho mŕtveho muža diviaka (futbalový tím chlapcov sa volá „Diviaci"), bieleho zajaca a trinásť kurčiat. Duchovia obetu prijímajú a zvieratá sú priviazané k lavičke a ponechané nažive.

Medzitým pokračujú prípravy aj na transportný lanový systém v suchých častiach vstupných siení. Potápači získali zopár miestnych chlapcov v podobnom veku a tajne v školskom bazéne skúšajú s nimi detské neoprény a celotvárové masky s pozitívnym pretlakom. Fľaše so stlačeným vzduchom a osobitne pre chlapcov s 80 % kyslíkom sa transportujú na jednotlivé stagingy. Pred jaskyňou na ploche zakrytej pred verejnosťou Američania pripravili vojenský ROC (Rehearsal of Concept – precvičenie konceptu nasucho): jednotlivé stagingy tvoria plastové kreslá, medzi nimi sú naťahané povrazy a na stagingoch uložené fľašky s vodou predstavujú zásoby pretlakových fliaš. Každý z potápačov si vštepuje na suchu kroky svojej úlohy. Potápačom je to najprv na smiech, ale keď pri precvičovaní prídu na niektoré zádrhely, uznávajú užitočnosť tohto opakovaného drilu. Konečne prichádza definitívne schválenie plánu a rodičia sú informovaní, ale bez detailov (ako napr. narkotizácia chlapcov) a musia plán tajiť pred médiami.

Deň 16 – nedeľa 8. júla 2018

Ráno prší, ale nie je to ešte stále monzúnový lejak. Meteorológovia varujú, že o pár dní prídu prvé silné dažde. Po konzultáciách s anesteziológmi a pediatrami Dr. Harris pripravil pre potápačov injekčné striekačky s ketamínom. Plán je nasledujúci: Dr. Harris na mieste chlapcovi pol hodiny pred ponorom podá benzodiazapin Xanax, „náladovku". Potom tesne pred ponorom im pichne intramuskulárne vypočítanú dávku ketamínu podľa váhy a veku chlapca. Tá má však účinok len asi pol hodiny a ďalšie dávky už bude musieť pichnúť zachraňujúci potápač cestou ak spozoruje, že chlapec sa začína preberať. Okrem toho im pred ponorom pichne aj atropín, ktorý má minimalizovať tvorby slín a hlienu, ktorými by sa pacient v narkóze mohol zadusiť. Včera si pichanie injekcie potápači mohli nacvičiť len do fliaš s vodou, väčšina z nich nikdy injekciu nepodávala.

Dve hodiny po začiatku akcie je informácia podaná aj na oficiálnej tlačovke.

Trinásť potápačov sa postupne s odstupom pár minút v 3. sieni zanára. Pomocní potápači zostávajú na určených stagingoch, Stanton zostáva v 8. sieni, aby po prvom prepravenom chlapcovi cez prvý 350 m sifón preplával do 9. siene k Dr. Harrisovi a ostatným chlapcom a oznámil mu, či a ako prvý zachraňovaný prežil...

Ku chlapcom pripláva Dr. Harris a traja potápači, každý z nich má zachraňovať jedného chlapca: Vollanthen, Jewell a Mallinson. Postavou malý Mallinson ide ako prvý. Schválne nevie ani meno chlapca, ktorého má zachrániť, aby potlačil emócie na úkor racionálneho uvažovania. Dohodli sa, že ak by sa počas ponoru uvoľnila chlapcovi maska alebo sa vyskytol iný problém, nebude sa zásadne vracať ani riešiť ho pod vodou. Prítomní SEAL potápači odvedú chlapca oblečeného v neopréne a utlmeného Xanaxom k vode. Dr. Harris stojí vo vode po hrudník a do jednej aj druhej nohy chlapca pichá cez neoprén ketamín a atropín. Ostatní chlapci zostávajú na svojom nocľažisku, aby nevideli tieto scény a nestratili odvahu. Chlapec okamžite upadá do bezvedomia. Potápači mu priväzujú bezvládne ruky okolo zápästí k telu a zväzujú mu aj nohy. Potom mu nasadzujú tvárovú masku a 5 popruhmi brutálne silne upevňujú okolo hlavy. Ak by boli pri vedomí, takéto zaobchádzanie by asi nevydržali. Chlapec prestáva dýchať, asi po 30 sekundách sa znovu nadychuje. Fľašu s dýchacou zmesou má pripevnenú k pásu. Dr. Harris mu ponára hlavu a ešte raz kontroluje tesnosť masky. Chlapec znovu prestáva dýchať, ale po pol minúte sa mu zdvihne bránica a vypustí do vody spásonosné bubliny. Mallinson jednou rukou drží chlapca za jeho vestu, druhou by mal vodiacu šnúru, ale pretože je zatiaľ dobrá viditeľnosť, tak ju drží na popruhoch tvárovej masky chlapca. Odmietol pripevniť telo chlapca k sebe povrazom, aby minimalizoval riziko zachytenia a zamotania. Drží chlapca hneď pri svojom tele a svoju hlavu má len o kúsok vpredu. Chlapcovi prilbu



James Mallinson hrdina pri zachraňovaní chlapcov. Zdroj: David Simister, 30. december 2018

nedali kvôli riziku posunutia veľkej tvárovej masky pri nejakom náraze. Cez úzke zalomené úseky musí chlapcove telo zohnúť spolu so svojim, aby prešli. Vopred sa snaží zapamätať tieto miesta a presné pohyby nutné na hladké prekĺznutie. Nemôže dbať na bezvládne chlapcove nohy odierajúce sa o dno, ani o prípadné prasknuté bubienky v ušiach, pretože chlapec nemôže aktívne vyrovnávať tlak v nosnej dutine. Tu ide o holý život. Našťastie, nikde nejdú do väčšej hĺbky. Sleduje len tesnosť masky a bubliny prezrádzajúce výdych. Asi po pol hodine sa vynárajú v 8. sieni (Pattaya Beach), kde na nich s napätím čaká Stanton a Challen. Vytiahnu chlapca z vody do stabilizovanej polohy a uisťujú sa, že dýcha. Podľa plánu tu mali byť aj dvaja europotápači so Skedco nosidlami, ale nie sú, a tak Challen a Stanton prenášajú chlapca sami po suchu v rukách asi 180 m, Mallinson sám fľaše vážiace asi 50 kg. Po ďalšom ponore a plávaní stretáva v 7. sieni europotápačov, ktorí chybne identifikovali svoju polohu. Pomáhajú s prenášaním a náhlia sa s nosidlami do 8.siene. Tam už medzitým dorazil Vollanthen s druhým chlapcom a čaká na nosidlá. V 7. sieni musia chlapcovi pichnúť ďalší ketamín. 20 minút po druhom pripláva do 8. siene Jewell s 3. chlapcom, ktorý je z tých postavou väčších. Medzitým Stanton podľa dohovoru pláva do 9. siene k Dr. Harrisovi a pod vodou stretáva Vollanthena s druhým dýchajúcim chlapcom. Odovzdáva dobrú správu Dr. Harrisovi. Pomáha vypraviť na cestu života tretieho chlapca a pripravuje aj štvrtého, dnes posledného, s ktorým pôjde on sám. Poradie si určili sami chlapci. Vraj podľa vzdialenosti ich bydliska od jaskyne, aby neboli zvýhodnení tí „čo budú skôr doma". Náhodou prví idú fyzicky väčší chlapci, čo vyhovuje aj lekárom. 4. chlapec má príznaky zápalu pľúc a po ketamíne dočasne prestáva dýchať. Stanton ho ťahá asi 10 m po hladine a kričí na Dr. Harrisa: „Zdá sa, že nedýcha". „S tým nič neurobíme, pokračuj!" počuje odpoveď Dr. Harrisa, ktorý Stantona nasleduje. Počas ďalšej cesty Stanton okrem prekážok v úzkom kanáli a vodiaceho lana sleduje s napätím chlapcov dych. Niekedy sa nadýchne 3 krát za minútu, niekedy ani raz. Dorazia do 8. siene, kde sa chlapec začína preberať, a tak mu dávajú ďalšiu injekciu. Chlapec prestáva dýchať a zdá sa, že odchádza. Dr. Harris sa mu snaží uvoľniť dýchacie cesty. Viac tu neurobia, a tak ho prenášajú k ďalšiemu ponoru. Cestou mu europotápač Rasmussen s jeho jednoduchou thajčinou opakuje „Neboj sa chlapče, ideš domov, k mame". Hoci je chlapec v hlbokom bezvedomí, zdá sa, že to pomáha chlapcovi i potápačom upokojiť do krajnosti napäté nervy. Aj pri ďalších chlapcoch nasledujúce dni Rasmussen opakuje túto mantru.

Medzitým Mallinson pokračuje s prvým chlapcom ďalej. Počas plávania sa chlapec začína šklbať a prichádzať k vedomiu. Mallinson musí dať sám hneď na mieste, na vodnej hladine, s chlapcom opretým o stenu jaskyne, svoju prvú injekciu v živote. Kým dorazí do 3. siene, pichne mu postupne ešte ďalšie tri. V 3. sieni sa Mallinson vynára aj s prvým chlapcom o 16:00, 6 hodín po svojom vstupe do jaskyne. Živého chlapca preberajú od vyčerpaného potápača americkí a thajskí vojaci. Ukladajú do Skedco nosidiel a postupne prenášajú, preťahujú na pripravených lanovkách a preplavujú po hladine k východu z jaskyne. Ponechávajú mu na tvári celotvárovú masku a prívod kyslíka. Počas kilometrového transportu si nie sú istí, či vôbec žije. Mallinson pri východe z jaskyne zistí, že kyslíková fľaša, ktorú chlapcovi vymenili za plnú v 3.sieni po hodine dochádza a chlapcovi chýbalo niekoľko minút do úplného udusenia. Vo vchode preberajú chlapca lekári a správa, že prvý chlapec je v bezpečí vonku, sa rozšíri.

Postupne sa dostávajú von živí aj ostatní traja, posledný trochu dramaticky pre zaseknutie sa v poslednej ťažkej úžine s nulovou viditeľnosťou a pre nejasné známky života oslabeného zápalom pľúc. Masky musia lekári skladať veľmi opatrne, aby sa nepoškodili, pretože nasledujúce dni budú ešte potrebné.

Prípravy na ďalší deň nedajú záchranárom vydýchnuť. Okrem bežného chystania materiálu a dopĺňania fliaš sa rozhodnú chlapcov označiť ich prezývkami, pri transporte od 3. siene k východu sprísnia disciplínu, aby každý robil len svoju úlohu a nestaral sa o to, či chlapec dýcha, a robil fotky. Jeden z europotápačov ochorie a vypadáva z akcie.

Deň 17 – pondelok 9. júla 2018

Dr. Harris a štyria potápači znovu prichádzajú k zvyšným chlapcom a povzbudzujú ich, že ich priatelia sú už v bezpečí. Bez zvláštnych incidentov dostávajú von ďalších štyroch chlapcov živých. Na miesto prichádza thajský predseda vlády a blahoželá zahraničným záchranárom.

Na zajtra je však predpoveď silných dažďov. Americkí plánovači záchranky majú v pláne akciu prerušiť, ak zrážky dosiahnu 15 mm/hod. Takýto nárazový dážď by hrozil narušením Natisriho pomocnej hrádze nad ponorom na povrchu (nad pravou vetvou jaskyne) a čerpadlami nezvládnuteľným nárastom hladiny. Doterajší priebeh zvýšil optimizmus a potápači pociťujú všeobecné očakávanie (a tlak), že dostanú úspešne von všetkých.

Deň 18 – utorok 10. júla 2018

V noci a ráno prší, ale cez deň má na čas prestať. Tento deň mal byť pôvodne pre potápačov oddychovým. Stanton a Vollanthen sú v akcii nepretržite už 15 dní. Dážď ale mení plány: v obave o zhoršenie počasia sa rozhodnú zvyšných päť chlapcov, vrátane ich trénera, zachrániť už dnes. Teraz alebo nikdy! Napriek tomu, že 5. záložná tvárová maska s pretlakom je určená pre väčšiu šírku tváre. Žiadna z vyše stovky celotvárových masiek, ktoré prišli od darcov, nemá totiž možnosť pozitívneho pretlaku. A pretože len štyria potápači si trúfajú ťahať pod vodou uspatých chlapcov cez úžiny, Mallinson sa ponúkne, že to otočí dvakrát. Pri ceste ku chlapcom, na T-križovatke každý potápač s obavami kontroluje, či sa prítok vody z pravej vetvy nezväčšuje.

Z 9. siene s pripraveným chlapcom vyráža ako prvý Mallinson. Je prekvapený, že ako prvého pripravili trénera, čakali, že on pôjde posledný. Úspešne ho doručí do 7. siene, odkiaľ ho preberá podľa plánu Jim Warny a v rekordnom čase ho bez incidentov dopraví do 3. siene. Mallinson sa vracia do 9. siene. Ešte predtým dopraví Vollanthen svojho chránenca do 3. siene, v poslednej úžine s ním však uviazne na niekoľko mučivých minút, kým nájde tú správnu gymnastiku na jej prekonanie. Aj Stanton má v tejto úžine problém, hoci je to už jeho 6. cesta cez ňu týmto smerom. Vždy ju prekonáva iným spôsobom. Z 3. siene mu prichádza oproti čínsky potápač. Jewell s predposledným chlapcom sa už blíži. Prekladá si ho do druhej ruky a stráca pri tom vodiace lano pri nulovej viditeľnosti. Stráca orientáciu. Po minútach habkania rukou narazí na elektrický kábel a nasleduje ho. Vedie ho však do akejsi neznámej siene a vynára sa. Jeho chlapec je vo vode už 2 hodiny. Nevie kam sa vlastne dostal.

Medzitým Mallinson pripravuje posledného chlapca k transportu. Dr. Harris pôjde až za ním ako záloha. Piata, záložná maska je však príliš veľká a nepoužiteľná pre vychudnutú tvár drobného chlapca. Mallinson priniesol aj záložnú detskú masku, ale bez pozitívneho pretlaku. Zvažujú, či neodložiť záchranu na ďalší deň. Vedia ale, že toto je zrejme posledná šanca. Extrémne opatrne a pomaly pláva pod vodou i s chlapcom. V 8. sieni vymieňajú bleskovo chlapcovu kyslíkovú fľašu za novú bez toho, aby mu dali dolu masku a nepohli tak dobre držiacim tesnením. Takto prichádzajú do 4. siene, kde na prekvapenie zbadajú Jewella s jeho chlapcom, ktorý len dúfa, že je na správnej ceste a čaká na posledných potápačov. Uvedomia si, že dezorientovaný Jewell preplával späť paralelným úzkym hrdlom, kde bol položený len elektrický kábel. Jewell je otrasený a uvíta ponuku Dr. Harrisa, že prevezme chlapca. Všetci traja s obomi chlapcami úspešne prechádzajú cez poslednú úžinu do 3. siene. Tu ich s nadšením vítajú thajskí aj europotápači. Postupne sú poslední dvaja záchránení dopravení po hladine a po suchu k východu z jaskyne.

Vonku začína silno pršať a v 3. sieni potápači netrpezlivo čakajú na posledných štyroch SEAL potápačov, ktorí po týždni strávenom v 9. sieni s chlapcami majú doplávať už vlastnými silami. Ostatných zhruba sto záchranárov pripravuje v 3. sieni materiál a techniku na transport z jaskyne. Po dlhšom čase sa vynárajú prví dvaja potápači SEAL-u. V tom čase (22:50) však jedno z troch veľkých čerpadiel v jaskyni vypadáva a voda v 3. sieni začína

rýchlo stúpať. Záchranári v 3. sieni nechávajú cenný materiál napospas vode a monzúnu a urýchlene sa evakuujú smerom do 2. siene, kým stúpajúca voda nezaplaví sifón až po strop. Tretí SEAL potápač sa vynára v 3. sieni a po čase konečne i ten posledný! Poslední dvaja americkí záchranári tesne prechádzajú cez posledné centimetre vzduchu v sifóne do 2. siene. Takmer dve stovky záchranárov okolo polnoci opúšťajú jaskyňu a čerpadlá sa vypínajú. Behom pár hodín sa jaskyňa zaplavuje až po 1. sieň a zostane tak až do skončenia monzúnu...

Zachránení chlapci a ich tréner sú izolovaní v nemocnici na celý týždeň. Dvaja z nich majú zápal pľúc a všetci sú nastavení na tekutú diétu. Až tu im oznamujú, že pri ich záchrane zahynul Saman Gunan. Bez trvalej zdravotnej ujmy sa nakoniec všetci šťastne dostanú domov. Ani po roku od záchrany ani jeden z nich nemá chuť znovu navštíviť jaskyňu Tham Luang.

Záverečné poznámky

Za zmienku stojí zapojenie sa do záchrany Elona Muska, amerického miliardára a zakladateľa firiem Tesla a SpaceX. Cez Twitter ho 3.júla vyzval neznámy Afričan, aby pomohol pri záchrane. Jeho ľudia najprv začínajú uvažovať na príprave záchranného valca, v ktorom by po jednom prepravovali chlapcov. Vymení si so Stantonom zopár správ, aby si upresnil zadanie. Musk precitlivelo reaguje na Stantonove pochybnosti. Stanton sa ospravedlní a povzbudí Muska pokračovať. Musk prilieta s bleskovo zhotoveným a v bazéne otestovaným záchranným valcom do Thajska 9. júla, keď už je 8 chlapcov zachránených. Záchranári považujú valec za v daných podmienkach nepoužiteľný, pripúšťajú však, že inak môže byť užitočný. V každom prípade mu prejavujú vďaku. Musk sa stretáva s predsedom thajskej vlády a následne tvrdí, že dostal od neho povolenie na vstup do jaskyne. Musk údajne preniká neoprávnene do 2. siene v noci počas príprav na finálny deň záchrany a získané video publikuje na sociálnej sieti. Záchranári aj thajské vedenie záchranky sú nahnevaní. Vernon Unsworth po ukončení záchranky verejne oznámi, že Muskovu účasť považuje za jeho „public relations" kúsok a valec si môže strčiť niekam... Musk na Twittri označí Vernona za pedofila (zrejme naráža na to, že jeho thajská partnerka s ktorou je už 7 rokov je o 23 rokov mladšia, on má 63). Keď sa toho chytia média, tak Musk status vymaže. Vernon ho žaluje za urážku.

Po záchrane zaradila thajská armáda do výcvikového plánu SEAL potápačských jednotiek aj špeciálne jaskynné potápanie.

Jaskyňa sa má stať živým múzeom s osobitnými bezpečnostnými opatreniami pre návštevníkov.

Na oslavu záchrancov zložili dokonca aj pieseň „Hrdinovia Thajska" https://en.wikipedia.org/wiki/Heroes_of_Thailand

28.12.2019 sa objavila správa, že jeden z thajských SEAL mužov počas záchranky dostal infekciu a po roku napriek lekárskej starostlivosti zomrel na otravu krvi. Podľa mojej konzultácie s mikrobiologičkou to bol zrejme následok nejakého poranenia, cez ktoré sa infekcia dostala do tela. https://www.rte.ie/news/world/2019/1228/1103317-thailand-rescue-diver-beirut-pakbara/

Zdroje

Aidan Radnege, 4. júl 2008: https://www.metro.news/now-how-do-rescuers-get-trapped-boys-out-from-cave/1128487/

AP, 9. júl 2018: https://www.indiatoday.in/world/story/meet-john-and-richard-the-braveheart-divers-guiding-the-thai-cave-rescue-operation-1280873-2018-07-09

Candace Sutton, 6. júl 2018: https://www.news.com.au/world/asia/dark-and-treacherous-perils-of-the-thai-cave-rescue/news-story/b8e636f74ddd342f275835bdfd8dc99d

David Simister, 30. december 2018: https://www.wrprovince.org.uk/headlines/international-rescue-to-greenhead-masonic-hall

https://en.wikipedia.org/wiki/Tham_Luang_cave_rescue

IN, 8. júl 2008: http://maltawinds.com/2018/07/08/thailand-today-is-d-day-as-mission-to-extract-cave-boys-begins/

Martin Ellis, 2018: Map of Cave Tham Luang

Matt Gutman: The boys in the cave, 2018, 307 strán

55 min. dlhý pôsobivý dokumentárny film v Angličtine, takmer 2 milióny zhliadnutí. Uvidíte mnohé z postáv spomínaných v príbehu: https://www.youtube.com/watch?v=esjQLvsgTs

MEXIKO 2019 – TATICH

Karol Kýška, Speleodiver

Ráno o piatej vstávam, obúvam si tenisky a bežím. Je ešte príjemne, teplota okolo 18 °C, čo nie je síce veľa, ale pri 100 % vlhkosti, ktorá tu panuje, sa aj tak potím ako taký jazzman na STV2. Asi za trištvrte hodiny pribieham na pláž, kde sa ešte pred brieždením vrhám do mora. Vychutnávam si pokoj a úplnú samotu. Čakám na Dana, ktorý väčšinou na mňa nezabudne a príde ma vyzdvihnúť autom. Dano trochu pocvičí, zapláva si a spolu sa vraciame na ubytko. Toto je super rutina, ktorú na Mexiku milujem. Nie, nemá to skoro vôbec nič spoločné s jaskyniarčením v horách, ale závistlivci nech pokritizujú, mne to nevadí. Po rannom rituáli nasledujú raňajky, sem tam nejaká hádka, spravidla o tom, čo budeme dnes robiť, potom šup – naložiť do auta všetky potápačské veci, a hor sa do džungle.

Manuel Orvananos Urrutria je pre naše tohtoročné bádanie kľúčový kontakt. Tento pán, žijúci v Playa del Carmen, vlastní zopár stoviek hektárov džungle za obcou Akumal, kde sme už od 2014-teho nejaké jaskyne objavili, ale s týmto kontaktom sme sa posunuli omnoho ďalej. Na svojom pozemku má niekoľko cenotov, v ktorých už síce v predchádzajúcich rokoch prieskum prebehol, ale neexistoval z nich takmer žiadny mapový výstup. V období 1999 až 2002 tu pôsobili francúzski potápači a natiahli pod vodu niekoľko šnúr v rôznych vchodoch. Neskôr, medzi rokmi 2010 až 2012, tu pôsobili Fred Devos a Natalie Lyn Gibb. My sme dostali možnosť pokračovať v objavovaní po nich, ale zároveň sme prisľúbili, že jednotlivé cenoty zmapujeme.

Začína pre nás mravčia práca. V zložení Daniel Hutňan, Karol Kýška, Jan Sirotek, Radek Jančár, Zdeněk Motyčka, Barbora Kýšková, Tomáš Lehman, František Srnec a Jiří Skuhrovec sa nám v roku 2019 darí zamerať a sčasti objaviť 13 256 m dlhý jaskynný systém, nazvaný Tatich.

Pracovať začíname v cenote Christian, ktorý už má existujúcu mapu od Francúzov. V pláne je postupne zmapovať všetky existujúce potápačské šnúry a preveriť nové odbočky.



Pod jedným zo stropných okien v cenote Tatich.. Foto: B. Kýšková

Začíname v trojici Lemy, Dano a Karol. Každý deň sa nám darí zmapovať približne 600 m. Niečo aj objavujeme, ale sú to zatiaľ iba fragmenty. Zdá sa že Fred a Natalie boli skutočne dôslední. Keď sa o tri dni stretávame s Natalie, je nám to ihneď jasné. Táto ženská je odo mňa takmer o dve hlavy nižšia, takže úzke priestory jej nerobia žiadny problém. Pod vodou som sa naozaj nestačil čudovať, cez aké úžiny bola natiahnutá šnúra. Pridávajú sa k nám Zdenál, Honza a Radek. Po štyroch dňoch opúšťame cenot Christian a premiestňujeme sa do vchodu Veladoras. Toto je ozajstná mexická mňamka, keďže voda začína až cca 60 m od úzkeho vertikálneho vchodu. Pred vchodom sa obliekame do neoprénov, horúčosť je pekelná už bez nich. Postupne spúšťame fľaše do jaskyne. Kým sa dotrepem k vode, som tak brutálne prehriaty, že sa s pocitom akoby tesne pred srdcovým kolapsom hádžem do vody. Opäť mapujeme pôvodné šnúry, ale tu nám duch jaskyne otvára aj nové neprebádané časti. S Lemim sa nám darí spojiť cenoty Christian a Veladoras, super, postupne sa kryštalizuje nová mapa.

Dnes pre mňa zabudol Dano prísť ráno na pláž, takže som si dobehol aj naspäť. Po rannom skoro pol maratóne a troch hodinách potápania sa cítim naozaj unavený, ale večer ma čaká ešte pravidelná povinnosť – zakresliť zmapované časti jaskyne. Každodenné zanesenie zmapovaných údajov je nutnosť, pretože ak by sme množstvo nazbieraných dát nespracovali ihneď, nikto by to už asi dokopy nedal.

Po ďalších štyroch dňoch máme Veladoru zmapovanú. Moraváci odchádzajú, Danovi prichádzajú klienti, Lemi sa im musí venovať. Mne prilieta Barbora aj s dievčatami. Nič to ale nemení na veci, že s Danom pokračujeme v prieskume. Z Veladory sa postupne prepracovávame smerom k cenotu Yoni, potom k cenotu Grande a postupne až k cenotu Tatich. Barbora s dievčatami zatiaľ fotia a dokumentujú vchody Tatich-u, Yoni, Veladoras a Grande. S Danom už plávame dosť ďaleko, preto sme sa rozhodli premiestniť si veci do cenotu Yoni – to je predsa len o polhodinku bližšie. Ponory už začínajú naberať na akčnosti, pretože sa pravidelne vynárame po štyroch hodinách,



Priemerná chodba pod vodou v cenote Yoni. Foto: K. Kýška



Had. Foto: D. Hutňan



Vchod cenotu Veladora. Foto: K. Kýška



Do priestorov cenotu Yoni vedie z džungle drevený rebrík. Foto: B. Kýšková

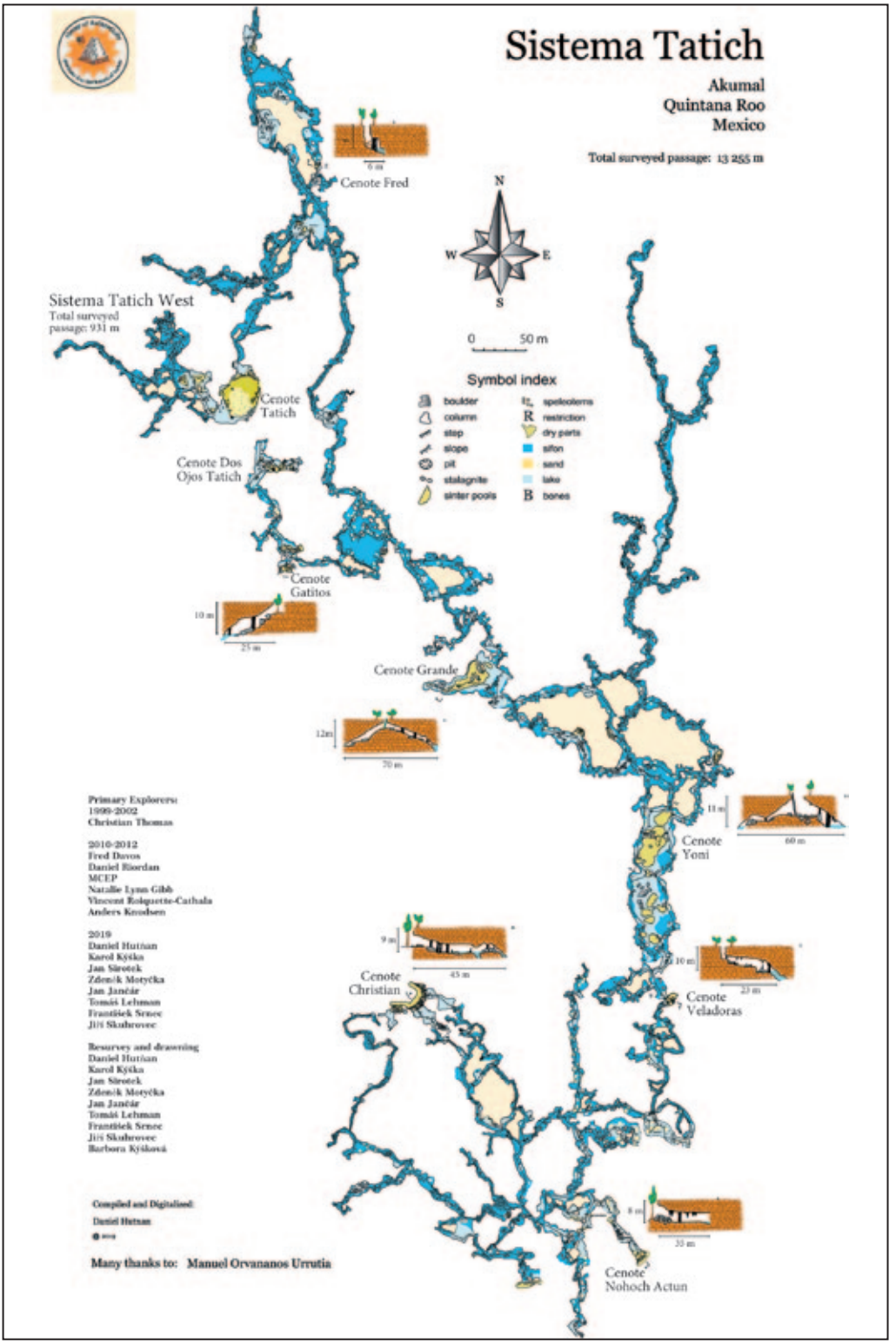
takmer bez vzduchu vo fľašiach. Pre ilustráciu, hĺbky, v ktorých potápame v tejto časti Mexika, dosahujú maximálne päť metrov, čo je pre spotrebu vzduchu a dekompresiu ideálne. S dvomi sidemontovými fľašami dokážeme potápať viac než štyri hodiny a bez nutnosti dekompresie.

Cenot Yoni má nádherný vchod – tvorí ho kolaps stropu väčšej kaverny, do ktorej sa vchádza 7 m dlhým rebríkom, postĺkaným z dreva, čo džungľa dala. Baby tu robia pekné fotky, nevedia však, že im spoločnosť robí aj jeden nie príliš milý obyvateľ jaskyne – had krovinár nemý. Na jeseň sa ho pokúsil Dano spolu s Frantom odniesť von. Urobili si pre neho aj hadí domček. Amatérski herpetológovia, na ich veľké šťastie, už hada opäť nestretli. Následky tohto pokusu o netradičnú jaskynnú záchranku však mali pre Frantu dohru doma v nemocnici – v podobe mokvajúcich rán, ktoré si spôsobil pri výrobe palicového manipulátora na hada, výberom nevhodného dreva z prudko jedovatého stromu chechen.

Mapa už je naozaj pekná, tak sme sa ju rozhodli ukázať Manuelovi. Keďže sa nachádzame v civilizovanej krajine, v Tulume v copy shope nechávam vytlačiť mapu na plachtu z PVC. Manuel je nadšený, a asi po prvý krát v živote nás niekto odmenil za niekoľkotýždňovú makačku takouto srdečnou pochvalou. Na jeseň Dano pokračoval v bádaní a mapovaní s Frantom a Jirkom. V decembri 2019 napokon dosiahol systém Tatich celkovú dĺžku 13 256 m. V roku 2019 sme, samozrejme, robili aj na iných lokalitách, ale o tom zas niekedy inokedy.

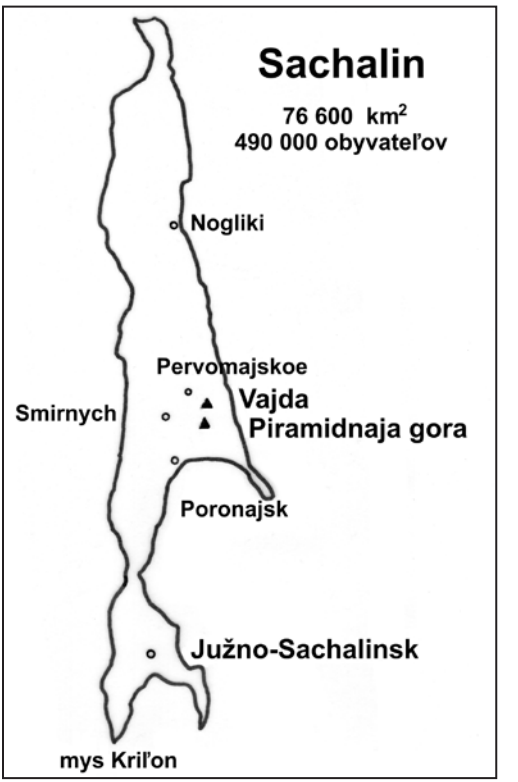


S Natally – úplne vpravo Manuel, Zdenál, Honza, Natally, Dano. Foto: K. Kýška


Sistema Tatich
Akumal
Quintana Roo
Mexico
Total surveyed passage: 13 255 m
Cenote Fred
N
W
E
S
0 50 m
Sistema Tatich West
Total surveyed passage: 931 m
Cenote Tatich
Cenote Dos Ojos Tatich
Cenote Gatitos
Symbol index
boulder
column
step
slope
pit
stalagmite
sinter pools
speleothems
restriction
dry parts
siphon
sand
lake
bones
Cenote Grande
Primary Explorers:
1999-2002
Christian Thomas
2010-2012
Fred Duvos
Daniel Riordan
MCEP
Natalie Lynn Gibb
Vincent Roiquette-Cathala
Anders Knudsen
2019
Daniel Hutňan
Karol Kyška
Jan Sirotek
Zdeněk Motyčka
Jan Jančár
Tomáš Lehman
František Srnec
Jiří Skuhrovec
Resurvey and drawering
Daniel Hutňan
Karol Kyška
Jan Sirotek
Zdeněk Motyčka
Jan Jančár
Tomáš Lehman
František Srnec
Jiří Skuhrovec
Barbora Kyšková
Compiled and Digitalised:
Daniel Hutňan
Many thanks to: Manuel Orvananos Urrutia
Cenote Yoni
Cenote Christian
Cenote Veladoras
Cenote Nohoch Actun

TRETIA VÝPRAVA SLOVENSKÝCH JASKYNIAROV NA SACHALIN

V dňoch 26. septembra až 17. októbra 2019 sa uskutočnila už tretia výprava slovenských jaskyniarov na ruský ďalekovýchodný ostrov Sachalin, na ktorej sa zúčastnili Ľubomír Očkaik (SK Červené vrchy), Zdenko Jurík, Michal Vrbičan (obaja OS Liptovský Mikuláš), Peter Holúbek, Dušan Jančovič, Peter Vaněk (všetci SK Nicolaus), Miroslav Kudla (OS Ružomberok), Ondrej Makara, botanik, nečlen SSS, a za ruskú stranu Igor Vladimírovič Litvinov (Speleoklub Sarmat) a Sergej Viačeslavovič Gorbunov, zvaný Slavič, archeológ timovského múzea. Účastníci tejto výpravy navštívili podzemie, ktoré bolo súčasťou obrannej línie, vybudovanej pre japonskú armádu na myse Kriľon, uskutočnili prieskum v masíve Vajda a skúmali málo navštevovaný kras v okolí Piramidnej gory. Počas výpravy exkurzne vystúpili na Pik Čechova nad Južno-Sachalinskom a navštívili pobrežie Ochotského mora pri osade Ochotské.



Mapa Sachalin.

Historické podzemie mysu Kriľon

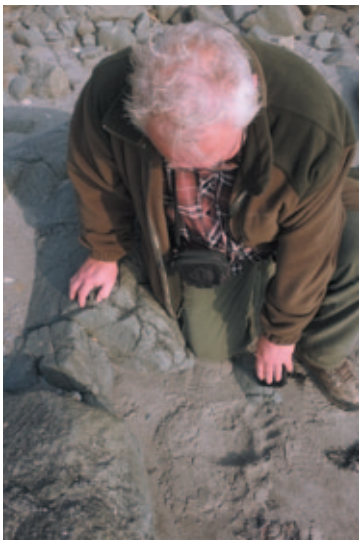
Mys pomenoval francúzsky moreplavec Jean-François de La Pérouse (1741 – 1788), ktorý v roku 1787 preplával medzi Sachalinom a japonským ostrovom Hokkaidó, a to podľa známeho francúzskeho vojaka Louisa Des Balbes de Berton de Crillon (1543 – 1615). Na tomto najjužnejšom mieste Sachalinu sa spája Japonské a Ochotské more. Iba 40 kilometrov južnejšie sa nachádza japonský ostrov Hokkaidó. Okrem meteorologickej stanice a vojenskej základne tu nájdeme aj niekoľko zaujímavostí. Jednou z nich je dodnes fungujúci maják, vysoký 14,6 metrov, ktorý v roku 1896 postavili kórejskí robotníci pod vedením dvoch ruských vojakov, desiatnikov Jakovleva a Šipulina z červených tehál privezených z Japonska a francúzskeho reflektora vyrobeného firmou «*Barbier & C. Constructeurs Paris*». Tento maják pracuje do dnešných dní, čiže už viac ako 120 rokov. Nebolo tu však možné získať snímku, pretože pred vstupom do objektu majáka sme museli odovzdať fotoaparáty. Niekoľko stoviek metrov severne od tohto objektu sa nachádzajú zvyšky japonského vojenského opevnenia, ktoré bolo budované v rozpätí rokov 1905 – 1945, keď bola južná časť Sachalinu – vtedy ako Karafuto – súčasťou japonského cisárstva. Táto obranná línia nebola nikdy dobíjaná. Okrem zákopov, opevnených strieľní, pozorovacieho stanoviska a podzemných chodieb sa tu nachádzajú aj ruské delá v palebných postaveniach, ktoré tu japonskí stratégovia premiestnili koristi vojnovej lode v rusko-japonskej vojne, ktorá prebiehala v rokoch 1904 – 1905. Je pozoruhodné, že ozubené mechanizmy, pomocou ktorých sa delo presúvalo, boli aj po sto rokoch plne funkčné. Prešli sme popod zem v betónových chodbách niekoľko sto metrov. Aj napriek mnohým rokom sa tu zachovala elektrická inštalácia, drevené police v skladiskách munície a napríklad aj japonské nápisy. Táto pozoruhodnosť Sachalinu, ktorá sa nazýva aj



Zabudnuté delo.



Japonský nápis: Smer na bod opravy Maják. Preklad: Cuesi Kokubo, Japonsko



Ondrej so svojím medveďom.

múzeum pod otvoreným nebom, je prístupná po pobreží Japonského mora terénnymi autami z mesta Neveľsk, vzdialeného 70 kilometrov. Alebo je jednoduchšie vyraziť loďou priamo na mys Kriľon. Toto miesto sme po prehliadke museli rýchlo opustiť, pretože príliv začal zatápať únikovú cestu po pobreží, ktorá je pri kulminácii neprejazdná. Ondrej Makara opustil našu skupinu a dopredu sa vybral botanizovať. Pri chôdzi po pobreží sa dostal do zložitej situácie, keď sa medzi neho a prichádzajúce auto dostal medveď hľadajúci na brehu mora potravu. Našťastie sa všetko skončilo dobre, ale Ondrej sa pri úniku pred šelmou poriadne zadychčal. Rok 2019 bol pre divožijúce zvieratá na Sachaline ťažký, pretože nebolo brusníc, nezarodili limby, takže sa neurodili oriešky a na jeseň na neresiská riek a potokov netiahli lososy. Hladné medvede sa preto z vnútrozemia sťahovali k pobrežiu, kde hľadali kraby, morské trávy a mŕtve telá veľkých vodných cicavcov (delfíny, tulene, veľryby, kosatky), čo vyplavilo more. Tento náš výlet sa uskutočnil 28. septembra a trval od včasných ranných hodín do hlbokej tmy.

Vajda

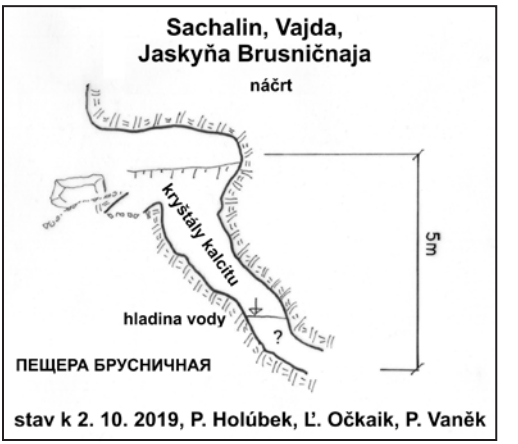
Pod krasovú oblasť Vajda sme sa tento rok dostali trochu komplikovane poobede 1. októbra štyrmi terénnymi autami z mesta Smirnych (I. Litvinov, S. Gorbunov a my, Slováci). Nás s Dušanom Jančovičom viezol poslanec z Pervomajska, ktorý sa rozhovoril o svojom dobrodružstve spred niekoľkých rokov. Vybral sa do lesa zbierať lesné plody a zablúdil. Bez zápaliek, stanu a spacáku prežil sám v tajge sedem dní, dokým natrafil na civilizáciu. A to mal obrovské šťastie, že ju našiel a prežil. Bolo to už totiž na jeseň, kedy už boli nočné mrazy bez patričného výstroja nepríjemné. Zapamätali sme si jeho dobre mienenú praktickú radu do života, čo robiť, keď človek zablúdi v tajge – treba len sedieť a čakať na pomoc, pretože hľadanie civilizácie môže mať fatálne dôsledky – zablúdený sa môže dostať ďaleko od miesta, kde sa stratil, a kde ho už nenájde žiadny záchranár. To sa pravdepodobne stalo osudným pre kórejskú zberačku lesných plodov, ktorá sa stratila v minulom roku a dodnes o nej nikto nič nevie. Na krasovom území neďaleko dediny Pervomajsko – približne v strede Sachalinu – pôsobili slovenskí jaskyniari už tretí raz. Vajda predstavuje izolovaný krasový ostrov budovaný druhohornými vápencami s odhadovanou plochou 5 km^2. Najvyššou kótou tejto oblasti s nadmorskou výškou 947 metrov je Veľká Vajda. Tu sa však jaskyne príliš neskúmajú, pretože územie je z veľkej časti porastené

neprístupnými porastmi kosodreviny. Malá Vajda, čiže severozápadná kóta s nadmorskou výškou 835 metrov, je dobre prístupná vďaka požiaru, ktorý tu pred rokmi spálil stromy a kosodrevinu, a tie ešte nedorástli do takej výšky, aby bráni pri chôdzi. Prvých deväť jaskýň tu našiel geológ V. P. Derkačenko v roku 1979 pri prieskumnej expedícii zameranej na lokalizáciu a opis vápencov, ktoré by sa dali využiť ako surovina na priemyselnú ťažbu. Na základe tejto informácie tu už v roku 1980 pôsobili tri výskumné expedície z Vladivostoku a Cholmska, ktorých členovia v oblasti urobili základný speleologický prieskum. V rokoch 1981 – 1982 tu pôsobili odborníci pod vedením jaskyniara J. I. Bersenjeva, pracovníka Tichooceánskeho inštitútu geografie Ďalekovýchodného vedeckého centra akadémie vied Sovietskeho zväzu. Na základe výsledkov ich práce je od mája 1983 Vajda chráneným geologickým objektom miestneho významu, v ktorom je povolená organizovaná turistika, vykonávanie vedeckých bádaní a zbieranie lesných plodov na vlastnú potrebu. Je tu však zakázaná ťažba pôdnej horninovej vrstvy, poškodzovanie pôdy s rastlinstvom, budovanie turistických objektov, kempingov a bivakov, zber vzácnych a endemických rastlín, chytanie živočíchov, stavba objektov, vykonávanie geologicko-prieskumných prác, ťaženie nerastných surovín, pílenie stromov, neorganizovaná turistika, kladenie ohňa, skladovanie odpadov a znečisťovanie územia.

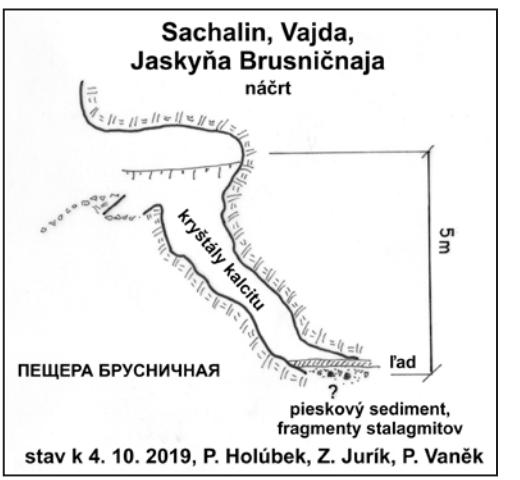
Ešte v deň príchodu pod masív Vajdy sme s Igorom Litvinov rozdelili úlohy a lokality takto:

Jaskyňa Brusničnaja (Пещера Брусничная)

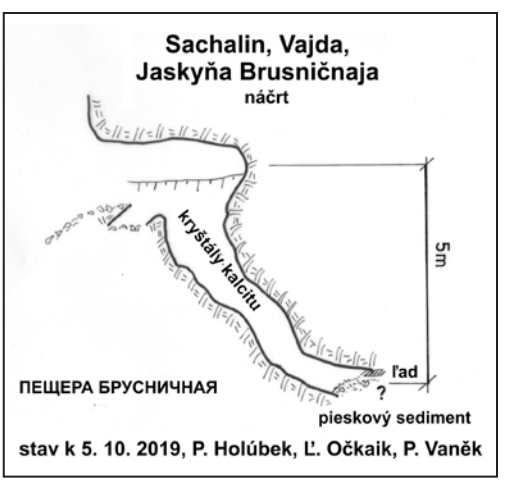
Počas štyroch dní sme pôsobili na severovýchodnej strane vrcholového brala masívu Vajda v jaskyni Brusničnaja. Ide o fragment rúrovitého freatického kanála s dĺžkou 14 metrov, ktorý sa pri prieskume v roku 2017 končil nehlbokým jazierkom, a zdalo sa nám, že je tu možný jednoduchý postup po bezproblémovom kopaní. Keď sme sa tu opäť vrátili po dvoch rokoch, 2. októbra (P. Vaněk, Ľ. Očkaik, P. Holúbek), jaskyňa sa však končila jazerom s odhadovanou hĺbkou viac než me-



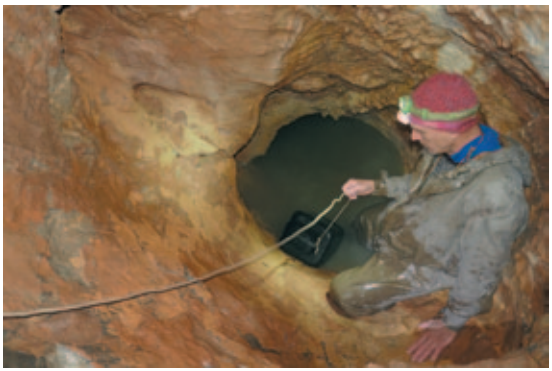
Brusničnaja jaskyňa, prvý deň práce.



Brusničnaja jaskyňa, tretí deň práce.



Brusničnaja jaskyňa, štvrtý deň práce.



Čerpanie vody z jaskyne Brusničnaja.

ter. Po rozbití väčšieho vápencového bloku vo vchode, ktorý bránil pohodlnému vstupu do podzemia, sme začali čerpať vodu pomocou plastového kanistra. Nasledujúci deň sme vodu vyčerpali úplne (P. Vaněk, Ľ. Očkaik, P. Holúbek). Z jednoduchých prepočtov sme zistili, že nejde o klasický sifón s druhou stranou, ale iba o jazero v jaskyni. S prekvapením sme však zistili, že v ďalšom postupe bráni ľadová zátka, ktorú sme aj začali odstraňovať. Pod ňou sa nachádzal ílovo-piesčitý sediment, v ktorom sme našli dva stalagmity. Odoslali sme ich Sebastianovi Breitenbachovi na nemeckú univerzitu, kde sa pokúsia určiť ich vek. Ak bude táto výzdoba staršia ako pol milióna rokov, lokalita bude vhodná na ďalší paleoklimatický výskum. V jaskyni sme opäť pracovali 4. októbra (Z. Jurík, P. Vaněk, P. Holúbek). Z výkopu sme vytiahli asi 10 litrov vody a kopali v ľade a sedimente. Ľad sa kopal zle, fŕkal do očí a zamrznutý sediment bol tiež nepríjemnou, húževnatou prekážkou. Pri zostupe do tábora Z. Jurík zaregistroval medvedicu s mláďaťom, bežiacu popod bralo, po ktorom sme prechádzali. Bola to nepríjemná situácia, pretože pri schádzaní z brala bolo veľmi pravdepodobné, že sa s nimi opäť stretneme. No našťastie sme pri zostupe už iba križovali ich stopy v snehu. Ostatný deň pôsobenia na Vajde, čiže 5. októbra, sme opäť kopali na konci jaskyne (P. Vaněk, Ľ. Očkaik, P. Holúbek). Z pracoviska sme vytiahli už len 5 litrov vody a sondovali sme geologickým kladivom, ktoré sme používali ako sekáč a udierali do neho ťažkým kladivom. Práca išla pomerne dobre až do chvíle, keď sme narazili na vápencový balvan s hmotnosťou okolo 30 kilogramov, ktorý bol vrastený v ľade. Odolával úderom kladiva a aj napriek niekoľkohodinovému úsiliu sa nám ho nepodarilo vybrať. Vrastený v ľade sa správal ako masív a nebolo s ním možné nič urobiť. Zastali sme vo výkope pod vyrovnávajúcim sa stropom, cez číry ľad tu možno šípiť voľné pokračovanie. Čas ukáže, či sa v tejto perspektívnej lokalite podarí preniknúť ďalej.

Leďanoj kolodec (Ледяной Колодец)

Túto 27 m hlbokú vertikálu plánoval preskúmať Slavič Gorbunov najmä z paleontologického hľadiska. Niekedy v polovici minulej dekády našiel na dne vertikálnej lokality I. Litvinov medvediu lebku a kosti. Tieto nálezy nenechali Slaviča chladným najmä v kontexte pomerne neďalekej lokality Peščera medvežich tragedij, teda Jaskyne medvedích tragédií, kam dávni lovci zaháňali prenasledovaného, a obyčajne zraneného medveďa, ktorý v jaskyni buď vykrvácal, alebo podľahol v nerovnom zápase. Na pomoc Slavičovi s touto úlohou by sme ťažko našli vhodnejšieho adepta ako D. Jančoviča, zapáleného amatérskeho archeológa a skúseného jaskyniara. Vstup do vertikálnej jaskyne, ktorej vchod je situovaný na malej teraske asi 20 metrov pod hrebeňom Vajdy, si nevyhnutne vyžaduje použite jednolanovej techniky. Keďže Slavič nikdy nezlaňoval, jeho bezpečný zostup a výstup mal zabezpečiť M. Kudla. Nabalení, čiastočne aj zbytočným materiálom, vyrážame ráno 2. októbra na lokalitu, smerom k Lastočkinej jaskyni, ktorú sme navštívili v minulých rokoch. Naša lokalita je trochu odruky, a tak stúpame spolu s partiou vedenou Igorom Litvinovom k priepasti Kaskadnaja, prekonávajúc okrajovú časť hrebeňa Vajdy a traverz, po miestami úzkych terasách s nádhernými výhľadmi. Od Kaskadnej postupujeme na opačnú stranu hrebeňa Vajdy strmým svahom, miestami sa predierajúc *kedrovim stlannikom* – sachalinským ekvivalentom našej kosodreviny. Z hrebeňa zhadzujeme prvé lano, po ktorom zlaňujeme na terasku, vystrojujeme priepasť a spúšťame sa na dno. Zo sedimentov vykopávame kosti, najmä medvedie, ktoré Slavič nadšene vyslobodzuje zo sutinoviska, ale i kosti drobných stavovcov, medzi ktorými sú aj netopiere. Podľa určenia J. Obucha ide o kosti hlodavcov (Rodentia sp.)

a netopierov (Chiroptera sp.). Dušan ich vo vedre na lane opatrne vyťahuje na povrch. Lokalitu opúšťame ešte pred západom slnka, aby sme cez vrcholové časti Vajdy nezostupovali potme. Všetku výstroj nechávame pri vchode do jaskyne, kam sa plánujeme vrátiť na druhý deň. Aké bolo naše prekvapenie, keď od večera do rána vystriedala teplé babie leto poctivá zima a krajina sa zahalila do mokrej snehovej prikrývky. Ráno, pri pomyslení na úzke terasy na Vajde, cestu a nástup na štand vedúci k vchodu jaskyne, navrhol Slavič náhradný program.



Archeológ S. Gorbunov pred zostupom k vchodu do priepasti Leďanoj kolodec.

Po *kalamitných prázdninách* sa opäť vraciame pod hrebeň Vajdy do Leďanovho kolodca až 5. októbra. Teraz nám však prechod vrcholovými pasážami, najmä v užších traverzoch, komplikuje klzký terén. Potešilo nás, že napriek silnému vetru a sneženiu boli všetky naše veci na svojom mieste, a tak sa nám ich bez problémov podarilo vyhrabať spod snehu. Vykopávame a zbierame kosti z dna jaskyne a odstrojujeme priepasť. Zostup bol pomerne nepríjemný, keďže s preťaženými batohmi – vrátane ťažkého a objemného *úlovku* v podobe množstva medvedích kostí – sa po šmykľavých skalách a svahoch pokrytých snehom nezostupovalo najlepšie. Náhodné, a o to krajšie, stretnutie s partiou opúšťajúcou jaskyňu Brusničnaja nám hneď zlepšilo náladu. Večer v tábore vypukol spor medzi Slavičom a Igorom. Je to preto, že sa na povrch vytiahla medvedia lebka, ktorá podľa Igora mala ostať v podzemí. Slavič jej vytiahnutie argumentuje vedeckým výskumom a záchranou pred odcudzením. Táto zvada veru nemá víťaza ani porazeného a svoju pravdu má každý z nich. Podobné situácie nastávajú aj u nás a tiež nie je jasné, ako postupovať v prípade cenného paleontologického nálezu. Trnoveckí jaskyniari zverili svoj objav jaskynného leva zo Západných Tatier do rúk odborníka M. Sabola, a kosti po výskume skončili v múzeu. Spišskonovoveskí jaskyniari nechali medvedie kosti zo Psích dier v podzemí a aby ich ochránili, zamaskovali k nim prístup. Asi až nasledujúce generácie zhodnotia, ktorý prístup bol správny.



Medvedie kosti vykopané z dna priepasti Leďanoj kolodec.

Inak Slavič je veľmi činorodý človek. Narodil sa v roku 1952 v meste Gorkij na rieke Volga, dnes Nižný Novgorod. V roku 1964 sa s rodičmi presťahovali na Sachalin. Vo Vladivostoku vyštudoval vysokú školu so zameraním na históriu. Počas svojho činorodého života sa stále venoval najmä archeológii a snažil sa riadiť pravidlom, podľa ktorého 6 mesiacov pracoval v teréne a 6 mesiacov spracovával získaný materiál v kancelárii. Do roka sa zúčastňoval okolo 20-tich výskumných expedícií. Po celom Sachaline sa podieľal na založení šiestich múzeí. Keď oslavoval okrúhle životné jubileum, spočítal, že počas života prešiel pešo okolo 45 000 kilometrov. Medzi jeho mnohé významné cestovateľské počiny patrí splav loďou z Chabarovska do ústí rieky Amur, peší prechod okolo Sachalinu, alebo preplávanie zo Sachalinu na Hokkaidó na drevenej lodi, ktorú si sám vytesal z hrubého kmeňa stromu. Neuveriteľné sú jeho zážitky z otravy pečeňou tuleňa alebo života v divočine, kde sa živil iba tým, čo mu príroda poskytla.

Archeologicko-paleontologické lokality S. Gorbunova

Asi 800 metrov od tábora pod Vajdou proti prúdu potoka ústí do hlavnej doliny výrazná bočná dolinka, ktorou preteká trvalý vodný tok s odhadovanou výdatnosťou 50 $l.s^{-1}$. Približne 200 metrov od jej ústia sa nad potokom nachádza 2 metre vysoký a 26 metrov dlhý skalný blok. Potok ho podteká a vynára sa vo výraznej vyvieračke. Severným smerom sa nachádza viacero samostatných brál. Najvýraznejšou je strmá skalná stena s celkovou výškou asi 15 metrov. Približne v polovici je predelená strmou terasou, na ktorú ústia vchody troch menších geneticky súvisiacich jaskyniek. Výhodnosť ich polohy, blízkosť vody, ako aj orientácia a (ne)dostupnosť samého brala Slavičovi napovedala, že si lokalitu mohli všimnúť aj dávni obyvatelia ostrova. Práve tieto lokality skúmali 3. a 4. októbra S. Gorbunov, D. Jančovič a M. Kudla. Aby sa vyhli preliezaniu úzkej a klzkej rímsy v brale niekoľko metrov nad zemou, ktorá predstavuje jedinú prístupovú cestu k jaskyniam, D. Jančovič s O. Makarom zoťali strom primeranej dĺžky a ten potom slúžil ako celkom pohodlný rebrík. Mirovi lokalita pripomenula jaskyňu Okno iS v Komorníckej doline pri Liptovskej Štiavnici, kam sa objavitelia tiež dostali lezením po strome. Keďže väčšina nášho vybavenia zostala pár metrov pod zasneženým hrebeňom Vajdy, museli sme sa uskromniť s tým, čo zostalo. Miro, ležiac v prešiváku namiesto kombinézy na mokrom dne malej jaskynky, vykopával sediment na kopu, ktorú Slavič preberal svojou lyžicou. Dušan, tiež bez jaskyniarskej kombinézy, dokumentoval vedľajšiu jaskynku a okolité lokality, hľadal nálezy a kopal sondu. Jaskyňa s pracovným označením E sa nachádza 150 metrov západným smerom od zmieneného brala. Prakticky vo všetkých jaskyniach sme neďaleko vchodu našli paleontologický materiál, kosti líšky (*Vulpes vulpes*), tiež kabara pižmového (*Moschus sibiricus* Pall) a drobné kostičky hlodavcov. Tri z uvedených jaskýň boli preskúmané a zamerané. Vo dvoch ďalších ešte podrobný prieskum vykonaný nebol. S cieľom odhaliť archeologické či paleontologické nálezy sme kopali spolu v štyroch jaskynkách, ktoré sme zdokumentovali aj zmapovali. Medzi najpozoruhodnejšie nálezy patrí očný zub medveďa himalájskeho. Podľa Slaviča by malo ísť o druhý nález tohto druhu na Sachaline. Okrem neho sa tu našli pozostatky týchto zvierat: lasica *Mustela nivalis* 1, jariabok *Tetrastes bonasia* 2, Passeriformessp. 1, podľa femuru tiež hrdziaky *Myodes rutilus* 1 a *Craseomys rufocanus* 1 a 3 väčšie hlodavce Rodentia sp. (nálezy určil J. Obuch).

Vajdinskaja (Вайдинская)

Pôsobíme tu 3. a 4. októbra v novoobjavenej časti, kde sa nachádza ľadová výplň. Inštalujeme tu datalogger, ktorý bude merať teplotu každú hodinu počas dvoch rokov. Viditeľnú časť ľadovca odhadujeme na 100 m^3. Nachádza sa pomerne ďaleko od vchodu, niekoľko desiatok metrov, v hĺbke približne 30 metrov. Bol vytvorený postupným zamŕza-



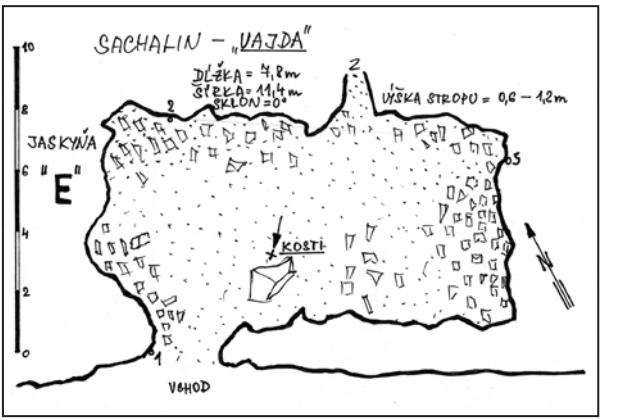
Prieskum a zber osteologických nálezov.



Jaskynný portál v strmom brale, kam sme vystupovali po zoťatom strome.



Mapa D. Jančoviča, jaskyňa D.



Mapa D. Jančoviča, Jaskyňa E.

ním priesakových vôd s ročným prírastkom 20 až 30 mm. Obdobie kulminácie už má za sebou a podľa stôp obvodu z minulého roka ustupuje. Tvorba nového ľadu je vysoko pravdepodobná pod ľadovým blokom vo vytopenom priestore. Teplotné pomery nepoznáme a musíme počkať na to, čo nameria datalogger. Pohľad zboku prezrádza, že priestor je zaľadnený už najmenej 150 rokov. Naozaj nemá zmysel špekulovať o jeho veku, lebo chýbajú objektívne podklady. Medzi stropom a ľadom je vytopená medzera, ktorú rozširujeme pomocou elektrickej reťazovej píly a kladiva. Za dve akcie sa takto darí postúpiť asi 4 metre dopredu. Nemá význam kopať ďalej, pretože chodba má klesajúci charakter a je až po strop vyplnená ľadom.

Navštívili sme aj starú vetvu jaskyne, kde sa nachádzajú krásne vyzdobené priestory, ktoré sú chránené pred bežnými návštevníkmi síce krátkou, ale veľmi úzkou plazivkou. Dala by sa jednoducho rozšíriť, ale jaskyniari radšej zachovávajú tento stav. M. Vrbičan pri zostupoch objavil vo vstupnej priepasti lastúru, ktorú vytiahol M. Kudla 5. októbra. Slavič jej prikladá veľkú vážnosť z archeologického hľadiska. Môže totiž ísť o obetu pôvodných obyvateľov Sachalinu, ktorí ju hodili do vstupnej priepasti s kultovým zámerom. Ťažko asi bude na túto otázku odpovedať bez hlbšej analýzy. Najskôr bude treba určiť, či ide o morskú alebo sladkovodnú lastúru, a potom pátrať ďalej. Prác na tejto lokalite sa zúčastnili M. Vrbičan, Ľ. Očkaik, I. V. Litvinov a Z. Jurík.

Kaskadnaja (Каскадная)

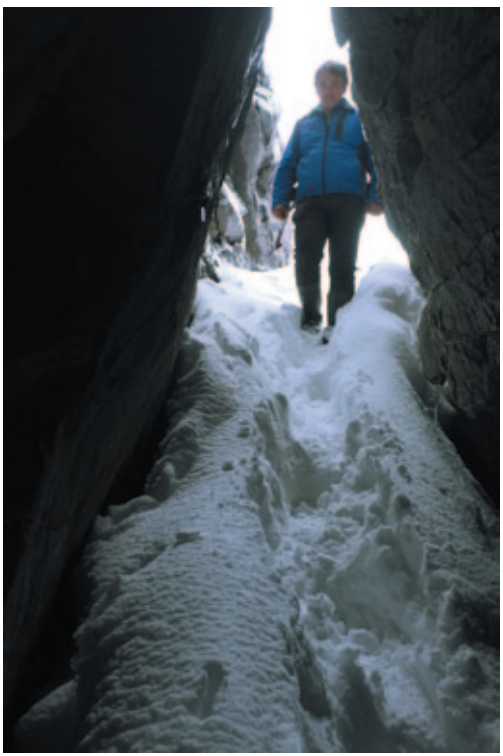
V tejto najhlbšej priepasti Sachalinu sme pôsobili počas dvoch dní, a to 2. a 5. októbra (M. Vrbičan, I. Litvinov a Z. Jurík). Prvý deň Z. Jurík vystrojuje priepasť asi do hĺbky 80 m, potom I. Litvinov pokračuje vo vystrojovaní až na dno do hĺbky 127 metrov. Pri zostupe nadol rozširujeme úzke miesto, na ktorom sme pracovali aj v roku 2016. Miesto predstavovalo problém pri doterajšom prieskume, pretože tu bolo počas prechodu dlhé zdržanie, a okrem lezeckého výstroja bolo nutné prekonávať prekážku dokonca bez prilby. V závale na dne postupujeme za dva dni asi meter do hĺbky. Sonda smeruje štyri metre kolmo nadol a má trojuholníkový profil. Dve steny sú pevné, tretiu tvorí nestabilný zával, ktorý by bolo vhodné zabezpečiť výdrevou. Na dne cítiť silný prievan, ktorý vanie z nižšieho neznámeho spodného vchodu smerom k vyššiemu, ktorým sa v súčasnosti zostupuje do podzemia. Lokalitu na záver akcie odstrojil M. Vrbičan.



Lastúra nájdená v jaskyni.

Výskyt ľadu v jaskyniach Vajdy

Po predchádzajúcich spoznávacích výpravách sme začali so systematickou prácou – rozumej kopať – a zakrátko sme zistili, že tu nie je niečo v poriadku – je tu veľa ľadu. V Brusničnoj nás ľad na dne najprv zaskočil, ale zdravým úsudkom sme našli vysvetlenie. Zaujímavá je jaskyňa Vodná, ktorá je známa



Vchod do Vodnej jaskyne.

aj pod názvom Kapitán Nemo. Ide o šikmo klesajúcu chodbu dĺžky 15 metrov s priemerom 3 metre, ktorá klesá pod 30 stupňovým sklonom. Nachádzalo sa tu jazero s objemom desiatok m^3, ktoré malo hladinu tesne pod vchodom do podzemia. Išlo o pozoruhodnosť, pretože táto lokalita sa nachádza vysoko na hrebeni, stovky metrov nad eróznou bázou. Odkedy jaskyniari jazero vyčerpali, nenatieklo do takej veľkosti, akú dosahovalo pred čerpaním. Dnes sa tu nachádza iba nehlboké jazero s ľadovým dnom. S Brusničnou jaskyňou by mohli mať spoločné to, že v zime úplne zamrznú a počas leta ľad nestihne rozmrznúť až na podložie. To neveští nič dobré, ale klimatické pomery na Liptove a na Sachaline sú poriadne vzdialené, aj keď sa to až tak nezdá. Z ruskej literatúry sme zistili, že masív Vajdy má v hĺbke 25 metrov teplotu len okolo troch stupňov, zatiaľ čo u nás to je okolo šesť až deväť stupňov. S tým súvisí aj pravdepodobnosť výskytu ľadu v jaskyniach, a samozrejme to mení aj pohľad na prievany, ako indikátory smeru ďalších výskumov v slovenských jaskyniach. Tu zamrzne aj to, čo u nás nemá šancu. Nám to dáva nádej, že jaskyne na Sachaline sú zdravé a rozumným spôsobom sa nám podarí objavovať v nich nové priestory. Je pozoruhodné, že aj keď mrazy v tejto oblasti klesajú pod –50° C, tak krasové horniny tu nie sú tak mrazovo zvetrané ako napríklad vo Východných Sajanoch v oblasti hraníc Mongolska a Ruskej federácie. Okrem štruktúry hornín to môže byť spôsobené aj tým, že v tejto oblasti napadne v zimnom období niekoľko metrov snehu, ktorý zmierňuje deštrukčné pôsobenie chladu na vápence.

Piramidnaja a Pichtovaja gora

Ďalšia krasová oblasť, v ktorej sme pôsobili, sa nachádza južne od masívu kóty Vajda, približne 70 kilometrov od dediny Pervomajsk. Podľa členenia oblastí Ďalekého východu Ruskej federácie od J. I. Bersenjeva patrí aj táto oblasť pod číslom 77 ku Gomono-Rukutamskej krasovej oblasti. Po pobyte na Vajde a dvojdňovom pobyte v civilizácii v dedine Pervomajsk nás vysadili dve terénne autá miestneho obyvateľa Michaila na lesnej ceste hlboko v tajge, a to 8. októbra okolo obeda. Miesto určil Igor. Nie však podľa poznávacieho znaku, ale iba podľa zemepisnej súradnice uloženej v prístroji GPS. Cieľom našej cesty je miesto na postavenie tábora pod štyri kilometre vzdialenou kótou Pichtovaja s nadmorskou výškou 248,8 metra. Nie je tu však žiadny chodník, a tak naša cesta krížom cez tajgu, ktorej sa nedotkla ľudská ruka, trvá viac ako dve hodiny. Túto krasovú oblasť spomína v literatúre J. I. Bersenjev na základe správy V. G. Šejka, ktorý tu v rokoch 1969 – 1970 vykonával so spolupracovníkmi geologické mapovanie v mierke 1:50 000. Hrúbka vápencovej šošovky kriedového veku nepresahuje 150 metrov. Ide o sivé masívne vápence, ktorých sklon má azimut 50° – 80° a odhad priemy-

selne využiteľných zásob je 22 miliónov ton. Táto oblasť predstavuje krasový ostrov vápencov s plochou 1,47 km^2 (masív Pichtovaja gora 0,39 km^2 a masív Piramidnaja 1,08 km^2). O vápencoch v tejto oblasti, ktoré vytvárajú bralnaté steny, vedeli aj drevorubači z dediny Trudovo, ktorí tu v roku 1981 vykonávali prieskum. Na základe týchto informácií sa v roku 2011 traja členovia jaskyniarskeho klubu Sarmat pokúsili počas expedície od 18. do 25. septembra odhadnúť plochu krasového masívu, zmapovať povrchové a podzemné krasové javy a preskúmať hydrológiu územia. Ide o krasové územie planinového charakteru s plošnou rozlohou vápencov s plochou 1,47 km^2 (masív Pichtovaja gora 0,39 km^2, dĺžka hranice krasového územia 3,16 kilometra; masív Piramidnaja gora 1,08 km^2, dĺžka hranice krasového územia 5,15 kilometra), ktoré je rozrezané potokom Pichtovoj. Denivelácia medzi vrcholovými kótami a dnom doliny nepresahuje 110 metrov. Na planinách sa tu nachádzajú závrty, ktorých je doteraz zaregistrovaných 17. Evidované sú aj tri ponory a po našej výprave 14 jaskýň (najdlhšia je lokalita Gaudí s dĺžkou 21 metrov) a jedna priepasť. Existenciu podzemného odvodňovania signalizuje silná krasová vyvieračka. Jaskyne sú pozoruhodné, zväčša riečneho pôvodu, len bohužiaľ krátke. Určite sa tu však nachádza väčší jaskynný systém s dĺžkou presahujúcou stovky metrov. Ďalšia expedícia sa uskutočnila 22. – 29. júna 2013. Štyria jaskyniari tu objavili ďalšie závrty, ponor s prievanom, novú jaskyňu, a skúmali tiež vývery vôd. V roku 2015 tu výskum pokračoval 13. – 21. júna. Dvaja jaskyniari skúmali ďalšie povrchové krasové javy, jaskyne a merali výver krasového prameňa, ktorý dosahoval výdatnosť 33,2 l.s^{-1}. Všetky tieto výpravy sú zdokumentované v správach I. V. Litvinova a sú publikované na internetovej stránke http://sakhalinmuseum.ru.

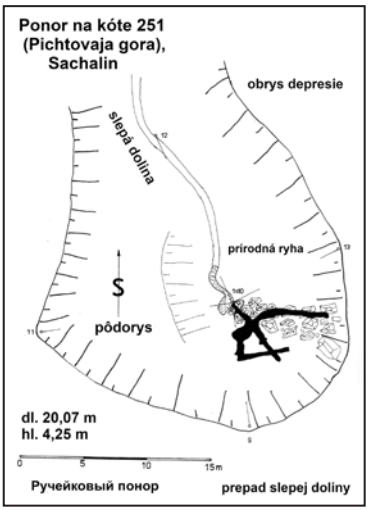
My sme ďalšou výpravou do tohto málo známeho krasového územia. Pri potoku zvanom Pichtovoj staviame stanový tábor v nadmorskej výške 166 metrov nad morom a ešte v ten deň robíme orientačnú návštevu po okolitom teréne. Priamo nad táborom sa nachádza ponor zvaný Ručejkovij, čo možno preložiť ako Potočný. Vidno tu prítokovú ryhu vody, ktorá sa počas silných zrážok a pri topení snehu stráca v podzemí. Z podzemia cítiť vystupovať studený prievan, čiže ide o spodný vchod do jaskynného systému. Je to typická slepá dolina uzavretá závrtom, cez ktorého záverový svah nepreteká voda ani počas najväčších zrážok. Od tohto pozoruhodného miesta sa presúvame k reťazi závrtov a depresií, ktoré majú väčšinou na dne otvory do podzemia. Prievan tu však už necítiť a bez sondovania bohužiaľ nie je postup možný. Presúvame sa okolo dvoch jaskýň s veľkými otvormi k táboru, kde prichádzame takmer za tmy.



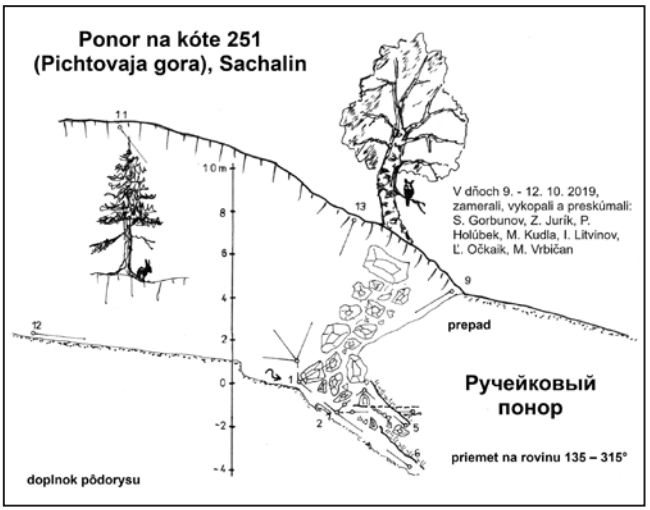
Panoramatický pohľad na Pichtovuju goru z Piramidnoj.

Ponor Ručejkovij (Понор Ручейковый)

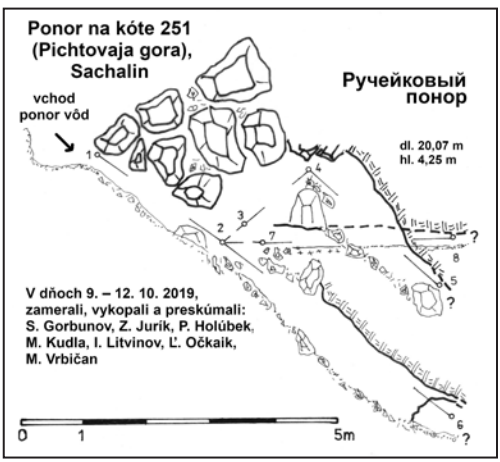
Nasledujúce ráno, 9. októbra, sme začali na Ručejkovom ponore kopať v trojici (Ľ. Očkaik, M. Kudla a P. Holúbek). Spočiatku sme rozširovali prístup ku prekážke, ktorá bránilav ďalšom postupe. Ide o zával a úžinu s ľadom. Po niekoľkých hodinách sme prácu vzdali pre silný skvap vody z dlhotrvajúceho dažďa zo stropu. Ráno 10. októbra sa budíme do slnečného dňa. Vo vchode do ponoru inštalujeme pasce J. Lakotu na monitorovanie okolitej



Pôdorys slepej doliny s jaskyňou.



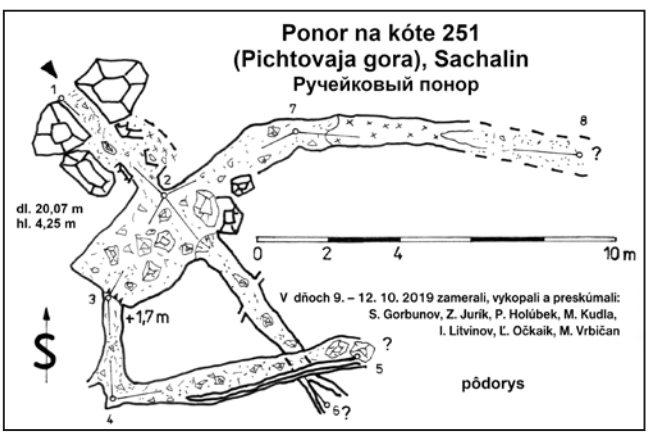
Bokorys slepej doliny s podzemím.



Ponor na kóte 251 pôdorys.

M. Vrbičan, Z. Jurík, S. Gorbunov, P. Holúbek). Vanie tu však silný prievan, svedčiaci o ďalšom pokračovaní. Najvzdialenejšie miesto od vchodu na tejto lokalite sa nachádza pri m. b. 8. Je to úžina ukončená ľadovou zátkou, kde sa dá pokračovať v kopaní, len táto práca je, najmä z časového hľadiska, už nad naše sily. Ponor iba zameriame v dĺžke 20 metrov a denivelácii 4,2 metra. V budúcnosti by tu určite bolo zaujímavé pokračovať v prieskume ďalej a venovať sa aj klimatickým pozorovaniam. Pri výkopových prácach sme našli kusy vápenca ukážkovo modelované koróziou, ktoré sme vytiahli na povrch. Jeden z nich, asi najreprezentatívnejší, sme odniesli do zbierok južnosachalinského múzea, kde sme ho odovzdali

entomofauny. Ako návnadu sme použili aromatický syr. Samozrejme pokračujeme v predchádzajúcej zostave v kopaní. Rozoberáme zával a pri meračskom bode 4 sa nám darí preniknúť asi 6 metrov dopredu, no v ďalšom pokračovaní bráni opäť zával. Po zvážení perspektív sa začíname zahlbovať pod m. b. 2. Pomedzi skaly vidno voľný priestor, ktorý sa nám aj nasledujúci deň darí dosiahnuť, no bohužiaľ aj tu je po piatich metroch pokračovanie ukončené závalom (Ľ. Očkaik, M. Kudla,



Ponor na kóte 251 bokorys.

A. V. Solovjovi, pracovníkovi, ktorý sa zaoberá geológiou, paleontológiou a vulkanológiou sachalinského regiónu, a teda aj Kurilských ostrovov.

Entomologický materiál

Kontrola pascí prebehla na druhý deň, 11. októbra. Aj keď sme priamo v pasciach nič nenašli, v tesnej blízkosti prvej pasce, inštalovanej vo vchode Ručejkovho ponoru, sme objavili dva exempláre chrobákov patriacich do rodu *Pterostichus* (Coleoptera, Carabidae) (samice) a jeden exemplár chrobáka *Pteroloma sibiricum* Székessy, 1935, (Coleoptera, Agyrtidae, Pterolomatinae). Určil ich Ján Lakota, biospeleológ SMOPaJ. Ide o druh dosahujúci veľkosť 6 až 7 mm, ktorý sa teritoriálne vyskytuje od západnej Sibíri, na juhovýchod cez Magadanskú oblasť, po Kamčatku a Prímorský kraj, až na japonský ostrov Hokkaidó. Veľmi vzácne sa vyskytuje aj na ostrove Sa-



Výkopové práce na Ručejkovom ponore.



Pterostichus (Coleoptera, Carabidae), Ručejkovi ponor, Piramidnaja gora, centrálny Sachalin. Foto: J. Lakota



Pteroloma sibiricum Székessy, 1935. (Coleoptera, Agyrtidae, Pterolomatinae), Ručejkovi ponor, Piramidnaja gora, centrálny Sachalin. Foto: J. Lakota



Zostup po lane do jaskyne v brale.

chalin. Tento druh žije na skalnatom pobreží studených potokov a v jaskyniach, hlavne v ich vchodoch, v zalesnených oblastiach, kde sa živí najmä zdochlinami.

Plazivka pod jaskyňou Gaudí

Pri prehliadke krasového masívu Pichtovaja gora (248,8 m n. m.), v ktorom sa nachádza aj Ručejkovij ponor, sme 8. októbra našli zanesený otvor. Je situovaný východne od jaskyne Gaudí, ktorá dostala názov podľa španielskeho architekta A. Gaudího (1852 – 1926), pretože tvary stien jaskyne pripomínajú jeho dielo inšpirované prírodou. Nenápadný vchod sa nachádza približne 10 metrov pod jaskyňou Gaudí. Spočiatku sa zdalo, že po prekonaní vstupnej plazivky sa bude dať dostať ďalej do masívu. No práca S. Gorbunova, I. Litvinova a Z. Juríka 9. a 10. októbra nepotvrdila túto domnienku. Ide síce o riečnu jaskyňu, ale hneď za vchodom sa nachádza úžina, po ktorej rozšírení nasleduje ďalšie tesné miesto. Samozrejme tu možno pracovať, ale dlhodobo, a iba s neistým výsledkom. Nezaregistrovali sme tu citeľný prievan svedčiaci o ďalšom pokračovaní. V jaskyni Gaudí našiel S. V. Gorbunov kosti hrdziaka *Craseomys rex* 1, netopiere *Plecotus ognevi* 1 a *Myotis sibirica* 2 (určil J. Obuch).

Zlaňovanie brál

Na hrane kóty Pichtovoj nad potokom, kde sme táborili, sa nachádza vápencové bralo, ktoré miestami dosahuje výšku až 30 metrov. V jeho polovici sú dva otvory, ktoré skúmali 9. októbra I. Litvinov, M. Vrbičan a Z. Jurík. Pravý otvor nepokračuje a druhý, do ktorého takisto zlanil I. Litvinov, pokračuje krátkou jaskyňou, ktorú 10. októbra zameriavali M. Vrbičan a I. Litvinov. Ide o chodbu dlhú 12 metrov, širokú 4 – 6 metrov a vysokú 1,5 – 2,5 metra. Z hlavnej chodby vybiehajú dve malé okná na povrch. Jaskyňa je pravdepodobne vytvorená mrazovým zvetrávaním bez ďalšej perspektívy postupu.

Povrchový prieskum masívu Piramidnaja gora

Po neúspechu prác v Ručejkovom ponore sme sa rozhodli rozšíriť si obzor povrchovým prieskumom Piramidnej gory, ktorá sa nachádza na protiľahlej strane doliny ako Pichtovaja gora, čiže juhovýchodne od nášho tábora. Vedomí si rizika zblúdenia postupujeme opatrne. Vystupujeme na krasové plató, ktorého povrch je pokrytý ľudskou činnosťou nedotknutým kobercom tvoreným popadaným drevom a machom. Nachádzame tu aj niekoľko závrtov s priemerom do troch metrov, no okrem nich žiadne známky skrasovatenia. Hrubá vrstva organickej hmoty



Jaskyňa v brale.



Počas dažďa v tábore pod Piramidnou gorou.

zamedzuje jednoduchému určeniu hranice výskytu vápencov. Po spádnici zostupujeme do susedného údolia, kde zisťujeme sa kras už nenachádza, a v teréne sme nedokázali určiť jeho hranicu. Naďabíme tu na torzá cesty, ktoré zanechali drevorubači z dediny Trudovo niekedy na začiatku 80. rokov minulého storočia, keď tu v doline ťažili drevo. Použiť sa už samozrejme nedajú, ale svedčia o ľudských aktivitách v tejto oblasti. Nechce sa nám veľmi vzďaľovať od tábora, a tak sa krátkym oblúkom vraciame naspäť. Na vyhliadke nad potokom Pichtovoj medzi nami dôjde k výmene názorov na to, kde sa nachádzame. Najmladší účastník si úplne pomýlil svetové strany a keby sme počúvali jeho rady ďalšieho smeru postupu, tak by sme sa poriadne zamotali v tajge. Počas tohto krátkeho samostatného pôsobenia v tajge sme tu nič nové našli. V kratšej jaskyni v tejto oblasti pôsobil S. Gorbunov. Pri sondovaní tu našiel kosti z krídel netopierov (Chiroptera sp.). Pri zostupe do tábora sme tu našli jeho lopatku, ktorú tu zabudol.

Za pekného počasia sme 12. októbra zbalili tábor na potoku Pichtovoj a presunuli sa na cestu, kde sme sa stretli s Michailom z Pervomajska a jeho synom, ktorí nás odviezli do Pervomajska. Potom sme už iba cestovali do Južno-Sachalinska, exkurzne navštívili pobrežie Ochotského mora a pripravovali sa na let domov s medzipristátím v Moskve, ktorý až na malé komplikácie s prestupom na Šeremeteve dopadol dobre.

Zhrnutie výpravy

Aj počas tretej výpravy slovenských jaskyniarov na Sachalin sme pracovali na prieskume, objavovaní a dokumentovaní krasových javov tohto ďalekovýchodného ostrova Ruskej federácie. K významnejším objavom síce nedošlo, ale postúpili sme prakticky na každej lokalite, kde sme pôsobili. Z našej práce sme sa snažili zanechať dokumentačný materiál využiteľný pre budúce výpravy. Ťažiskom pôsobenia našej výpravy bol krasový masív Vajda, ktorý predstavuje najväčšiu jaskyniarsku oblasť na Sachaline a pravdepodobne je tu vytvorená aj najdlhšia jaskyňa oblasti. Systematickým speleologickým výskumom sa určite podarí objaviť jej podstatnú časť. V okolí Piramidnoj gory sa nachádzajú lokality riečneho pôvodu a je tu vyvinutý povrchový aj podzemný kras. Naša expedícia bola iba štvrtou do tejto oblasti a priniesli sme odtiaľto nové poznatky. Na ďalších výpravách by bolo dobé zamerať sa na jednu-dve lokality a sondovaním sa pokúsiť preniknúť do ďalších priestorov. Na túto aktivitu sú vhodné aj početné otvorené závrty, ktoré sa tu vyskytujú. Silný prievan v Ručejkovom ponore indikuje rozsiahlejší jaskynný systém, ktorý je naviazaný na pomerne silnú krasovú vyvieračku. Je však otázne, kedy sa do tejto odľahlej lokality vzdialenej od najbližšej civilizácie desiatky kilometrov jaskyniari vypravia nabudúce. V dedine Pervomajskoe sme sa podieľali na renovácii a upratovaní rodinného domu, ktorý slúži ako základňa južno-sachalinských jaskyniarov pri ich pôsobení v centrálnej časti ostrova. Naše poďakovanie patrí I. V. Litvinovovi za prípravu a zdarný priebeh expedície, S. V. Gorbunovovovi za krásne príbehy. Obom jaskyniarom ďakujeme aj za podnetné diskusie, príjemné chvíle v tábore, pri pobyte v tajge a samozrejme aj v podzemí.

Literatúra:

Holúbek, P. – Kudla, M. – Obuch, J. – Lakota, J. – Makara, O., 2016: Slovenskí jaskyniari na ostrove Sachalin. Spravodaj SSS, 47, 4, Liptovský Mikuláš, 39-51.

Holúbek, P. – Lakota, J. – Obuch, J. – Pokrievka, P., 2017: Ďalšia výprava na Sachalin. Spravodaj SSS, 48, 4, Liptovský Mikuláš, 54-63.

Čechov, A. P., 1959: Sachalin. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha.

Krno, S., 2007: Od prameňov Ussuri po kamčatské vulkány. Karpaty-infopres, Bratislava.

Берсенев, Ю. И., 1989: Карст Дальнего востока. Наука, Москва.

Занина, А. А., 1958: Климат СССР. Дальневосточные районы, Камчатка и Сахалин. Гидрометеоролгическое издательство, Ленинград.

Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы регионального значения «Гора Вайда», 2016.

Клитин, А., 2015: Вновь открывая Сахалин. Сахалин – Приамурские ведомости, Южно-Сахалинск.

Литвинов, И. В., 2013: Спелеологические исследования нового карстового района в Восточно-Сахалинских горах. Вестник Сахалинского музея. Ежегодник государ-

ственного бюджетного учрежде-ния культуры «Сахалинский областной краеведческий музей». No 20. 197-215
Литвинов, И. В., 2014: Карстовый участок горы 248,8 массива Пирамидный (результаты исследований 2013 года). Вестник Сахалинского музея. Ежегодник государственного бюджетного учреждения культуры «Сахалинский областной краеведческий музей». No 21. Южно-Сахалинск, 270-371.
Литвинов, И. В., 2016: Открытие и описание новых пещер на Окадском карстовом участке (гора Вайда). Вестник Сахалинского музея. Ежегодник государственного бюджетного учрежде-ния культуры «Сахалинский областной краеведческий музей». No 23. Южно-Сахалинск, 340-371.
Литвинов, И. В., 2017: Отчёт об экспедиции на карстовые массивы гор Пихтовая и Пирамидная в Поронайском районе в 2015 году. Вестник Сахалинского музея. Ежегодник государственного бюджетного учрежде-ния культуры «Сахалинский областной краеведческий музей». No 24. Южно-Сахалинск, 368-381.
Литвинов, И. В., Голубек П., Лакота Ян, Обух Ян, Покриевка П., 2018: Результаты исследований карстового участка горы Вайда в Восточно-Сахалинских горах в 2017 году. Вестник Сахалинского музея. Ежегодник государственного бюджетного учрежде-ния культуры «Сахалинский областной краеведческий музей». No 25. Южно-Сахалинск, 353-370.
Мавлюдов, Б. Р., 2008: Оледенение пещер. М.: Российская академия наук, Институт географии РАН, 290 с.
Тарасов, А. В., 2014: Острова в Тихом океане Сахалин-Курилы. Сахалин – Приамурские ведомости, Южно-Сахалинск.
http://encsakhalin.su/object/1804573864?lc=ru

РЕЗЮМЕ

С 26 сентября по 17 октября 2019 года состоялась третья Словацко-Российская экспедиция на остров Сахалин, в которой приняли участие 10 спелеологов. Во время этой экспедиции побывал в подземных сооружениях, которые были построены как часть линии обороны японской армии на мысе Крильон, провели разведку в массиве горы Вайда и исследовали мало посещаемый карстовый район в окрестностях горы Пирамидной.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕДИЦИИ:

ГОРА ВАЙДА

Пещера Брусничная

Мы вычерпали воду из озера, под которым была ледяная пробка. Ледяную пробку и песчаные и глинистые отложения копали в течение 3 дней, для того чтобы открыть новые пространства, но нам этого сделать не удалось. В песчаном осадке мы нашли сталагмиты, которые послали на датирование Себастьяну Бритенбаху в Германию для определения возраста. Мы планируем продолжить работы в этой пещере.

Ледяной колодец

Во время экспедиции проведено палеонтологическое обследование пропасти глубиной 27 м, были извлечены кости, которые будет обрабатывать С. В. Горбунов.

Археолого-палеонтологические местонахождения С. В. Горбунова

Примерно в 500 м от лагеря который находился под горой Вайда, вверх по течению реки в крутой стене есть более мелкие пещеры, которые были нами исследованы с археологических и палеонтологических позиций под руководством С. В. Горбунова.

Пещера Вайдинская

Мы работали здесь под руководством И. В. Литвинова во вновь открытой части, где находится многолетняя наледь. Мы установили здесь даталоггер, который каждый час в течение двух лет будет измерять температуру в гроте. Оценили видимую часть наледи в 15 м^3. Между потолком и льдом есть зазор, который мы расширили электрической цепной пилой и молотком. За два работы мы продвинулись примерно на 4 м вперед. Определили, что дальне нет смысла ломать лед, так как коридор в котором он находится, имеет нисходящий характер и заполнен льдом до самого потолка. Отсюда мы вытащили снаряд, который имеет археологическую ценность.



Účastníci výpravy v tábore pod Vajdou.

Каскадная

В этой глубочайшей пропасти Сахалина мы под руководством И. В. Литвинова два дня копали на дне, продвинувшись на 1 метр в глубину.

ПИХТОВАЯ И ПИРАМИДНАЯ ГОРА

Понор Ручейковый

В течение трех дней мы исследовали 20 метров понора. Дальше в поноре неустойчивый завал и узкий проход, заполненный льдом, который препятствует дальнейшему продвижению. Сильная тяга воздуха в этом месте, указывает на то, что понор является нижним входом в большую подземную систему. Для дальнейшего продвижения в завале необходимо подпереть свободные блоки хотя бы при помощи деревянной крепи. Из понора мы достали ажурно окатанный водой известняк, который передали в коллекцию в Сахалинском областном краеведческом музее на юге Сахалина геологу А. Б. Соловьёву.

На входе обнаружены два экземпляра жуков, (самки) принадлежащих к роду *Pterostichus* (Coleoptera, Carabidae) и один экземпляр жука *Pteroloma sibiricum* Székessy, 1935 (Жесткокрылые, Agyrtidae, Pterolomatinae).

Лаз под пещерой Гауди

Примерно в 10 метрах ниже пещеры Гауди мы откопали небольшую пещеру фреатического происхождения, которая заканчивается непроходимой узостью.

Скалолазание

На краю возвышенности Пихтовой над ручьем, на котором мы разбили лагерь, есть известняковая скала, которая местами достигает высоты до 30 м. На его середине есть два отверстия, которые были обследованы. Скалолазание осуществлялось при помощи веревки. Там нет ничего интересного, кроме короткой пещеры без дальнейшего продолжения.

Спасибо И. В. Литвинову за подготовку и успешное прохождение экспедиции и С. В. Горбуновову и И. В. Литвинову за прекрасные рассказы и за приятные моменты в тайге, лагере и, конечно же, под землей.

Перевод О. И. Кадебская

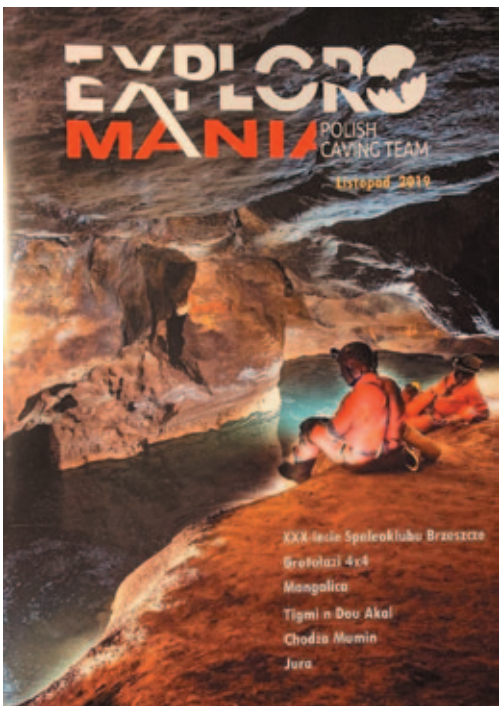
Pre Spravodaj SSS napísali, čo na Sachaline prežili: S. V. Gorbunov, P. Holúbek, D. Jančovič, Z. Jurík, M. Kudla, I. V. Litvinov, Ľ. Očkaik, P. Vaněk a M. Vrbičan.

Fotografie: Archív speleoklubu Sarmat

EXPLOROMANIA – NOVÝ JASKYNIARSKY ČASOPIS

Lukáš Vlček

Začiatkom novembra 2019 sa na poľskej speleologickej scéne objavil nový jaskyniarsky časopis. Jeho Formát, rozsah, ako aj kvalita prevedenia zapôsobia už na prvý pohľad. Šesťdesiat plnofarebných strán formátu A4 s výraznými fotografiami a plánmi jaskýň neraz na celú stranu, alebo, pri väčších jaskyniach dokonca na viac dvojstrán za sebou, je pastvou pre oči.



Obálka časopisu Exploromania.

Obsahovo sa Exploromania líši od časopisu Jaskinie najmä rozsahom nosných článkov, ktoré všetky presahujú 10 strán. Pred nimi sa nachádza úvod smerujúci čitateľa k pochopeniu iniciácie tohto diela – Speleoklub Brzeszcze tohto roku oslávil 30-te výročie od svojho založenia! Spolu s viacerými ďalšími jaskyniarskymi skupinami pôsobiacimi na území poľskej Jury, ale aj na speleologických expedíciách v zahraničí, sa rozhodli, že vydajú časopis ako dokumentáciu svojich speleologických aktivít. V Poľsku má speleológia bližšie k lezeniu, než u nás, bližšie k cestovaniu a objavovaniu v zahraničí, bližšie k rodinnej atmosfére pri cestovaní za dobrodružstvom. Pri expedičnom objavovaní jaskýň je bežné stráviť trebárs aj niekoľko týždňov v stane niekde v Manganistane, Arménsku či v Maroku, ale presuny terénnymi automobilmi na vzdialenosti neraz cez 10 000 km, sa stávajú u niektorých poľských jaskyniarov tradíciou. Túto záľubu približujú autori krátkych súhrnných článkov v kapitole „Jaskyniari 4×4".

Prvý nosný článok časopisu je orientovaný na Slovensko, konkrétne na výskumy poľských jaskyniarov na Muránskej planine, kde už dlhoročne pôsobia v spolupráci so Speleoklubmi Tisovec, Muránska planina a SET (M. Miedziński, L. Vlček, R. Pest). Mangalica je pravdaže ústrednou témou, ale článok zďaleka nie je venovaný iba jej.

Nasleduje správa o objave jaskyne Tigmi n Dou Akal v Maroku a jej zdokumentovaní prostredníctvom dvoch medzinárodných výprav (J. Zygmunt, R. Pest, K. Papuga).

Tretí a zároveň posledný nosný príspevok časopisu informuje o soľnom krase hory Chodža Mumin v Tadžikistane a jeho jaskyniach (J. Zygmunt). Záverom poteší oko každého jaskyniara pôsobiaceho v poľskej Jure „Jurská Galéria", predstavujúca niekoľko krasových lokalít tejto kultovej oblasti poľskej speleológie zvonku i zvnútra na celostranových fotografiách formátu A4, ale aj dvojstránky A3.

Samozrejme, že nadmieru kritický recenzent by časopisu mohol vytknúť kde-čo. Keď sa však pozrieme na celú tú plejádu fotografií, z ktorých usmievavých tvárí srší buď neskonalá radosť z priateľstva, dobrodružstva a objavovania, alebo sústredenie pri vykonávaní dobrovoľnej činnosti, o ktorej podstate vieme my jaskyniari povedať svoje, všetky drobné nezrovnalosti či výčiny tlačiarenského škriatka sú razom odpustené. Áno, udalo sie! A treba pevne veriť, že časopis Exploromania uzrie ešte mnoho aspoň takto vydarených čísel!

VÝSTAVA POTÁPAČSKEJ TECHNIKY PETRA FERDINANDYHO

Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec

V priestoroch Gemerského múzea v Rimavskej Sobote bola dňa 12. februára 2020 otvorená jubilejná 30. výstava potápačskej techniky potápača a zberateľa z Revúcej Petra Ferdinandyho. Je to po výstavách v roku 2005 a 2017 jeho tretia prezentácia v tomto múzeu; tentokrát je zameraná na potápačské hodinky a históriu merania času pod vodou. V rámci výstavy je prezentovaný vývoj a podoby rôznych typov hodiniek spolu s problematikou merania času pod vodnou hladinou.



Peter Ferdinandy r. 1981 v sifóne jaskyne Teplica, Tisovský kras.

Výstava nadväzuje na veľkú výstavu potápačskej techniky z roku 2017. Vtedy Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote získalo vďaka podpore z Fondu na podporu umenia unikátnu 504-kusovú zbierku historickej potápačskej techniky z druhej polovice 20. storočia. Za akvizíciu zbierky získalo Gemersko-malohontské múzeum Cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2016 v kategórii Akvizícia. Z pôvodnej zbierky si Peter Ferdinandy ponechal len pozoruhodný súbor potápačských hodiniek, ktorý neustále rozširuje a obohacuje. Jeho zbierka v súčasnosti pozostáva z viac než 240 kusov hodiniek pochádzajúcich z viacerých krajín sveta a od rôznych výrobcov. Zbierka je najväčšia na Slovensku a v tomto rozsahu bola predstavená aj verejnosti.

Po otvorení výstavy nasledovala odborná prednáška Petra Ferdinandyho, v ktorej upozornil prítomných na jednotlivé vystavené exponáty. Okrem iného zdôraznil, že znalosť dĺžky pobytu pod vodou je pre potápača podobne dôležitá ako znalosť hĺbky ponoru. Poznanie času pod vodou bez nadnesenia rozhoduje o živote a smrti potápača. Potápačské hodinky sú tak mimoriadne dôležitou súčasťou potápačského výstroja. Extrémne podmienky, pre ktoré sú určené, ich odlišujú kvalitou spracovania, osobitným dizajnom a istými funkčnými a konštrukčnými osobitosťami. Nie náhodou sú potápačské hodinky súčasťou výstroja špeciálnych jednotiek takmer v každej armáde. Na výstave sú vystavené aj československé špeciálne hodinky Prim Orlík, ktoré boli vyvinuté v polovici 60. rokov 20. storočia pre špeciálne jednotky Československej ľudovej armády. Návštevníci tu môžu vidieť aj švajčiarske hodinky Luminox Navy Seal, ktoré už desaťročia využívajú špeciálne jednotky námorníctva Spojených štátov amerických, ale aj iných krajín. Peter Ferdinandy počas prednášky poukázal na to, ako vývoj a dizajn potápačských hodiniek postupne ovplyvnil vývoj a podobu hodiniek, ktoré sú určené na bežné nosenie, ale môžu byť využité aj pod vodou. Jedinečná výstava v Gemerskom múzeu v Rimavskej Sobote je tak zaujímavá nielen pre potápačov, ale aj pre širokú verejnosť.

Potápač a zberateľ Peter Ferdinandy (16. 6.1948, Žilina) začal s potápaním na nádych už počas školských čias. V roku 1976 k tomu pribudlo potápanie s dýchacím prístrojom, keď s priateľmi založili klub športového potápania Vega Lubeník pri Slovenských magnezitových závodoch v Lubeníku. Tu treba hľadať aj začiatky v jeho zberateľstva všetkého, čo súviselo s potápaním. Už v roku 1979 sa začal venovať aj inštruktorskej činnosti, kde sa postupne vypracoval až ku kvalifikácii s tromi hviezdami CMAS – Svetovej federácie potápačských organizácií. Ako člen prezídia Zväzu potápačov Slovenska bol v novembri 1993 členom slovenskej delegácie na Svetovom kongrese CMAS v Nikózii na Cypre, kde sa Zväz potápačov Slovenska stal členom svetovej federácie. Svoju kvalifikáciu, vedomosti a skúsenosti využil aj pri práci s deťmi a dorastom, venoval sa aj speleopotápaniu, ekológii, výskumu, fotografovaniu a filmovaniu pod vodou.

OSUD NAŠICH JASKÝŇ A JASKYNIARSTVA MU VŽDY LEŽAL NA SRDCI

Rozhovor B. Kortmana s Ing. Jozefom Hlaváčom

Jozef, ako si sa vlastne dostal k jaskyniam a jaskyniarstvu?

Celkom prozaicky. Chcel som sa vrátiť domov na Liptov. Kvôli rodine a tatranskej prírode. Po kontaktoch som dostal ponuku pracovať na Správe slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši v čase, keď sa zriaďoval sekretariát Slovenskej speleologickej spoločnosti s platenými funkciami. Mal som banícku minulosť, čo vyhovovalo obom stranám.

Funkciu tajomníka SSS si vykonával 15 rokov (1976 – 1990). Čo bolo jej náplňou?

Išlo o širokospektrálne zameranie rôznych činností od administratívy, organizácie odborných podujatí až po zahraničné aktivity. Samoštúdiom karsológie i histórie jaskyniarstva sa pozícia tajomníka postupne zlepšovala. Za sekretariátom stála osemstočlenná základňa dobrovoľných jaskyniarov, ktorých požiadavky bolo nevyhnutné uspokojovať. Spolu s vtedajším predsedom SSS a riaditeľom Múzea slovenského krasu Alfonzom Chovanom sa to do značnej miery darilo. Predovšetkým však sa postupne posilňovalo ekonomické zázemie SSS. Keď som odchádzal z funkcie, zanechala sa dotácia takmer 2 milióny korún (materiálne zabezpečenie, cestovné, terénne stanice, vydávanie Spravodaja SSS, zborníka Slovenský kras a iné).

A čo terén a jaskyne? Tie sú predsa stredobodom záujmu nás jaskyniarov.

Domnievam sa, že to bol základ celej mojej činnosti. Na Slovensku som spoznal niekoľko sto jaskýň, zväčša tých významných. Jaskyniari boli ústretoví a vznikali nové priateľstvá, ktoré pretrvávajú až dodnes. Zúčastňoval som sa aj prieskumných akcií, napríklad v Červených vrchoch, krase Sivého vrchu, Slovenskom krase, Demänovskej doline a inde. Znalosť jaskýň a pôsobenie jaskyniarov pri ich výskume a ochrane nám spoločne uľahčovali dôležité rozhodnutia.

Osemdesiate roky minulého storočia v spoločnosti boli vskutku zaujímavým obdobím. Dodnes si spomínam na moje prvé Jaskyniarske týždne SSS, na ktorých som sa zúčastnil ako začínajúci jaskyniar v dubnickej oblastnej skupine, na stretnutia s Alfonzom Chovanom, Antonom Droppom, Svatoplukom Kámenom, Zdenkom Hochmuthom, Jožom Hlaváčom...

Postupne najmä v týchto rokoch sa vytvorila v SSS priaznivá klíma na organizovanie náročných prieskumných prác, kde bola nevyhnutná spolupráca viacerých speleologických skupín (Veľký závrt a Čertova diera v Slovenskom krase, „spojovačka“ v Demänovskom jaskynnom systéme, pracovné Jaskyniarske týždne v Drienčanskom krase, potápačské akcie vo Vysokých a Západných Tatrách: Mokrá diera, Občasná vyvieračka, Brestovská jaskyňa). V jednotlivých speleologických skupinách sa ukazovala aj zvyšujúca sa odbornosť – dorastala nová generácia vysokoškolákov, vyšla vedecko-populárna knižná publikácia Praktická speleológia, určená členom SSS. Požiadavky doby riešilo aj vedenie SSS – organizovali sa Jaskyniarske týždne s odborným zameraním, zriadili sa mapovacie kurzy, Lezecké dni a najmä Speleologická škola v rokoch 1986 – 1990. Mnohé z týchto činností zabezpečovali odborné komisie pri predsedníctve SSS spolu s pracovníkmi sekretariátu v Liptovskom Mikuláši. Prejavilo sa to aj v odbornej publikačnej činnosti, keď roku 1989 SSS vydala knihu Jaskynný systém Stratenskej jaskyne, ktorej autormi boli členovia OS Spišská Nová Ves.

A čo kniha Jaskyne a jaskyniari, ktorá vyšla ešte skôr, presnejšie roku 1987?

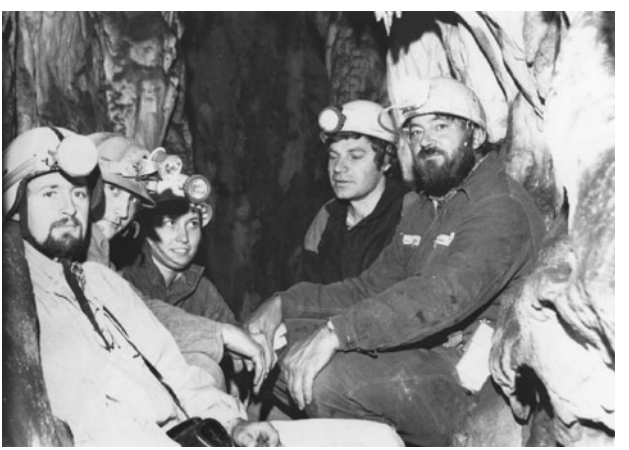
V tom čase bolo v spoločnosti mnoho kvalitných fotografov. Prirodzene vznikla myšlienka vydať obrazovú monografiu. Ak si dobre spomínaš, uskutočnili sa v L. Mikuláši dve stretnutia všetkých záujemcov pred zostavením publikácie. Spoluprácu odmietli Peter Hipman a Dr. Pavol Mitter, ktorí pripravovali vlastné monografie. Domnievam sa, že projekt sa podaril, osobitne aj vďaka skvelým textom, ktoré si zostavil spolu s Dr. Jozefom Jakálom.



Oslavy 50. výročia objavenia jaskyne Domica, október 1976. Zľava J. Hlaváč, J. Dzuroška, J. Bárta, A. Chovan, A. Lutonský. Foto: M. Erdős



Na Jaskyniarskom týždni 1979 v Tisovci sa pivo čapovalo zo suda... Foto: J. Krajči



III. pracovné sústredenie v Drienčanskom krase, rok 1980. Zľava Ľ. Gaál, Š. Bakoš jun., I. Benická, J. Hlaváč, Š. Bakoš. Foto: J. Gaál

Čo nasledovalo po tom, ako si sa stal vedúcim oddelenia jaskyniarstva v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši?

Moja práca v Slovenskej speleologickej spoločnosti sa skončila v roku 1991, ale naďalej pokračovala spolupráca či už na pôde liptovskomikulášskeho múzea a neskôr Správy slovenských jaskýň. SSS a jej členovia predstavovali obrovský potenciál, ktorý bol a dúfam ostane undergroundom slovenského jaskyniarstva.

V roku 1994 si bol úspešný v konkurze na funkciu riaditeľa SSJ a mal si možnosť priamo rozhodovať o formách spolupráce s SSS.

Celospoločenské zmeny po roku 1990 „otriasli" aj štruktúrami jaskyniarskych organizácií. Slovenská speleologická spoločnosť stratila štátnu dotáciu, pretvárali sa jej štruktúry, prakticky zanikol skutočný výskum jaskýň, absentovala ich ochrana, boli tu snahy o privatizáciu jaskýň atď. Niektoré z činností sme zaradili do štruktúry Správy slovenských jaskýň a bez spolupráce s dobrovoľnými jaskyniarmi nebolo



V jaskyni Starý hrad, rok 1983. Foto: Z. Hochmuth

možné ich naplniť (vylámané uzávery významných jaskýň, starostlivosť o jaskyne, bezpečnosť v nich).

Na programe dňa boli sprístupnené jaskyne...

Starší jaskyniari si to isto pamätajú. V polovici deväťdesiatych rokov sa sprístupnené jaskyne nachádzali doslova v zúfalom stave. Okrem malých výnimiek išlo o zanedbané prístupové trasy, vstupné areály doslova dožívali a prehliadkové trasy vôbec nezodpovedali dobe po otvorení hraníc. Zlomovým okamihom bolo zaradenie jaskýň Slovenského a Agtelekského krasu do zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Odrazu tu bol argument, prečo sa oplatí investovať do ochrany a starostlivosti o tieto skvosty slovenskej prírody. Takmer všetky zisky zo vstupného sa preinvestovali do ich infraštruktúry. Postupne sa vybudovali nové vstupné areály pri Jasovskej, Dobšinskej ľadovej, Harmaneckej, Belianskej jaskyni, ostatné prešli rekonštrukciou. Do niektorých sa konečne zaviedli vodovody i čističky odpadových vôd aj vysoko v horách. Tiež sa investovalo do prehliadkových trás (osvetlenie, antikorové zábradlia, zábrany na ochranu sintrovej výzdoby, kamerové a komunikačné systémy).

Bol si pri tom, keď sa v roku 2001 jaskyne dostali do Ústavy SR.

Ide o najdôležitejší okamih v novodobej histórii nášho jaskyniarstva. Stav okolo jaskýň bol neradostný. Fungovala nekontrolovaná vodcovská činnosť za úplatu, lukratívne sprístupnené jaskyne mienili prevziať obce, urbariáty a súkromní podnikatelia. „Stop stav“ nastal prijatím novely ústavy. Následné legislatívne kroky napokon umožnili, aby aj zodpovedné speleologické kluby a iné subjekty mohli prevádzkovať jaskyne, a to na základe nájomných zmlúv po splnení požiadaviek najmä ochrany jaskýň. S odstupom rokov sa domnievam, že to bol dobrý krok k využívaniu jas-



V Čičmanoch na pive po pracovnej akcii na Kortmanke v Strážovských vrchoch s Dr. J. Jakálom, predsedom OS Dubnica nad Váhom M. Veličom, B. Kortmanom a ďalšími jaskyniarmi z tejto oblastnej skupiny SSS, júl 1987. Foto: J. Dinga



Účastníci 4. ročníka Speleologickej školy, Gbeľany 1989. Foto: P. Strečanský



Likvidácia starých envirozáťaží s P. Magdolenom v Majkovej jaskyni v Malých Karpatoch, rok 1992. Foto: neznámy

kýň. Úspešne sa rozvíjala spolupráca s jaskyniarskymi klubmi – uzatvorili sa vchody do desiatok významných jaskýň, zriadili sa strážne služby, niektoré kluby boli priamo zapojené do projektov a výskumných úloh SSJ. Myslím, že to bolo naozaj úspešné obdobie.

Ako hodnotíš s odstupom času zlúčenie SSJ a ŠOP SR v roku 2008?

Pre jaskyne všeobecne išlo o nešťastné rozhodnutie. Osobne som už také zlúčenia prežil v roku 1981, keď SSJ zlúčili so štátnymi ochranármi a vzniklo Ústredie štátnej ochrany prírody, ktoré vydržalo desať rokov. Teraz išlo o rozhodnutie zo zákona o rozpočtových pravidlách SR z roku 2005. Evidentne sa vtedajšia garnitúra snažila získať peniaze úspešných príspevkových organizácií, prípadne privatizovať. Ústava tvorila bariéru, štát znechutil prácu v mnohých organizáciách a nielen v rezorte životného prostredia. Vedenie ŠOP SR si tiež neželalo zlúčenie, ale ani spoločným úsilím, nekonečnými rokovaniami sa nám úradníkov nepodarilo presvedčiť. Naši nasledovníci musia vo vhodnú chvíľu zabojovať o samostatnosť SSJ.



Malá oslava slovensko-maďarskej delegácie po schválení projektu svetového dedičstva Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu, Berlín 1995. Foto: J. Hlaváč



Udelenie certifikátu ramsarskej lokality pre systém jaskyne Domica, rok 2001. Foto: L. Gaál

V rokoch 1982 – 1991 si bol výkonným redaktorom nášho Spravodaja, potom v rokoch 1988 – 1995 si viedol zborník Slovenský kras, v roku 1995 si založil časopis Aragonit, ktorý vychádza doteraz. Ako hodnotíš tieto edičné aktivity?

Bohuš, sám túto prácu vykonávaš na profesionálnej úrovni desaťročia. Vieš, aká je to inšpiratívna robota vytvoriť nové dielo. Na druhej strane cítiš zodpovednosť za písané slovo. Mal som tú prácu rád, aj keď kontakty so začínajúcimi autormi neboli jednoduché... Založenie časopisu Aragonit bolo nevyhnutné, lebo o aktivitách okolo sprístupnených jaskýň sa takmer nikdy nepísalo. Kolega Dr. Pavel Bella sa zhostil



Pri pomníku E. A. Martela, najvýznamnejšieho francúzskeho speleológa, pri jaskyni Abime de Bramabiau, rok 1996. Foto: D. Mičúch



S Dr. J. Hromasom v jaskyni Crystal Cave, Bermudy 2006. Foto: P. Gažík



Fajčiarska prestávka s Dr. A. Droppom na Jaskyniarskom týždni v Pavčinej Lehote, rok 2009. Foto: J. Dzúr

práce na výbornú, i jeho nasledovníci. Záverečné správy o činnosti organizácie nečítali ani ministerskí úradníci, len ich založili. V časopise sa publikovali všetky dôležité informácie.

Mám úprimnú radosť, keď držím v ruke nové číslo Spravodaja SSS, ale aj ostatných periodík. Všetkým držím palce, aby im to vydržalo. Ako hovoril docent Vladimír Panoš, významný československý karsológ a jaskyniar: „Kluci, pište o všem, co jste udělali, ať po vás něco zůstane!“.

Jozef, obaja sme už v dôchodcovskom veku. Ale na jaskyne si určite ani ty nezanevrel.

Teším sa z každého nového objavu v našich jaskyniach. Kamaráti jaskyniari z klubu v Demänovskej doline sa z akcií vždy zastavia v krčme v Pavčinej Lehote, a tak mám informácie z prvej ruky. Vo svätostánku, ako voláme našu krčmu, sa pripravujú aj plány do budúcna... Nechýba pri nich ani terajší predseda SSS. Budem rád, keď sa medzi nami niekedy ukážeš aj ty.

Oprava:

V príspevku Zoltána Jerga s názvom „Hľadači pokladov na Plešiveckej planine“, publikovanom v Spravodaji SSS č. 3/2019, bol omylom (autora) na strane 24 publikovaný nesprávny obrázok. Správny obrázok publikujeme teraz.



Obr. 3., ktorý bol publikovaný, je z tzv. nového plešiveckého závozu, ktorý začali budovať až v roku 1889, takže ním ešte nemohli chodiť hľadači pokladov na planinu.



Obr. 3. Horná časť starého plešiveckého závozu sa zachovala dodnes. Tadiaľto chodili na planinu hľadači pokladov z Plešivca. Foto: Z. Jerg

JÁN TIRPÁK – 70-ročný

Ani sa mi veriť nechce, že už uplynulo 36 rokov odvtedy, čo rozšírili rady našej – ešte vtedy Oblastnej skupiny SSS Košice Jasov – dvaja mládenci z rázovitej obce Kojšov. Aké-také skúsenosti z prieskumu jaskýň už mali, veď krasové územie v okolí Kojšova a Ružína dobre poznali. Vtedy sa zoznámili s už nebohým Zolim Fodorom, ktorý ich vzápätí priviedol do našej oblastnej skupiny. Jeden z nich – Janko Tirpák – je aktívny dodnes, a začiatkom marca oslávil svoje okrúhle životné jubileum – 70 rokov. Deň jeho narodenia pripadá na významný a kedysi priam ucievaný deň – 8. marec (MDŽ). Nijako sa preto nemohlo stať, že by sme mu pozabudli zablahoželať.

Dlhé roky, až do odchodu na zaslúžený odpočinok, bol zamestnaný vo Východoslovenských vodárňach v Košiciach, kde ako šofér osobných a nákladných vozidiel často chodil na odbery vzoriek vody z krasových prameňov. Z rodného Kojšova sa kvôli zamestnaniu presťahoval do neďalekých Košíc, a o to viac sa začal zapájať do života našej jaskyniarskej skupiny. Podieľal sa na viacerých sondážnych prácach ako správny kopáč, a to v jaskyniach *Kamenné mlieko, Priepasť pod Bukom, Hadia jaskyňa i Zákrutová jaskyňa,* a zároveň sa zúčastňoval na nespočetných rekognoskačných akciách v oblasti *Ružína* a *Čiernej hory*. Aktívne spolupracoval pri prieskume jednej z najhlbších priepastí *Jasovskej planiny – Trojramennej priepasti*, kde vykopal pokračovanie do nových priestorov. Kopával tu aj v málo známej *Keglevichovej jaskyni,* a zúčastňoval sa prieskumných a sondážnych prác na niektorých lokalitách *Zádielskej planiny* (napr. *Travertínová vyvieračka*), dokonca i v masíve *Jelenieho vrchu* vo *Volovských vrchoch* v tamojších významných jaskyniach *Farebná priepasť* a *Čertova diera.* Pomáhal pri mapovacích prácach a pri organizovaní jaskyniarskych týždňov. Hlboké priepasti ani zahraničné expedície ho nelákali, zostával stále verný *Slovenskému krasu*. Bol však účastníkom niektorých našich výprav do jaskýň v susednom Maďarsku a v Rumunsku. Aktívne sa zapájal aj do hospodárskej činnosti, ktorú skupina v minulosti realizovala. Vďaka nej sme si mohli zriadiť našu speleologickú základňu v obci *Háj*. S partiou už tzv. dôchodcov sa aj teraz zúčastňuje niektorých prieskumných akcií organizovaných Speleoklubom Drienka. Bezpochyby treba vyzdvihnúť jeho úsilie a obetavosť pri údržbe a zveľaďovaní nášho hájskeho speleodomca.



Ján Tirpák. Foto: R. Klema



Ján Tirpák zo Speleoklubu Cassovia v Jasovskej jaskyni. Foto: B. Líška

Milý Jano, prajeme Ti ešte veľa šťastných rokov medzi jaskyniarmi, nech Ti zdravie dlho a dobre slúži, a ešte aby sme Ti dlhé roky mohli zlatistým hroznovým mokom pripíjať na zdravie pri príležitosti Tvojich narodenín.

Za *Speleologický klub Cassovia*
Jozef Thuróczy

POZDRAV Z NÍZKYCH TATIER DO OSTRAVY

Petr Maceček, moravský jaskyniar, sa na začiatku marca teší v dobrom zdraví a kondícii



Petr Maceček na Ohništi pri jaskyniarskom náradí neďaleko lokality Lešinského závrt

z významného životného jubilea. Brat Macek, ako ho všetci priatelia prezývajú, je dlhoročným členom holštejnskej skupiny Českej speleologickej spoločnosti. Začiatkom 90. rokov minulého storočia sa začal angažovať spolu s rovesníkom Silvestrom Votoupalom pri prieskume masívu Ohnišťa v Nízkych Tatrách. Dosiahli tu pozoruhodné úspechy v lokalitách Silvošova diera, čiže Krystalka, priepasti Havran a lokalite Kľúč. Tieto pozoruhodné a fyzicky a časovo náročné priepasťové jaskyne tvoria významné podzemné lokality Jánskej a Svidovskej doliny. Macek v rámci svojich možností pomáhal všade tam, kde sa dalo, či v jaskyniach Slovenského krasu, Východných Karpát, Čierneho Váhu, Jánskej alebo Demänovskej doliny. Jeho jaskyniarske konanie, myslenie, pracovitosť, pedantnosť, spoľahlivosť a výdrž ho posunuli až takmer do mýtickej postavy významného člena Speleoklubu Nicolaus. A na záver snáď jedno malé prianie. Radi by sme prelomili, Macku, tvoju tvrdohlavosť, aby sme pri oslave tvojej sedemdesiatky mohli spomínať na spoločný zahraničný výlet do podzemia.

Do ďalšieho pôsobenia na tomto svete Ti, brat Petr, všetko dobré prajú priatelia, najmä z podzemia Jánskej doliny, Ohnišťa a Slovenského krasu.

PETER SLIAČAN päťdesiatročný

Čas je veličina neúprosná, plynie dopredu a nedá sa ani spomaliť, nieto ešte zastaviť. Tak sa stalo, že náš dobrý priateľ a ružomberský jaskyniar Peter Sliačan, priam z ničoho nič, dovŕšil päťdesiatku. Máme však určité podozrenie, že sa mu s tým časom predsa len podarilo vybabrať, pretože okrem kalendára nič tomuto veku nenasvedčuje. Nezaujatý pozorovateľ by mu odhadol približne štyridsiatku. Namiesto šedín vždy rovnaké hnedo-ryšavé kučery, namiesto poctivého pivného brucha plazivkárska figúra a kondícia taká, že aj nás sopliakov bez problémov predbehne, a aj predbieha.



Nemožno sa tomu ani veľmi diviť, veď ako inak by mal vyzerať človek, ktorý celý svoj život trávi v prírode, a viac než dve dekády v jaskyniach. Peter je pravý prototyp zálesáka. Ťažko by sme spočítali, koľko kopcov, hrebeňov a dolín prešiel, v koľkých senníkoch, štálikoch či svrčinách nocoval, koľko táborákov zakladal, či koľkokrát splavoval na člne Váh. Láska k prírode a k potulkám v nej ho kedysi priviedla do podzemia – medzi ružomberských jaskyniarov. Už viac ako dve desaťročia je v jas-

kyniach so svojou mimoriadnou šikovnosťou a obratnosťou veľmi výkonným kopáčom. Svojimi kopáčskymi schopnosťami na výjazdových akciách stále udivuje jaskyniarov, ktorí ho dovtedy nepoznali.

Peter je zároveň majstrom improvizácie. Už sme ho videli vyrábať rozličné nástroje a pomôcky doslova na kolene, priväzovať čečinu k bežkám, či používať jeho typický nástroj – papek príslušných parametrov, s akým preštuchal už nejeden nádejný otvor do podzemia. Keď už sa niekedy nemôže pozerať na naše pracovné postupy, často so slovami „krepô, sprostô...“ ľahko urobí to, nad čím sa iní mordujú.

Peter zanechal svoju nezmazateľnú stopu najmä v Liskovskej jaskyni, v liskovskom kameňolome, kde sa pri hľadaní vchodov do podzemia naplno prejavil jeho čuch na jaskyne, v Hučiakoch pod Salatínom, na Smrekove, v Komornickej a Zemianskej doline, ale aj v nespočetnom množstve ďalších jaskýň a krasových lokalít. K srdcu mu prirástlo aj historické podzemie, najmä dúbravské bane, kde sme spolu s ním zažili množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Nemôže chýbať ani na štefanských či trojkráľových výstupoch, kde sa vždy radi stretávame.

Veľmi oceňujeme aj tú jeho vlastnosť, že na akciách má na smädné hrdlá kamarátov jaskyniarov spravidla pripravenú nejakú priam liečivú pochúťku, ako repák, niečo domáceho, či inú špecialitu.

Do ďalších rokov mu prajeme pevné zdravie, neutíchajúci záujem o jaskyne a prírodu, veľa zdaru a šťastia pod aj nad zemou, aj naďalej mladícku silu, a tešíme sa na ďalšie chvíle s ním strávené v jaskyniach.

Za Petrových kamarátov jaskyniarov
Marek Macko a Miro Kudla

ZA IVANOM KUBÍNIM (7. 1. 1949 – 7. 2. 2020)

Dňa 10. februára 2020 sa tisovskí jaskyniari, kamaráti a široká verejnosť rozlúčili s kamarátom, správnym chlapom a dlhoročným predsedom Speleoklubu Tisovec, Ivanom Kubínim.

Ivan sa narodil 7. januára 1949 v Tisovci, v rodine Ondreja a Zuzany Kubíniovej, rodenej Liptákovej. Po absolvovaní základnej školy v rokoch 1955 – 1964 nastúpil na Lesnícku školu v Kokave nad Rimavicou, neskôr od roku 1965 pokračoval v štúdiu na Strednej škole hutníckej v Tisovci. Po maturite v roku 1969 začal pracovať v bratislavskom Termostave. V tom istom roku nastúpil na základnú vojenskú službu v Bratislave do útvaru pohraničnej stráže. Roku 1971 začal pracovať v Rudných baniach, n. p. – Talcum Hnúšťa, kde pôsobil na rôznych technických pozíciách a odkiaľ v roku 2004 odišiel na zaslúžený dôchodok.



Ivana sme všetci poznali predovšetkým ako zanieteného jaskyniara, ale mal aj ďalšie záľuby. Okrem jaskýň to bola predovšetkým príroda v okolí Tisovca. Jeho potulky po okolitých lesoch boli spojené nielen s kontrolou jaskýň, ale aj s fotografovaním a ochranou prírody. Pracoval ako dlhoročný dobrovoľný člen Stráže prírody so zameraním na jaskyne. Ako záchranár sa zúčastnil záchrannej akcie na Hradovej, v Jaskyni netopierov a jaskyni Teplica. Rád si posedel s kamarátmi v jaskyniarskej chatke v Teplici, ktorá bola dlhé roky jeho druhým domovom. Veľa času venoval aj svojej záhradke a skleníku, kde pri pestovaní zeleniny dosahoval obdivuhodné výsledky. Bol vášnivým čitateľom, fotografom a kuchárom. Jeho guľáše a kulinárske špeciality boli známe nielen medzi jaskyniarmi. Dlhé roky sa venoval svojmu obľúbenému volejbalu, ktorý hrával za mesto Tisovec a neskôr za Hnúšťu. Zaujímal sa aj o históriu a ako dobrovoľník sa zúčastňoval archeologického výskumu zaniknutého Tisovského hradu. Pri tom všetkom nezabudol sa venovať manželke, deťom, vnúčatám...

Malá spomienka na jeho jaskyniarske počiatky, na jeho aktivity v dejinách bádania v jaskyniarskom svete, medzi nami jaskyniarmi: Počas štúdia na hutníckej priemyslovke v Tisovci sa spoznal s Ing. Svatoplukom Kámenom, zakladateľom jaskyniarstva v Tisovci. Ako zamestnanec v Rudných baniach mal k podzemiu blízko, a tak začal chodiť s miestnymi jaskyniarmi do terénu. V roku 1977 sa stal členom vtedajšej jaskyniarskej skupiny OS Tisovec. Ako skúsený odborník sa čoskoro stal oporou skupiny, čo



sa premietlo aj do výsledkov bádania. Zakladateľ a predseda jaskyniarskej skupiny – Ing. S. Kámen vedel, že sa môže na Ivana spoľahnúť, a ten sa čoskoro stal jeho pravou rukou, a neskôr jeho zástupcom. Načerpal od neho množstvo skúseností z vyhľadávania, prieskumu a zabezpečenia jaskýň. Boli to roky veľkých objavov, na ktorých mal Ivan svoj významný podiel. Keď potápači objavili jaskyňu Teplica, museli jaskyniari vyraziť umelý vchod, urobiť zabezpečenie, a až následne sa vykonalo mapovanie a podrobný prieskum jaskyne. V tom čase potápači objavili aj pokračovanie Bobačky, čoskoro na to najdlhšej jaskyne Muránskej planiny. Prebiehal aj potápačský prieskum Jazernej jaskyne, či ďalších nových jaskýň, najmä v masívoch Hradovej, Veľkej a Malej Stožky, v Martincovej doliny, na Voniacej a iných krasových lokalitách Muránskej planiny. Priebežne sa mapovali, skúmali a zabezpečovali jaskyne Michňová, Kostolík, Čertova jaskyňa, Hradová č. 31 – v meste a ďalšie. Niektoré vybrané jaskyne sa vybavovali rebríkmi, plošinami, a kvôli poškodeniu aj uzávermi vchodov. Pri nových objavoch si jaskyniari často pomáhajú; pri náročnom prieskume tu bola spolupráca najmä medzi jaskyniarskymi skupinami z Rimavskej Soboty, Šafárikova, Brezna, Revúcej a ďalšími. Ivan sa na všetkých spomínaných jaskyniarskych aktivitách aktívne podieľal.

V roku 1992 (po smrti predsedu oblastnej skupiny – Ing. Svatopluka Kámena) sa Ivan Kubíni stal novým predsedom skupiny, neskôr Speleoklubu Tisovec. To ešte netušil, že v krátkom čase na to, sa stane jaskyniarska tragédia, ktorá kruto preverí jeho organizačné schopnosti. Počas prieskumu v zatopenom labyrinte jaskyne Teplica sa stratil český potápač Miroslav Nešvera. Šanca, že ho nájdu živého, bola minimálna. Tragická udalosť zasiahla všetkých jaskyniarov, no bolo treba urýchlene organizovať a koordinovať záchranné zložky a potápačov. Pátracie a záchranné práce v jaskyni trvali tri dni a účastníkov z celého vtedajšieho Československa bolo treba ubytovať, zabezpečiť im stravu, sprevádzať jaskyňou. Bola to dovtedy najväčšia záchranná akcia, na ktorej sa zúčastnilo až 19 potápačov. Potápača Nešveru sa žiaľ nepodarilo zachrániť, ale organizačne bola záchranná akcia zvládnutá aj vďaka Ivanovej rozvážnosti a organizačným skúsenostiam.

Osobitne treba Ivanove organizačné schopnosti vyzdvihnúť pri usporiadaní celoštátnych jaskyniarskych stretnutí – jaskyniarskych týždňov SSS, ktoré sa organizovali v Tisovci v rokoch 1979, 1981 a naposledy roku 2011. Pripraviť a zabezpečiť stretnutie jaskyniarov z celého Slovenska i z viacerých okolitých štátov, nie je jednoduché. O to viac nás potešilo, keď tieto akcie mali úspešný priebeh a dodnes sa na ne v jaskyniarskych kruhoch v dobrom spomína. Ivan sa od roku 2012 podieľal aj na organizovaní nového každoročného jaskyniarskeho podujatia – Zrazu speleopotápačov v Tisovci, ktoré tu už začalo mať tradíciu.

Živé spomienky na Ivana nám zostanú aj v spätosti s jaskyniarskou výskumnou terénnou stanicou – základňou pri jaskyni Michňová (v Teplici), vybudovanej po založení jaskyniarskej skupiny, roku 1951. Nakoľko časom chatka schátrala, uskutočnili sme po rokoch jej rekonštrukciu. Takmer desať rokov sa tu členovia jaskyniarskej skupiny striedali na brigádach počas opráv objektu. Po rokoch spoločnej práce sme základňu v roku 2018 slávnostne otvorili. Keď sme začínali v 2008, pamätám si, ako mi Ivan

rozprával: „Musíme základňu zrekonštruovať, aby slúžila ďalšej generácii jaskyniarov. Robili to jaskyniari pred nami, musíme to urobiť aj my."

Ako vedúci jaskyniarskej skupiny dlhé roky precízne viedol agendu skupiny. Dosiahnuté výsledky pravidelne publikoval v jaskyniarskom časopise Spravodaj SSS, ale aj iných periodikách. Mnohé poznatky, ako napríklad meranie radónu a mikroklimatických parametrov v jaskyniach, ktoré vykonávali spolu s RNDr. Alojzom Vitáskom, mali široký vedecký prínos. Ivan prispieval nielen do časopisov, ale aj do kníh s jaskyniarskou tematikou, napr. do publikácie O troch jaskyniaroch či monografie Srdce jaskyne. Často poskytoval rozhovory pre Slovenskú televíziu (RTVS), komerčné televízie a rozhlasové stanice. Pre miestne školy organizoval besedy, odborné prednášky, výstavy a exkurzie do okolitého krasu.

Hlavným cieľom jaskyniarstva je objavovanie nových jaskýň, ich prieskum, mapovanie a ochrana. Ivan sa počas dlhoročného pôsobenia v jaskyniarskej skupine zúčastnil nespočetného množstva jaskyniarskych akcií, pričom sa podieľal na viacerých významných objavoch. Azda najvýznamnejší náš spoločný objav sa uskutočnil v roku 2006, keď bola objavená (v doline Teplica) jaskyňa Nová Michňová s dĺžkou 1,3 km a s najhlbšou jaskynnou priepasťou na Muránskej planine. V roku 2008 sa v masíve Hradovej podieľal na objave historicky významnej jaskyni Silvia. V tom istom roku nasledoval objav významnej Suchodolskej jaskyne, ako aj perspektívnej jaskyne Natálka. Významný bol spoločný objav Jaskyne dvoch kamarátov s unikátnymi a esteticky hodnotnými kvapľovými stĺpmi. V posledných rokoch sa zameral najmä na prieskumné práce v Hlbokom jarku a na Suchých doloch.

Dlhoročné jaskyniarske aktivity Ivana Kubíniho nezostali bez povšimnutia. Okrem množstva diplomov a ocenení mu bola v roku 2011 udelená Cena primátora mesta Tisovec a roku 2018 mu Slovenská speleologická spoločnosť udelila jej najvyššie vyznamenanie – Zlatú medailu SSS – za dlhoročnú jaskyniarsku prácu. Medaila mu bola udelená na Valnom zhromaždení SSS v Liptovskom Mikuláši.

Ivan Kubíni bol jaskyniarom telom aj dušou dlhých 42 rokov. Vyše 27 rokov pôsobil vo funkcii predsedu Speleoklubu Tisovec, z ktorej v 2018 pre zdravotné problémy na vlastnú žiadosť odstúpil. Zákerná choroba mu nedovolila pokračovať v jaskyniarstve a vo všetkom, čo mal rád. Odišiel od nás do večnosti doma, v kruhu svojej rodiny, 7. februára 2020.

Česť jeho pamiatke!

Za Speleoklub Tisovec Ing. Dušan Hutka,
predseda speleoklubu

UŽ JE TOMU ROK, ČO NÁS OPUSTIL BIELY OTEC, ĽUBOMÍR IVANČÍK (* 5. 3. 1955 Bratislava, †25. 2. 2019 Ľubeľa)

Pred rokom, 26. februára, nás zasiahla veľmi smutná správa. Krátko pred jeho 64. narodeninami nášho dobrého priateľa a jaskyniara Ľuba Ivančíka zradilo srdce. Kamaráti ho pre jeho šediny a vek nevolali inak, než Biely otec.

Ľubo sa narodil 5. marca 1955 v Bratislave. Vyrastal v Havířove, v baníckom meste, kde fáral aj jeho otec, a ktoré bolo jeho rovesníkom, pretože za mesto bolo vyhlásené presne v tom roku, kedy sa Ľubo narodil. Banícke



Ľubo Ivančík, Biely otec.

remeslo zdedil aj Ľubo. Po maturite doma na gymnáziu pokračoval v štúdiách na Vysokej škole baníckej v Ostrave, ktorú skončil s titulom banský inžinier. Prvým pracoviskom mladého inžiniera – geológa bol Důl ČSM. V roku 1984 sa oženil a presťahoval do Banskej Bystrice, kde fáral na Špánej Doline a v Malachove. Koniec baníctva na tejto lokalite prinútil Ľuba zanechať geologické kladivo a rysovacie dosky, ale láska k podzemiu mu zostala až do posledných dní. K ružomberským jaskyniarom ho v roku 2008 priviedol záujem o bane a baníctvo, čo pravidelne preukazoval na víkendových akciách v dúbravských baniach. Zároveň sa dostal aj k jaskyniam, ktoré mu prirástli k srdcu. Baníčinu opäť oprášil, keď nastúpil ako geológ na stavbu tunela Žilina v smere na Čadcu, a neskôr ako stavebný dozor na tuneli Čebrať, kde týždeň pred svojim odchodom na večnosť fáral na svojej poslednej šichte. Aktívne pôsobil najmä v Liskovskej jaskyni, ale aj na ďalších lokalitách. V posledných rokoch sa pravidelne zúčastňoval takmer všetkých našich výjazdových jaskyniarskych akcii, kde prispel nielen svojou šikovnosťou, ale aj humorom, vďaka ktorému sa chvíle s ním stali nezabudnuteľné.

Bieleho otca si jaskyniari od Moravy až po Slovenský kras pamätajú ako vždy veselého, zároveň žartovne ufrflaného a osobitým humorom sršiaceho a, napriek šedinám, večne mladého, poctivého a dobrého kamaráta, s ktorým sme zažili nespočetné množstvo najrôznejších veselých jaskyniarskych príhod a zážitkov. O to viac nás zasiahlo, že už nebudeme počuť jeho povestné: *„Chlapci, chlapci, vy keď dostanete rozum, tak sa samou radosťou zbláznite a zas budete tam, kde predtým!“*

S úctou na Teba spomíname.

Za ružomberských jaskyniarov a ďalších Ľubových kamarátov
Miroslav Kudla a Marek Macko

MICHAŁ MAREK
(*1983 †2019)

Pre niekoho mimoriadne zapálený jaskyniar, pre iných ťahúň v speleopotápaní, pre mnohých slovenských speleológov tvár



Michał Marek v jaskyni Bobačka. Foto: K. Papuga

z obálky Spravodaja 2/2016. Všetci čo ho poznali však svorne tvrdia, že to bol jeden úžasný človek, ochotný a obetavý priateľ, zanietený jaskyniar a speleopotápač, s odvahou a skúsenosťami, aké nie je vídať často. Poliak, ktorý strávil posledné roky v Írsku, kde sa s vervou jemu vlastnou venoval jaskyniam tak intenzívne, že udával trend. Objaviteľ najdlhšej vodou zatopenej jaskyne Írska – Cliff Cave (Fanore, Co. Clare), do ktorej našiel vchod spod hladiny mora. Držiteľ írskeho hĺbkového rekordu v jaskynnom potápaní – 113 m (371 ft; jaskyňa Pollatoomary, Co. Mayo). Experimentálne potápanie s rebreatherom. Vo veku 31 rokov (2014) sa stal členom a čoskoro jadrovým pracovníkom v tíme Írskej organizácie pre jaskynnú záchranu (Irish Cave Rescue Organisation; ICRO). Roku 2016 pomáhal pri prieskume jaskýň Muránskej planiny. Jeho posledný ponor na Malin Head v Donegal County sa konal na otvorenom oceáne, dňa 12. mája 2019. Michał, v mene všetkých priateľov spomedzi slovenských jaskyniarov Ti vyslovujeme srdečnú vďaku za všetko, čo sme s Tebou prežili! Odpočívaj v pokoji, priateľu!

-lv-

SUMMARY

In the introduction to the first issue of the Bulletin in 2020, Lukáš Vlček, the new editor-in-chief, reminds the readers of the aim of the magazine, which is to be the most important source of speleological information in Slovakia. Michal Danko, one of the two administrators of the website of the Slovak Speleological Society, informs about the usage of the site in 2019, its present state and ongoing development. Ján Blaho and Peter Magdolen report about speleodiving activities in the Suchá diera Cave in the High Tatras Mts., where three sumps were explored last year. A brief introduction to the scientific methods in speleothem research is given by two articles written by Nela Filipčíková from Comenius University. One of them shows us how we can use flowstone in the exploration of ancient paleoclimatic changes. The second article continues the description of caves with calcite crystals inside, which started in the previous issue of the Bulletin. This time it presents the geochemical methods which use stable isotopes analysis. Caver and amateur historian Zoltán Jerg writes about the memories of a little-known personality of Slovak caving history – Andrej Fejér, and his connection with Dobšinská Ice Cave. Peter Holúbek, one of the main representatives of the Slovak Museum of the Nature Protection and Speleology, summarizes the state of the National Cave Database at the beginning of the year 2020. He also draws attention to changes in museum staff and gives instructions on how to get information about caves from the museum's database. Another researcher from the same institute, Peter Laučík, reports about the cave maps of legendary cave cartographer Petr Hipman, which recently came into the museum's possession. This issue of the Bulletin continues with articles about cave and karst exploration abroad and also information about the cave rescue action in Thailand in 2018. These articles, besides their text section, also contain rich photographic and map documentation. Zdenko Hochmuth's article starts by describing the descent of the deepest Polish Cave – Wielka Śnieżna in 1974, the entrance of which is located just a few metres from the Slovak-Polish border. He then compares the style of caving at that time and today and gives advice to cavers. The next article, by Ján Krajčík, reports in detail on what really happened during the famous cave diving rescue in Thailand in 2018, based on the book The Boys in the Cave. Next, Slovak cave diving leader Karol Kýška briefly informs readers about the results of an expedition to the Cenote Tatich in the Yucatán peninsula, Mexico, in 2019. The flooded cave system of Tatich has so far reached a length of more than 13 km. The group of cavers led by Peter Holúbek describe their experiences during their last expedition to Sakhalin Island, Russia. The article contains an extensive summary in Russian. In the next part of the Bulletin, we briefly introduce a new Polish speleological magazine – Exploromania, which also contains articles concerning Slovak caves. Dušan Hutka invites us to an exhibition of Peter Ferdinandy's collection of diving equipment in Rimavská Sobota, and Bohuslav Kortman interviews Jozef Hlaváč – a personality of Slovak speleology and a leading figure of the show cave management and cave and karst protection, who is now retired. The Bulletin is closed by a remembrance of the former chairman of Speleoklub Tisovec – Ivan Kubíni and other recent social news.

Lukáš Vlček



